



# Estructuras Algebraicas

Equipo docente de la asignatura

24 de noviembre de 2025



# Índice general

|           |                                        |           |
|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Anillos</b>                         | <b>5</b>  |
| 1.        | <b>Definiciones</b>                    | <b>9</b>  |
| 1.1.      | El principio de sustitución . . . . .  | 10        |
| 1.2.      | Añadir elementos a un anillo . . . . . | 12        |
| 1.3.      | Cuerpos de fracciones . . . . .        | 17        |
| 1.4.      | Ideales primos y maximales . . . . .   | 20        |
| 2.        | <b>Factorización</b>                   | <b>27</b> |
| 2.1.      | Divisores . . . . .                    | 27        |
| 2.2.      | Factorizaciones . . . . .              | 28        |
| 2.3.      | Polinomios . . . . .                   | 37        |
| 2.4.      | Enteros de Gauss . . . . .             | 43        |
| 2.5.      | Ecuaciones diofánticas . . . . .       | 54        |
| <b>II</b> | <b>Módulos</b>                         | <b>63</b> |
| 3.        | <b>Generalidades</b>                   | <b>67</b> |
| 3.1.      | Definición . . . . .                   | 67        |
| 3.2.      | Homomorfismos . . . . .                | 70        |
| 3.3.      | Módulos libres . . . . .               | 73        |
| 3.4.      | Torsión . . . . .                      | 77        |
| 3.5.      | Cocientes . . . . .                    | 80        |
| 4.        | <b>Finitud</b>                         | <b>87</b> |
| 4.1.      | Generadores y relaciones . . . . .     | 87        |
| 4.2.      | Forma normal de Smith . . . . .        | 93        |
| 4.3.      | Teoremas de estructura . . . . .       | 98        |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4. Sistemas de ecuaciones lineales diofánticas . . . . . | 107 |
| 4.5. Operadores lineales . . . . .                         | 108 |

### **III Cuerpos 113**

#### **5. Extensiones 117**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Extensiones de cuerpos . . . . .            | 117 |
| 5.2. Cuerpos de descomposición . . . . .         | 126 |
| 5.3. Extensiones separables . . . . .            | 128 |
| 5.4. Elementos primitivos . . . . .              | 130 |
| 5.5. Construcciones con regla y compás . . . . . | 131 |

#### **6. Teoría de Galois 145**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. El grupo de Galois . . . . .                             | 145 |
| 6.2. Extensiones normales . . . . .                           | 148 |
| 6.3. Órbitas . . . . .                                        | 150 |
| 6.4. Extensiones de Galois . . . . .                          | 151 |
| 6.5. El grupo de Galois como grupo de permutaciones . . . . . | 155 |
| 6.6. Extensiones ciclotómicas . . . . .                       | 157 |
| 6.7. Extensiones de Kummer . . . . .                          | 160 |
| 6.8. Solubilidad por radicales . . . . .                      | 162 |



**Parte I**  
**Anillos**



Consideremos la ecuación

$$x^2 - y^2 = 25.$$

Nos proponemos hallar todas sus soluciones enteras,  $x, y \in \mathbb{Z}$ . El miembro de la izquierda se puede factorizar como producto de dos enteros y el de la derecha como producto de primos,

$$(x + y)(x - y) = 5^2.$$

El **teorema fundamental de la aritmética** asegura que todo entero se descompone como producto de primos de manera única salvo signo. Por tanto, para que esta última ecuación sea cierta es necesario que los factores primos de 25 se repartan entre los dos términos de la izquierda, de nuevo salvo signo. Es decir, las soluciones a nuestro problema son las soluciones enteras de los siguientes seis sistemas de ecuaciones lineales,

$$\begin{cases} x + y = 1, & -1, & 5, & -5, & 25, & -25; \\ x - y = 25, & -25, & 5, & -5, & 1, & -1. \end{cases}$$

Todos ellos son compatibles determinados y su solución es entera,

$$(x, y) = (13, -12), (-13, 12), (5, 0), (-5, 0), (13, 12), (-13, -12).$$

Ahora introduciremos ligeros cambios en nuestra ecuación y consideraremos

$$x^2 + y^2 = 5.$$

En este caso no podemos obtener una factorización general no trivial del término de la izquierda como producto de dos enteros. Podemos sin embargo considerar factorizaciones en el **anillo**  $\mathbb{Z}[i]$  de los números complejos con partes real e imaginaria enteras, denominados **enteros de Gauss**. Aquí los miembros de la ecuación factorizan como

$$(x + iy)(x - iy) = (2 + i)(2 - i).$$

En este capítulo veremos, entre otras muchas cosas, que el teorema fundamental de la aritmética también tiene sentido en  $\mathbb{Z}[i]$ . Cualquier entero de Gauss se descompone como producto de primos de manera única, no solo salvo signo sino salvo producto por  $\{\pm 1, \pm i\}$ , que son los enteros de Gauss

invertibles. Además, 5 no es primo en  $\mathbb{Z}[i]$  y su descomposición como producto de primos es el término de la derecha de la última ecuación.

El razonamiento anterior nos conduce a que las soluciones de la ecuación que nos ocupa son las soluciones enteras de los siguientes dieciséis sistemas de ecuaciones lineales,

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x + iy = 1, & -1, & i, & -i, \\ x - iy = 5, & -5, & -i5, & i5, \end{cases} \\ & \begin{cases} x + iy = (2 + i), & -(2 + i), & i(2 + i), & -i(2 + i), \\ x - iy = (2 - i), & -(2 - i), & -i(2 - i), & i(2 - i), \end{cases} \\ & \begin{cases} x + iy = (2 - i), & -(2 - i), & i(2 - i), & -i(2 - i), \\ x - iy = (2 + i), & -(2 + i), & -i(2 + i), & i(2 + i), \end{cases} \\ & \begin{cases} x + iy = 5, & -5, & i5, & -i5; \\ x - iy = 1, & -1, & -i, & i. \end{cases} \end{aligned}$$

Como los términos de la izquierda,  $x + iy$  y  $x - iy$ , son conjugados, podemos descartar de plano los sistemas cuyos términos independientes no lo sean, es decir, los cuatro primeros y los cuatro últimos. Las soluciones del resto, y de nuestro problema, son

$$(x, y) = (2, 1), (-2, -1), (-1, 2), (1, -2), \\ (2, -1), (-2, 1), (1, 2), (-1, -2).$$

Obviamente nuestra segunda ecuación se puede resolver fácilmente por métodos elementales, pero los métodos expuestos en este ejemplo, y otros aún más sofisticados, nos permitirán resolver otras ecuaciones que ahora no están realmente a nuestro alcance.



# Capítulo 1

## Definiciones

Recuerda que un **anillo**  $(R, +, \cdot)$  es un conjunto donde están definidas las siguientes operaciones para  $a, b \in R$ :

- **suma:**  $a + b$ ,
- **multiplicación o producto:**  $ab$ ,

y además existen elementos:

- **cero:**  $0$ ,
- **uno:**  $1$ ,

que satisfacen las propiedades habituales de asociatividad y distributividad. La suma debe ser conmutativa y en esta asignatura solo consideraremos anillos donde el producto también lo es. Todos los elementos  $a$  han de poseer **opuestos** para la suma  $-a$ , con lo cual podemos restar. Los que poseen inversos para el producto se denominan **unidades** y podemos dividir por ellos. Un **cuerpo** es un anillo donde  $0 \neq 1$  y todo elemento no nulo es una unidad. Se puede comprobar que  $0 = 1$  en un anillo  $R$  si y solo si  $R = \{0\}$  es el anillo trivial.

Ejemplos de anillos son:

- Los números enteros  $\mathbb{Z}$ , racionales  $\mathbb{Q}$ , reales  $\mathbb{R}$  y complejos  $\mathbb{C}$ , pero no los naturales  $\mathbb{N}$ .
- El anillo de polinomios  $R[x]$  en una variable  $x$  con coeficientes en un anillo  $R$ .

- El anillo de polinomios en varias variables  $R[x_1, \dots, x_n]$ , que se puede definir inductivamente como  $R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ .
- El anillo de Boole de las partes de un conjunto, donde la suma es la diferencia simétrica y el producto es la intersección.
- El anillo de funciones continuas  $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$  definidas en un espacio topológico  $X$  con valores reales. También lo es su versión con valores complejos  $\mathcal{C}(X, \mathbb{C})$  y, cuando la naturaleza de  $X$  le dé sentido, los anillos de funciones derivables, analíticas, etc.

La suma dota a un anillo de estructura de grupo abeliano.

El **producto** cartesiano  $R \times S$  de dos anillos  $R$  y  $S$  es un anillo con las operaciones definidas por coordenadas. El cero y el uno del producto son  $(0, 0)$  y  $(1, 1)$ .

Recuerda también que un **subanillo**  $R' \subset R$  de un anillo  $R$  es un subconjunto cerrado para la suma y el producto que contiene al 1 y a los opuestos de todos sus elementos. Los subanillos son subgrupos para la suma. Podemos ver  $R \subset R[x]$  como el subanillo de los polinomios constantes, sin embargo  $R \times \{0\} \subset R \times S$  en general no es un subanillo. El total  $R \subset R$  siempre es un subanillo pero  $\{0\} \subset R$  generalmente no.

## 1.1. El principio de sustitución

Recuerda que un **homomorfismo** de anillos  $f: R \rightarrow S$  es una aplicación que preserva esta estructura, es decir la suma, el producto, el 0 y el 1. Los homomorfismos inyectivos se denominan **monomorfismos**, los sobreyectivos **epimorfismos** y los biyectivos **isomorfismos**. Estos últimos se denotan con el símbolo  $\cong$ . Los isomorfismos de un anillo en sí mismo reciben el nombre de **automorfismos**.

Todas estas clases de morfismos son cerradas para la composición y contienen a la identidad. Es más, el inverso de un isomorfismo es también un isomorfismo, e igual para automorfismos. La conjugación compleja es un automorfismo no trivial de  $\mathbb{C}$ . La inclusión de un subanillo  $R' \hookrightarrow R$  es un monomorfismo y la proyección sobre la primera coordenada  $R \times S \twoheadrightarrow R$  es un epimorfismo, sin embargo estos, en general, no son isomorfismos. Se da el hecho curioso de que, para todo anillo  $R$ , existe un único homomorfismo  $\mathbb{Z} \rightarrow R$ , es decir,  $\mathbb{Z}$  es el objeto inicial en la categoría de los anillos.

Los homomorfismos preservan las unidades y sus inversos. La **imagen** de un homomorfismo  $f: R \rightarrow S$  es un subanillo  $\text{im } f \subset S$ .

Dado un anillo  $R$  y  $a \in R$  está definido el homomorfismo de **evaluación**  $ev_a: R[x] \rightarrow R$  como  $ev_a(p(x)) = p(a)$ . Los anillos de polinomios satisfacen una propiedad universal relacionada con estos homomorfismos.

**Teorema 1.1.1.** (Principio de sustitución) *Dado un homomorfismo de anillos  $f: R \rightarrow S$  y un elemento  $c \in S$  existe un único homomorfismo  $g: R[x] \rightarrow S$  tal que la restricción de  $g$  a  $R$  es  $f$  y  $g(x) = c$ .*

*Demostración.* Dado  $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$ , si tal  $g: R[x] \rightarrow S$  existiera satisfaría

$$\begin{aligned} g(p(x)) &= g(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) \\ &= g(a_n)g(x)^n + \cdots + g(a_1)g(x) + g(a_0) \\ &= f(a_n)c^n + \cdots + f(a_1)c + f(a_0). \end{aligned}$$

Definimos pues

$$g(p(x)) = f(a_n)c^n + \cdots + f(a_0).$$

Es tedioso pero trivial comprobar  $g$  así definido es un homomorfismo. El cálculo anterior demuestra la unicidad.  $\square$

**Corolario 1.1.2.** *Dado un homomorfismo de anillos  $f: R \rightarrow S$  y elementos  $c_1, \dots, c_n \in S$  existe un único homomorfismo  $g: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$  tal que la restricción de  $g$  a  $R$  es  $f$  y  $g(x_i) = c_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .*

*Demostración.* Se puede demostrar directamente como el teorema anterior, pero también se puede probar a partir de él por inducción en  $n$ .

Para  $n = 1$ , la existencia y unicidad de  $g: R[x_1] \rightarrow S$  es el teorema anterior.

Veamos que  $n-1 \Rightarrow n$ . Suponiendo que hay un único homomorfismo  $h: R[x_1, \dots, x_{n-1}] \rightarrow S$  que se restringe a  $f: R \rightarrow S$  sobre las constantes y satisface  $h(x_i) = c_i$ ,  $1 \leq i \leq n-1$ , aplicamos el teorema anterior a

$$R[x_1, \dots, x_n] = (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$$

y obtenemos el homomorfismo buscado.  $\square$

## 1.2. Añadir elementos a un anillo

La siguiente definición nos da una receta para añadir nuevos elementos a un anillo contenido en otro mayor.

**Definición 1.2.1.** Dado un anillo  $S$ , un subanillo  $R \subset S$  y  $s \in S$ , se denota por  $R[s] \subset S$  a la imagen  $\text{im } g$  del homomorfismo  $g: R[x] \rightarrow S$ , definido por el principio de sustitución, cuya restricción  $g|_R: R \hookrightarrow S$  es la inclusión y  $g(x) = s$ . Es el menor subanillo de  $S$  que contiene a  $R$  y  $s$ .

*Observación 1.2.2.* La propiedad de ser el menor viene dada porque todo elemento de  $R[s]$  se puede expresar (aunque no de manera única) como  $a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0$  para ciertos  $a_i \in R$ . Por tanto, si  $U \subset S$  es un subanillo tal que  $R \subset U$  y  $s \in U$  entonces  $R[s] \subset U$ . En particular  $\mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$  y  $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$  son los enteros de Gauss.

*Ejercicio 1.2.3.* Da una definición directa del menor subanillo  $R[s_1, \dots, s_n] \subset S$  que contiene a varios elementos  $s_i \in S$ .

También podemos añadir nuevos elementos a un anillo  $R$  de manera abstracta, es decir, sin tener previamente otro anillo mayor. El propio anillo de polinomios  $R[x]$  consiste en añadirle un nuevo elemento  $x$  a  $R$  de manera libre. Para añadir a  $R$  elementos que satisfagan ciertas ecuaciones polinómicas necesitaremos trabajar con cocientes.

A diferencia de otras estructuras algebraicas, no es posible definir el cociente de un anillo por un subanillo. El tipo de subconjunto adecuado para definir cocientes son los ideales.

Recordemos que un **ideal**  $I \subset R$  de un anillo  $R$  es un subconjunto cerrado para la suma y para el producto por escalares de  $R$  que contiene al 0. En particular, si  $a_1, \dots, a_n \in I$  y  $r_1, \dots, r_n \in R$  entonces la **combinación lineal**  $r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n \in I$ . Tanto el total  $R \subset R$  como el trivial  $\{0\} \subset R$  son ideales. Los cuerpos se caracterizan como los anillos que poseen exactamente dos ideales (necesariamente el total y el trivial). En general, el único ideal que contiene al 1 (o a cualquier otra unidad) es el total. Los ideales son subgrupos de los anillos para la suma.

El **núcleo** de un homomorfismo  $f: R \rightarrow S$  es un ideal

$$\ker f = \{a \in R \mid f(a) = 0\}.$$

Este ideal posee la particularidad de que  $f$  es inyectivo si y solo si  $\ker f = \{0\}$ .

El **ideal generado por** un conjunto finito de elementos  $a_1, \dots, a_n \in R$  está formado por todas las combinaciones lineales de los elementos dados con coeficientes en el anillo:

$$(a_1, \dots, a_n) = \{r_1 a_1 + \dots + r_n a_n \mid r_1, \dots, r_n \in R\} \subset R.$$

Este es el menor ideal que contiene a los elementos  $a_1, \dots, a_n \in R$ . Es decir, si  $I \subset R$  es un ideal y  $a_1, \dots, a_n \in I$  entonces  $(a_1, \dots, a_n) \subset I$ . Análogamente, es posible definir el ideal generado por un subconjunto arbitrario (no necesariamente finito) de  $R$ .

Un **ideal principal** es uno que está generado por un único elemento ( $a$ ) =  $\{ra \mid r \in R\}$  y que por tanto está formado por sus múltiplos. En  $\mathbb{Z}$ , el ideal de los números pares es (2).

Recordemos que dado un anillo  $R$  y un ideal  $I \subset R$ , la **clase** de  $a \in R$  **módulo**  $I$  es el subconjunto

$$a + I = \{a + b \mid b \in I\} \subset R.$$

Estas clases de equivalencia conforman una partición de  $R$  denominada anillo **cociente**  $R/I$ ,

$$R/I = \{a + I \mid a \in R\}.$$

Sabemos que  $a + I = b + I$  si y solo si  $a - b \in I$ . En particular  $a + I = 0 + I$  si y solo si  $a \in I$ . El anillo cociente es un anillo con la suma

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$$

y el producto

$$(a + I)(b + I) = (ab) + I.$$

Su cero es  $0 + I$  y su uno es  $1 + I$ . Esto hace que la **proyección natural**  $p: R \rightarrow R/I$ ,  $p(a) = a + I$ , sea un homomorfismo.

Cuando el ideal  $I$  se sobreentiende, sus clases de equivalencia se denotan simplemente

$$a + I = \bar{a} = [a].$$

Dado un polinomio  $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$ , consideramos el anillo  $S = R[x]/(p(x))$ . Por abuso de notación, la clase de una constante  $a \in R$  en

$S$  se denotará igual,  $a \in S$ , no  $\bar{a}$ . En este nuevo anillo  $\bar{x} \in S$  es una raíz de  $p(x)$  puesto que

$$p(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + \cdots + a_1 \bar{x} + a_0 = \overline{p(x)} = \bar{0} \in S.$$

Este anillo posee en ciertos casos una descripción similar a la de los números complejos. Para demostrarlo usaremos el siguiente resultado que asegura que en  $R[x]$  siempre podemos dividir por un polinomio mónico del modo habitual.

**Lemma 1.2.4.** *Dado un polinomio **mónico**  $p(x) = x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$  y otro polinomio cualquiera  $f(x) \in R[x]$ , existen dos únicos polinomios  $c(x), r(x) \in R[x]$  tales que  $r(x)$  tiene grado  $< n$  y  $f = c \cdot p + r$ .*

*Demostración.* Sea  $f_0 = f$ . Si grado  $f_0 < n$  entonces podemos tomar  $c = 0$  y  $r = f_0$ . Veamos ahora cómo proceder si grado  $f_0 \geq n$ . En este caso existen polinomios  $c_1, f_1 \in R[x]$  tales que grado  $f_1 < \text{grado } f_0$  y  $f_0 = c_1 \cdot p + f_1$ . En efecto, si  $f_0 = b_m x^m + \cdots$  tiene grado  $m \geq n$  podemos tomar  $c_1(x) = b_m x^{m-n}$ , que tiene sentido pues estamos suponiendo que  $m \geq n$ . Si el grado de  $f_1$  sigue siendo  $\geq n$ , podemos aplicar el mismo razonamiento a  $f_1$  obteniendo así polinomios  $c_2, f_2 \in R[x]$  tales que grado  $f_2 < \text{grado } f_1$  y  $f_1 = c_2 \cdot p + f_2$ . Podemos continuar

$$\begin{aligned} f_0 &= c_1 \cdot p + f_1, \\ &\vdots \\ f_{i-1} &= c_i \cdot p + f_i, \end{aligned}$$

hasta que grado  $f_i < n$ . De este modo

$$f = (c_1 + \cdots + c_i) \cdot p + f_i$$

y podemos tomar  $c = c_1 + \cdots + c_i$  y  $r = f_i$ . Hemos probado la existencia. Veamos la unicidad de  $r$ . Si  $f = c \cdot p + r = c' \cdot p + r'$  en las condiciones del enunciado, tenemos entonces que  $r - r' = (c' - c) \cdot p$ . Por un lado  $r - r'$  tiene grado  $< n$ . Supongamos por reducción al absurdo que  $c' \neq c$ . Entonces  $c' - c = e_k x^k + \cdots$  para cierto  $k \geq 0$  y  $e_k \in R$  no nulo. Esto implica que  $(c' - c) \cdot p = e_k x^{k+n} + \cdots$  y por tanto tendría grado  $\geq n$ . Hemos llegado a una contradicción, así que  $c = c'$ , luego también  $r = r'$ .  $\square$

**Corolario 1.2.5.** *Dado un polinomio mónico  $p(x) = x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$  de grado  $n$ , todo elemento de  $R[x]/(p)$  posee un único representante de grado  $< n$ .*

*Demostración.* En efecto, dado  $[f] \in R[x]/(p)$ ,  $r \in R[x]$  es un representante de  $[f]$  si y solo si  $f - r \in (p)$ , lo que equivale a la existencia de  $c \in R[x]$  tal que  $f - r = c \cdot p$ , es decir,  $f = c \cdot p + r$ . Este resultado se deduce por tanto del lema anterior.  $\square$

*Observación 1.2.6.* El corolario anterior nos dice que, bajo sus condiciones, todo elemento de  $R[x]/(p)$  se puede escribir de manera única como

$$b_{n-1}\bar{x}^{n-1} + \cdots + b_1\bar{x} + b_0,$$

donde  $b_0, \dots, b_{n-1} \in R$ . La suma de estos representantes se hace coeficiente a coeficiente, como en  $\mathbb{C}$ . El producto es más complejo y depende de  $p(x)$ .

En particular, si  $n \geq 1$ , el homomorfismo  $R \hookrightarrow R[x]/(p): r \mapsto \bar{r}$  que envía cada constante a la clase del correspondiente polinomio constante es inyectivo. Por ello, en estos casos eliminaremos la barra de las clases de los polinomios constantes y las denotaremos simplemente  $r$ . De este modo podemos ver  $R$  como un subanillo  $R \subset R[x]/(p)$ . Esto refuerza la idea de que este cociente *añade* el elemento  $\bar{x}$  a  $R$ .

En adelante, cuando hablemos de añadirle a un anillo  $R$  una raíz  $\alpha$  de un polinomio  $p(x) \in R[x]$  de manera abstracta nos estaremos refiriendo al cociente  $R[x]/(p)$  y a  $\alpha = \bar{x}$ , que como hemos visto es una raíz de  $p(x)$  en este anillo. Si  $p$  es mónico de grado  $n$ , todo elemento de  $R[x]/(p)$  se escribe de manera única como  $b_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + b_1\alpha + b_0$ , con  $b_0, \dots, b_{n-1} \in R$ .

*Ejemplo 1.2.7.* ( $\mathbb{Z}[x]/(x^3 + 3x + 1)$ ) Todo elemento de este anillo se puede expresar de manera única como  $a_2\bar{x}^2 + a_1\bar{x} + a_0$  para ciertos coeficientes  $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ . La suma se calcula sumando coeficientes. El producto es más complejo porque suele ser necesario reducir el grado del representante obtenido. Esto se hace usando que  $\bar{x}$  es una raíz del denominador. Concretamente en este caso  $\bar{x}^3 + 3\bar{x} + 1 = 0$ , luego

$$\begin{aligned} \bar{x}^3 &= -3\bar{x} - 1, \\ \bar{x}^4 &= -3\bar{x}^2 - \bar{x}, \\ \bar{x}^5 &= -3\bar{x}^3 - \bar{x}^2 \\ &= -3(-3\bar{x} - 1) - \bar{x}^2 \\ &= -\bar{x}^2 + 9\bar{x} + 3, \\ \bar{x}^6 &= \dots \end{aligned}$$



Usamos esto en el siguiente ejemplo de cálculo,

$$\begin{aligned} (-\bar{x}^2 + \bar{x} + 2)(\bar{x} + 1) &= -\bar{x}^3 + 3\bar{x} + 2 \\ &= -(-3\bar{x} - 1) + 3\bar{x} + 2 \\ &= 6\bar{x} + 3. \end{aligned}$$

Es posible añadir a un anillo de manera abstracta no solo uno sino varios elementos que satisfagan determinadas ecuaciones. Se puede hacer tanto de manera directa como inductiva. Prueba a hacerlo como ejercicio.

Frecuentemente necesitaremos construir homomorfismos que partan de anillos cociente. Para facilitar esta tarea disponemos de los dos resultados siguientes.

**Proposición 1.2.8.** *Dado un ideal  $I \subset R$  y un homomorfismo  $f: R \rightarrow S$  tal que  $I \subset \ker f$ ,  $f$  factoriza de manera única a través de la proyección natural, es decir existe un único homomorfismo  $g: R/I \rightarrow S$  tal que  $f = g \circ p$ ,*

$$f: R \xrightarrow{p} R/I \xrightarrow{g} S.$$

*Demostración.* Si  $f = g \circ p$  entonces tendríamos

$$f(a) = (g \circ p)(a) = g(p(a)) = g(a + I).$$

Definimos la aplicación  $g: R/I \rightarrow S$  como

$$g(a + I) = f(a).$$

Veamos que en efecto está bien definida. La unicidad se seguirá de la primera fórmula.

Si  $a + I = a' + I$  entonces  $a - a' \in I \subset \ker f$  luego

$$0 = f(a - a') = f(a) - f(a').$$

Por tanto

$$g(a + I) = f(a) = f(a') = g(a' + I).$$

Claramente  $g$  es un homomorfismo pues se define como el homomorfismo  $f$  en los representantes.

□



**Teorema 1.2.9.** (Primer Teorema de Isomorfía) *Dado un homomorfismo  $f: R \rightarrow S$ , existe un único homomorfismo  $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{im} f$  tal que  $f$  factoriza como  $f = i \circ \bar{f} \circ p$ , es decir,  $f$  encaja en el siguiente **diagrama conmutativo**,*

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ p \downarrow & & \uparrow i \\ R/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & \operatorname{im} f \end{array}$$

Figura 1.1: Primer teorema de isomorfía

*Aquí  $p$  es la proyección natural e  $i$  es la inclusión. Además  $\bar{f}$  es un isomorfismo.*

La demostración de este resultado es conocida. Basta recordar que  $\bar{f}$  se define como  $\bar{f}(\bar{a}) = f(a)$ ,  $a \in R$ .

Veamos finalmente que el cuerpo de los números complejos es isomorfo al anillo obtenido al añadirle a  $\mathbb{R}$  de manera abstracta una raíz de  $x^2 + 1$  por el procedimiento anterior.

**Corolario 1.2.10.**  $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ .

*Demostración.* Consideremos el homomorfismo  $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$  definido por la inclusión  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  y tal que  $f(x) = i$ . Este homomorfismo es sobreyectivo ya que dado  $a + ib \in \mathbb{C}$ ,  $f(bx + a) = a + ib$  por tanto  $\operatorname{im} f = \mathbb{C}$ . Basta ahora ver que  $\ker f = (x^2 + 1)$ . Como  $\mathbb{R}$  es un cuerpo, todo ideal no trivial de  $\mathbb{R}[x]$  está generado por cualquiera de sus elementos no nulos de grado mínimo. Por tanto es suficiente comprobar que  $x^2 + 1 \in \ker f$  y que  $\ker f$  no posee ningún polinomio no trivial de grado  $< 2$ . Claramente  $f(x^2 + 1) = i^2 + 1 = 0$ . Si  $bx + a \in \mathbb{R}[x]$  es un polinomio no trivial entonces  $f(bx + a) = a + ib$  es un número complejo no trivial, con lo que queda demostrado.  $\square$

### 1.3. Cuerpos de fracciones

Recordemos que, dado un anillo  $R$ , un **divisor de cero** es un elemento  $a \in R$  tal que existe otro  $b \in R$ ,  $b \neq 0$ , de modo que  $ab = 0$ . El 0 es siempre un divisor de cero en cualquier anillo no trivial. Un anillo no trivial  $R$  es un **dominio (de integridad)** si no posee divisores de cero distintos de 0.

Dicho de otro modo,  $R$  es un dominio cuando dados  $a, b \in R$  tales que  $ab = 0$  entonces  $a = 0$  o  $b = 0$ . Los dominios poseen la **propiedad cancelativa**, es decir, si  $ab = ac$  y  $a \neq 0$  entonces  $b = c$  ya que esto equivale a  $a(b-c) = 0$ . Los cuerpos  $k$  y los enteros  $\mathbb{Z}$  son dominios. Los subanillos de un dominio también son dominios. El anillo  $\mathbb{Z}/(6)$  no es un dominio porque aquí  $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6} = \bar{0}$  pero  $\bar{2} \neq \bar{0} \neq \bar{3}$ .

Sabemos que si  $R$  es un dominio entonces  $R[x]$  también y que en dicho caso el grado de un producto es el producto de los grados y las unidades de  $R[x]$  son las de  $R$ . Por inducción  $R[x_1, \dots, x_n]$  también será un dominio.

Cualquier subanillo de un cuerpo es un dominio. Veamos que, recíprocamente, todo dominio se puede incluir en un cuerpo.

**Definición 1.3.1.** Dado un dominio  $R$ , su **cuerpo de fracciones**  $Q(R)$  es el cociente del conjunto

$$R \times (R \setminus \{0\}) = \left\{ (a, b) \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\}$$

por la relación de equivalencia

$$(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = a'b.$$

La clase de equivalencia de un par  $(a, b)$  se denota por  $\frac{a}{b}$ , y en el conjunto  $Q(R)$  se definen las operaciones

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd}, \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd}. \end{aligned}$$

El ejemplo principal es  $Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ .

**Proposición 1.3.2.** *El cuerpo de fracciones  $Q(R)$  de un dominio  $R$  y las operaciones suma y producto están bien definidos y hacen de  $Q(R)$  un cuerpo. La aplicación  $i: R \rightarrow Q(R)$ ,  $i(a) = \frac{a}{1}$ , es un homomorfismo inyectivo. Todo homomorfismo inyectivo  $f: R \rightarrow k$  donde  $k$  es un cuerpo factoriza de manera única a través de  $i$ , es decir, existe un único homomorfismo  $g: Q(R) \rightarrow k$  tal que  $f = g \circ i$ ,*

$$f: R \xrightarrow{i} Q(R) \xrightarrow{g} k.$$

*Demostración.* En primer lugar, hay que probar que  $\sim$  es, en efecto, una relación de equivalencia. La relación es simétrica y reflexiva porque el producto en  $R$  es conmutativo. Veamos la transitividad. Si

$$(a, b) \sim (a', b') \sim (a'', b'')$$

entonces

$$\begin{aligned} ab' &= a'b, \\ a'b'' &= a''b'. \end{aligned}$$

En particular,

$$\begin{aligned} (ab'')b' &= (ab')b'' \\ &= (a'b)b'' \\ &= (a'b'')b \\ &= (a''b')b \\ &= (a''b)b'. \end{aligned}$$

Por la propiedad cancelativa de los dominios,  $ab'' = a''b$ , es decir  $(a, b) \sim (a'', b'')$ . Por tanto el conjunto cociente  $Q(R)$  está bien definido. Demostrar que las definiciones de la suma y la multiplicación en  $Q(R)$  no dependen de la elección de fracciones representantes es laborioso pero trivial, no es distinto de la construcción clásica de los números racionales. También es fácil probar que los axiomas que definen los anillos se verifican. Obviamente el cero y el uno de  $Q(R)$  son  $\frac{0}{1}$  y  $\frac{1}{1}$ , respectivamente. Por tanto una fracción  $\frac{a}{b}$  es nula  $\Leftrightarrow a = 0$ . Si  $\frac{a}{b}$  es no nula entonces es claramente una unidad y  $(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a}$ , por lo que  $Q(R)$  es un cuerpo.

Es inmediato ver que  $i$  es un homomorfismo. Es inyectivo porque  $a \in \ker f$  si y solo si  $\frac{a}{1} = \frac{0}{1}$ , lo cual equivale a  $a = 0$ .

Dado  $f: R \rightarrow k$  como en el enunciado, si existiera una descomposición  $f = g \circ i$  entonces tendríamos que

$$f(a) = (g \circ i)(a) = g(i(a)) = g\left(\frac{a}{1}\right).$$

Toda fracción de  $Q(R)$  se puede descomponer como

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{1} \left(\frac{b}{1}\right)^{-1},$$

por tanto tendríamos que

$$g\left(\frac{a}{b}\right) = g\left(\frac{a}{1} \left(\frac{b}{1}\right)^{-1}\right) = g\left(\frac{a}{1}\right) g\left(\frac{b}{1}\right)^{-1} = f(a)f(b)^{-1}.$$

Esto demuestra que, caso de existir,  $g$  sería único.

Ahora basta definir  $g: Q(R) \rightarrow k$  como  $g\left(\frac{a}{b}\right) = f(a)f(b)^{-1}$ . Esta definición tiene sentido porque, como  $b \neq 0$  y  $f$  es inyectivo,  $f(b) \neq 0$ , y al ser  $k$  un cuerpo todo elemento no nulo tiene inverso, luego  $f(b)^{-1}$  existe. Con esta definición es un ejercicio comprobar que  $g$  es un homomorfismo.  $\square$

**Corolario 1.3.3.** *Dado un homomorfismo inyectivo entre dominios  $f: R \rightarrow S$ , existe un único homomorfismo entre sus cuerpos de fracciones  $g: Q(R) \rightarrow Q(S)$  que extiende  $f$ , en el sentido de que el siguiente cuadrado es conmutativo*

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ i_R \downarrow & & \downarrow i_S \\ Q(R) & \xrightarrow{g} & Q(S) \end{array}$$

Figura 1.2: Cuerpos de fracciones

es decir,  $g \circ i_R = i_S \circ f$ , donde  $i_R$  e  $i_S$  son las inclusiones de  $R$  y  $S$  en sus cuerpos de fracciones.

*Demostración.* Basta aplicar la proposición anterior a  $i_S \circ f: R \rightarrow Q(S)$ , que es inyectivo por ser composición de inyectivos. Por la prueba de la proposición, se tiene que  $g\left(\frac{a}{b}\right) = f(a)f(b)^{-1} = \frac{f(a)}{f(b)}$ .  $\square$

**Definición 1.3.4.** Dado un cuerpo  $k$ , el **cuerpo de funciones racionales** en una variable se define como  $k(x) = Q(k[x])$ .

*Ejercicio 1.3.5.* Da dos definiciones del cuerpo de funciones racionales en varias variables  $k(x_1, \dots, x_n)$ , una inductiva y otra directa, que sean aparentemente distintas pero isomorfas.

## 1.4. Ideales primos y maximales

**Definición 1.4.1.** Los ideales distintos del total (o, equivalentemente, que no contienen al 1) se denominan **proprios**. Un ideal  $I \subset R$  es **primo** si es propio y dados  $a, b \in R$  tales que  $ab \in I$  entonces  $a \in I$  o  $b \in I$ .

Si  $p \in \mathbb{Z}$  es un primo entonces el ideal  $(p) \subset \mathbb{Z}$  es primo ya que si  $ab \in (p)$  es porque  $p$  divide a  $ab$ , luego  $p$  ha de dividir a  $a$  o a  $b$ , es decir  $a \in (p)$  o  $b \in (p)$ . El ideal  $(0) \in R$  es primo si y solo si el anillo  $R$  es un dominio de integridad. Más generalmente, se tiene:

**Proposición 1.4.2.** *Un ideal  $I \subset R$  es primo  $\Leftrightarrow R/I$  es un dominio de integridad.*

*Demostración.* El hecho de que  $R/I$  sea no trivial es equivalente a que  $I$  sea un ideal propio.

$\Rightarrow$  Supongamos que  $I$  es primo, veamos que  $R/I$  no tiene divisores de cero. Sean  $\bar{a}, \bar{b} \in R$  tales que  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab} = \bar{0}$ . Entonces  $ab \in I$ , y por tanto  $a \in I$  o  $b \in I$ , de donde  $\bar{a} = \bar{0}$  o  $\bar{b} = \bar{0}$  respectivamente.

$\Leftarrow$  Supongamos que  $R/I$  es un dominio de integridad, y sean  $a, b \in R$  tales que  $ab \in I$ . Entonces  $\overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$  en  $R/I$ . Como  $R/I$  es un dominio, concluimos que  $\bar{a} = \bar{0}$  (es decir,  $a \in I$ ) o  $\bar{b} = \bar{0}$  (es decir,  $b \in I$ ).  $\square$

**Proposición 1.4.3.** *Un ideal  $(n) \subset \mathbb{Z}$  es primo  $\Leftrightarrow n = 0$  o  $n$  es un entero primo.*

*Demostración.*  $\Leftarrow$  El ideal  $(0)$  es primo porque  $\mathbb{Z}$  es un dominio, y si  $n$  es un entero primo ya hemos visto antes que entonces  $\mathbb{Z}/(n)$  es un dominio, así que  $(n)$  también sería primo en este caso.

$\Rightarrow$  Por reducción al absurdo, si  $n \neq 0$  no fuera un entero primo, entonces factorizaría  $n = ab$  como producto de dos enteros  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $a, b \neq \pm 1$ . Por tanto,  $1 < |a|, |b| < |n|$ , así que  $n$  no divide a  $a$  ni a  $b$ , luego  $\bar{a} \neq \bar{0} \neq \bar{b}$  en  $\mathbb{Z}/(n)$ . Sin embargo  $\overline{ab} = \bar{a}\bar{b} = \bar{n} = \bar{0}$  pues  $n \in (n)$ .  $\square$

**Definición 1.4.4.** Un ideal  $I \subset R$  es **maximal** si es propio y los únicos ideales que lo contienen son  $I$  y el total  $R$ .

*Observación 1.4.5.* De otro modo, no puede existir ningún ideal  $J$  tal que  $I \subsetneq J \subsetneq R$ . Todo anillo no trivial posee al menos un ideal maximal por el axioma de elección. ¿Cuál es en el caso de los cuerpos?

Para dar una caracterización de los ideales maximales en términos del anillo cociente necesitamos saber cuáles son los ideales de dicho cociente.

**Proposición 1.4.6.** *Sea  $f: R \rightarrow S$  un homomorfismo.*

- Si  $J \subset S$  es un ideal entonces  $f^{-1}(J) \subset R$  también y además  $\ker f \subset f^{-1}(J)$ . Si  $J$  es propio, entonces  $f^{-1}(J)$  también lo es.

- Si  $I \subset R$  es un ideal y  $f$  es sobreyectivo entonces  $f(I) \subset S$  también es un ideal.

*Demostración.* Comenzamos por el primer apartado:

- $0 \in f^{-1}(J)$  porque  $f(0) = 0 \in J$ .
- Si  $a, b \in f^{-1}(J)$  es porque  $f(a), f(b) \in J$ , luego  $f(a+b) = f(a) + f(b) \in J$  y por tanto  $a + b \in f^{-1}(J)$ .
- Dado  $a \in f^{-1}(J)$  y  $r \in R$ ,  $f(ra) = f(r)f(a) \in J$  luego  $ra \in f^{-1}(J)$ .

Además, como  $\{0\} \subset J$  tenemos que  $\ker f = f^{-1}(\{0\}) \subset f^{-1}(J)$ . Si  $J$  es propio, entonces  $1 \notin J$ , por lo que  $1 \notin f^{-1}(J)$  y por tanto  $f^{-1}(J)$  es propio. En el segundo caso:

- $0 = f(0) \in f(I)$  pues  $0 \in I$ .
- Si  $a, b \in I$  entonces  $a + b \in I$  luego  $f(a) + f(b) = f(a + b) \in f(I)$ .
- Es más, dado  $a \in I$  y  $s \in S$ , por ser  $f$  sobreyectiva  $s = f(r)$  para cierto  $r \in R$ , y como  $ra \in I$  entonces  $sf(a) = f(r)f(a) = f(ra) \in f(I)$ .

□

**Teorema 1.4.7.** (de correspondencia) *Dado un anillo  $R$  y un ideal  $I$ , si  $p: R \rightarrow R/I$  denota la proyección natural tenemos la siguiente biyección*

$$\begin{array}{ccc} \{\text{ideales de } R \text{ que contienen a } I\} & \longleftrightarrow & \{\text{ideales de } R/I\}, \\ I' & \mapsto & p(I'), \\ p^{-1}(J) & \leftarrow & J. \end{array}$$

*Demostración.* La proyección natural es un homomorfismo sobreyectivo con núcleo  $I$ , por tanto las aplicaciones del enunciado están bien definidas por la proposición anterior. Veamos que una es inversa de la otra. La igualdad  $p(p^{-1}(J)) = J$  es cierta por ser  $p$  sobreyectiva. En general  $I' \subset p^{-1}(p(I'))$ . Veamos que la otra inclusión es también cierta si  $I \subset I'$ . Dado  $a \in p^{-1}(p(I'))$ ,  $p(a) \in p(I')$  por tanto existe  $b \in I'$  tal que  $p(b) = p(a)$ . Esto implica que  $p(a - b) = p(a) - p(b) = 0$ , es decir,  $a - b \in I \subset I'$ , por tanto  $a = b + (a - b) \in I'$ . □

**Corolario 1.4.8.** *Un ideal  $I \subset R$  es maximal  $\Leftrightarrow R/I$  es un cuerpo.*

*Demostración.* El cociente  $R/I$  es un cuerpo si y solo si posee exactamente dos ideales. Esto ocurre si y solo si hay precisamente dos ideales de  $R$  que contienen a  $I$ . Para que haya más de uno es necesario que  $I \subsetneq R$  sea un ideal propio, y que no haya más equivale a que este  $I$  sea maximal.  $\square$

**Corolario 1.4.9.** *Todo ideal maximal es primo.*

Es importante observar que la correspondencia del teorema anterior respeta cocientes en el sentido siguiente.

**Proposición 1.4.10.** *Dado un anillo  $R$ , un ideal  $I \subset R$  y un ideal del cociente  $J \subset R/I$ , si  $p: R \twoheadrightarrow R/I$  es la proyección natural tenemos un isomorfismo*

$$\begin{aligned} \frac{R}{p^{-1}(J)} &\xrightarrow{\cong} \frac{R/I}{J}, \\ x + p^{-1}(J) &\mapsto (x + I) + J. \end{aligned}$$

*Demostración.* Consideramos la composición de proyecciones naturales

$$R \xrightarrow{p} \frac{R}{I} \xrightarrow{p'} \frac{R/I}{J}.$$

Por ser ambas sobreyectivas la composición  $p' \circ p$  también lo es. El primer teorema de isomorfía nos proporciona un isomorfismo

$$\frac{R}{\ker p' \circ p} \xrightarrow{\cong} \frac{R/I}{J}$$

que se define como en el enunciado, reemplazando  $p^{-1}(J)$  por  $\ker p' \circ p$ . Basta por tanto ver que  $\ker p' \circ p = p^{-1}(J)$ . En efecto,  $x \in \ker p' \circ p \Leftrightarrow (x + I) + J = 0 \Leftrightarrow p(x) = x + I \in J \Leftrightarrow x \in p^{-1}(J)$ .  $\square$

**Corolario 1.4.11.** *La correspondencia del teorema anterior preserva ideales primos y maximales.*

**Definición 1.4.12.** Un **dominio de ideales principales** (también **DIP** o **PID**) es un dominio donde todos los ideales son principales.

Son dominios de ideales principales  $\mathbb{Z}$  y  $k[x]$  si  $k$  es un cuerpo.

**Proposición 1.4.13.** *En un dominio de ideales principales  $R$  todos los ideales primos no nulos son maximales.*



*Demostración.* Supongamos que  $(a) \subset (b) \subset R$ , con  $(a)$  primo y  $a \neq 0$ . Entonces  $a = cb$  para cierto  $c \in R$ . En particular  $cb \in (a)$ , que es primo, luego  $c \in (a)$  o  $b \in (a)$ .

Si  $b \in (a)$  entonces  $(b) \subset (a)$ , luego  $(a) = (b)$ .

Si  $c \in (a)$  entonces  $c = da$  para cierto  $d \in R$ , por tanto  $a = dab = dba$ . Por la propiedad cancelativa  $db = 1$ , así que  $b$  es una unidad, luego  $(b) = R$ .  $\square$

**Corolario 1.4.14.** *En un DIP que no es un cuerpo los ideales maximales son los primos no nulos.*

*Ejemplo 1.4.15.* (Ideales maximales y geometría) Dado un cuerpo  $k$ , todo punto  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$  del espacio afín  $n$ -dimensional define un ideal maximal de  $k[x_1, \dots, x_n]$ ,

$$I_{\mathbf{a}} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n).$$

Es en efecto maximal porque es el núcleo del homomorfismo sobreyectivo de evaluación

$$\begin{aligned} k[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow k, \\ p(x_1, \dots, x_n) &\mapsto p(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Por tanto  $k[x_1, \dots, x_n]/I_{\mathbf{a}} \cong k$  es un cuerpo por el primer teorema de isomorfía. El **Teorema de los Ceros de Hilbert** dice que si  $k = \mathbb{C}$  o cualquier otro cuerpo algebraicamente cerrado, entonces estos son los únicos ideales maximales de  $k[x_1, \dots, x_n]$ , con lo que tendríamos una biyección,

$$\{\text{Ideales maximales de } k[x_1, \dots, x_n]\} \longleftrightarrow k^n.$$

Como consecuencia de esto y de la caracterización de ideales de un cociente deducimos que si  $X \subset k^n$  es el conjunto de soluciones de unas ecuaciones polinómicas,  $p_i(x_1, \dots, x_n) \in k[x_1, \dots, x_n]$ ,  $1 \leq i \leq m$ ,

$$X: \begin{cases} p_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ p_m(x_1, \dots, x_n) = 0, \end{cases}$$

entonces tenemos una biyección

$$\{\text{Ideales maximales de } k[x_1, \dots, x_n]/(p_1, \dots, p_m)\} \longleftrightarrow X.$$



El álgebra del anillo cociente  $k[x_1, \dots, x_n]/(p_1, \dots, p_m)$  no solo captura el conjunto de puntos de  $X$  sino toda su geometría. Por desgracia, otros resultados más precisos al respecto se escapan del alcance de la asignatura.

*Ejemplo 1.4.16.* (Ideales maximales, análisis y topología) Dado un espacio topológico compacto de Hausdorff  $X$ , denotamos  $\mathcal{C}(X, \mathbb{C})$  al anillo de funciones continuas  $X \rightarrow \mathbb{C}$ . Cualquier punto  $x \in X$  define un homomorfismo sobreyectivo de evaluación,

$$\begin{aligned} ev_x: \mathcal{C}(X, \mathbb{C}) &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ f &\mapsto f(x), \end{aligned}$$

cuyo núcleo  $\ker ev_x \subset \mathcal{C}(X, \mathbb{C})$  es un ideal maximal por el primer teorema de isomorfía. La **Teoría de Representación de Gelfand** dice que todos los ideales maximales de  $\mathcal{C}(X, \mathbb{C})$  son de esta forma, con lo que tenemos una biyección

$$\{\text{Ideales maximales de } \mathcal{C}(X, \mathbb{C})\} \longleftrightarrow X.$$

Esta correspondencia da lugar a una equivalencia de categorías entre los espacios compactos de Hausdorff y las  $C^*$ -álgebras conmutativas unitarias, que es una clase de anillos a la que  $\mathcal{C}(X, \mathbb{C})$  pertenece. Esto permite estudiar la topología desde el punto de vista del álgebra y del análisis funcional.



# Capítulo 2

## Factorización

La noción clásica de divisibilidad se comporta de manera inesperada en presencia de divisores de cero. Aquí evitaremos estos problemas y estudiaremos la divisibilidad en dominios. Pondremos especial énfasis en el estudio de anillos donde sea posible generalizar el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema, ya conocido para los números enteros, nos dice que todo número no nulo que no sea una unidad factoriza como producto de primos de manera esencialmente única. Este teorema también es conocido para el anillo de polinomios en una variable sobre un cuerpo, en cuyo caso los polinomios irreducibles juegan el papel de los enteros primos. Veremos además cómo este tipo de anillos es de utilidad a la hora de resolver ecuaciones diofánticas.

### 2.1. Divisores

**Definición 2.1.1.** En un dominio  $R$ , decimos que  $a$  **divide** a  $b$ , o que  $b$  es un **múltiplo** de  $a$ , y escribimos  $a|b$ , si  $b = aq$  para cierto  $q \in R$ , que llamaremos **cociente**. Decimos que  $a$  es un **divisor propio** de  $b$  si además  $a \neq 0$  y  $a$  y  $q$  no son unidades. Un elemento no nulo de  $R$  es **irreducible** si no tiene divisores propios ni es una unidad. Dos elementos  $a$  y  $a'$  son **asociados** si tanto  $a|a'$  como  $a'|a$ .

*Advertencia 2.1.2.* El cero solo divide al cero, por tanto el cero es el único asociado del cero. Es más, si  $a \neq 0$  y  $a|b$  el cociente es único, es decir, solo hay un  $q \in R$  tal que  $b = qa$  pues si  $b = q'a$  entonces  $qa = q'a$  y por la propiedad cancelativa  $q = q'$ .

**Proposición 2.1.3.** En un dominio  $R$ :

- $a|b \Leftrightarrow (a) \supset (b)$ .
- $(a) = (a') \Leftrightarrow a$  y  $a'$  son asociados  $\Leftrightarrow a' = ua$  para cierta unidad  $u$ .
- $u$  es una unidad  $\Leftrightarrow (u) = (1)$ .
- $a$  es un divisor propio de  $b \Leftrightarrow (1) \supsetneq (a) \supsetneq (b)$ .

*Demostración.* ■  $(a) \supset (b) \Leftrightarrow (a) \ni b \Leftrightarrow a|b$ .

- La primera equivalencia se sigue del apartado anterior. Para la segunda,  $\Leftarrow$  es obvio pues también  $a = u^{-1}a'$ . Veamos  $\Rightarrow$ . Si  $a$  y  $a'$  son asociados entonces  $a' = qa$  y  $a = q'a'$ , luego  $a = q'qa$ . Si  $a = 0$  entonces  $a' = 0$  y podemos tomar  $u = 1$ . En caso contrario, por la propiedad cancelativa  $1 = q'q$ , luego  $q'$  y  $q$  son unidades y podemos tomar  $u = q$ .
- $\Rightarrow$  se ha visto antes.  $\Leftarrow$  si  $(u) = (1)$  entonces existe  $r \in R$  tal que  $ru = 1$ , con lo que  $u$  es una unidad.
- Es consecuencia de los tres apartados anteriores.

□

*Observación 2.1.4.* Si  $a \in R$  no es una unidad, un divisor de  $a$  es bien propio, bien asociado, o bien una unidad, pero no puede ser dos de estas cosas a la vez. En particular, si  $a$  no es una unidad,  $a'$  es irreducible y  $a|a'$  entonces  $a$  y  $a'$  son asociados. Los divisores de una unidad son las unidades. La primera caracterización de los asociados es especialmente interesante porque demuestra que cualquier propiedad de elementos de  $R$  que pueda enunciarse en términos de sus correspondientes ideales principales es también válida para los elementos asociados.

## 2.2. Factorizaciones

En un dominio  $R$ , si  $a \in R$  es un elemento no nulo que no es una unidad ni tampoco irreducible, entonces podemos descomponerlo como producto de dos divisores propios  $a = bc$ . Lo mismo podemos hacer con  $b$  y con  $c$ , y así sucesivamente. Este procedimiento puede acabar en una descomposición de  $a = b_1 \cdots b_n$  como producto de elementos irreducibles  $b_i \in R$ ,  $1 \leq i \leq n$ , pero también podría no acabar nunca.

**Definición 2.2.1.** Una **factorización** de un elemento  $a$  en un dominio  $R$  es una descomposición de  $a$  como producto de elementos irreducibles de  $R$ .

Para ver que en un dominio  $R$  existen factorizaciones es útil el siguiente criterio.

**Proposición 2.2.2.** Sea  $R$  un dominio en el que no existe una sucesión estrictamente creciente de ideales principales  $(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \cdots$  (o, equivalentemente, en el que toda sucesión creciente de ideales principales  $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq (a_3) \subseteq \cdots$  es estacionaria). Entonces, todo elemento de  $R$  no nulo que no sea una unidad tiene una factorización.

*Demostración.* Supongamos, por reducción al absurdo, que existe un elemento  $a_1 \in R$  no nulo que no es una unidad y no tiene factorización. En particular,  $a_1$  no es irreducible (de lo contrario, el propio  $a_1$  sería una factorización de  $a_1$ ). Es decir, podemos descomponerlo como producto de divisores propios  $a_1 = a_2 b_2$ . Si  $a_2$  y  $b_2$  tuvieran una factorización, su producto sería una factorización de  $a_1$ , por lo que al menos uno de los dos no la tiene. Como el producto es conmutativo podemos suponer que es  $a_2$  el que no la tiene. Por tanto, éste también se puede descomponer como producto de dos divisores propios  $a_2 = a_3 b_3$  alguno de los cuales no tiene factorización. Una vez más podemos suponer que es  $a_3$  y continuar indefinidamente con el proceso. Por construcción, esto nos da una sucesión creciente  $(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \cdots$  que es estricta porque todas las descomposiciones anteriores son como producto de dos divisores propios.  $\square$

La condición del enunciado de la proposición anterior se suele denominar **condición de cadena ascendente** para ideales principales. Las condiciones de cadena juegan un papel muy importante en el álgebra moderna. Los anillos que satisfacen la condición de cadena ascendente para ideales cualesquiera se denominan **noetherianos**, por Emmy Noether. Los que cumplen la **condición de cadena descendente** para ideales arbitrarios se llaman **artinianos**, por Emil Artin, padre de Michael, el autor del libro que estamos siguiendo.

**Definición 2.2.3.** Un **dominio de factorización única** (también **DFU** o **UFD**) es un dominio donde todo elemento no nulo que no sea una unidad tiene una factorización en producto de irreducibles, y dos factorizaciones cualesquiera de un mismo elemento coinciden salvo orden y asociados, es decir, si

$$b_1 \cdots b_s = c_1 \cdots c_t$$

son productos de irreducibles, entonces  $s = t$  y existe una permutación  $\sigma \in S_s$  de  $s$  elementos tal que  $b_i$  y  $c_{\sigma(i)}$  son asociados,  $1 \leq i \leq s$ .

*Ejemplo 2.2.4.* (Un dominio con factorizaciones que no son únicas) En  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \subset \mathbb{C}$ ,

$$9 = 3^2 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}).$$

Todo elemento de  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  es de la forma

$$z = a + b\sqrt{-5} = a + ib\sqrt{5}$$

donde  $a, b \in \mathbb{Z}$ . El cuadrado del módulo de tal elemento es

$$|z|^2 = |a + b\sqrt{-5}|^2 = a^2 + 5b^2 \in \mathbb{Z}.$$

Como

$$|z_1 z_2|^2 = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2,$$

si  $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  es una unidad entonces  $1 = |z|^2 \cdot |z^{-1}|^2$ , así que  $|z|^2 \in \mathbb{Z}$  es invertible (y positivo), luego  $|z|^2 = 1$ . La única posibilidad de que esto ocurra es que  $z = \pm 1$ , por tanto las unidades de nuestro anillo son  $\{\pm 1\}$ . Es más, las no unidades tienen módulo al cuadrado  $> 1$ , así que si  $z_1$  es un divisor propio de  $z_2$  entonces  $|z_1|^2 < |z_2|^2$ .

En  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  existen factorizaciones. En efecto, si hubiera una cadena  $(z_1) \subsetneq (z_2) \subsetneq (z_3) \subsetneq \cdots$  entonces tendríamos que  $|z_1|^2 > |z_2|^2 > |z_3|^2 > \cdots \geq 0$ , pero esto es imposible, no hay sucesiones infinitas estrictamente decrecientes de enteros no negativos.

Veamos que 3 es irreducible. Si  $3 = z_1 z_2$  es una factorización como producto de divisores propios entonces  $3^2 = |z_1|^2 |z_2|^2$ . No puede ser que  $|z_i|^2 = 1$  ya que  $z_i$  no es una unidad para ningún  $i \in \{1, 2\}$ , luego, por el teorema fundamental de la aritmética para números enteros,  $|z_1|^2 = |z_2|^2 = 3$ , pero no hay ningún elemento en  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  que tenga este cuadrado de módulo. Análogamente,  $2 \pm \sqrt{-5}$  es irreducible pues si  $2 \pm \sqrt{-5} = z_1 z_2$  entonces de nuevo  $|2 \pm \sqrt{-5}|^2 = 3^2 = |z_1|^2 |z_2|^2$ .

Por último, el 3 no es un asociado de  $2 \pm \sqrt{-5}$  porque las únicas unidades de  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  son  $\pm 1$ , luego las dos factorizaciones anteriores de 9 como producto de irreducibles son esencialmente distintas.

Con el objetivo de caracterizar los DFU, introducimos un nuevo tipo de elemento.

**Definición 2.2.5.** Un elemento de un dominio  $p \in R$  es **primo** si no es nulo ni una unidad y además si  $p|ab$  entonces bien  $p|a$  o bien  $p|b$ .

*Observación 2.2.6.* En términos de ideales, un elemento  $p \in R$  no nulo es primo si y solo si  $(p) \subset R$  es un ideal primo.

**Proposición 2.2.7.** En un dominio, todo elemento primo  $p \in R$  es irreducible.

*Demostración.* El primo no es una unidad por definición. Veamos que no tiene divisores propios. Para ello supongamos que  $p = ab$  y demostremos que  $a$  o  $b$  es una unidad. Como  $p|ab$ , entonces  $p|a$  o  $p|b$ . Si  $p|a$  entonces  $a = pq$ , luego  $p = ab = pqb$ . Como los primos no son nulos y estamos en un dominio esto implica que  $1 = qb$ , por tanto  $b$  es una unidad. Si  $p|b$  deducimos del mismo modo que  $a$  tendría que ser una unidad.  $\square$

*Ejemplo 2.2.8.* (Un irreducible que no es primo) Continuando con el ejemplo anterior, el irreducible  $3 \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  no es primo porque  $3|(2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5})$  pero  $3 \nmid 2 \pm \sqrt{-5}$  porque ambos son irreducibles pero no asociados.

**Teorema 2.2.9.** Sea  $R$  un dominio en el que todo elemento no nulo que no sea unidad tiene una factorización. Entonces  $R$  es un DFU si y solo si todo elemento irreducible de  $R$  es primo.

*Demostración.*  $\Rightarrow$  Sea  $c \in R$  irreducible. Para ver que es primo, supongamos que  $c|ab$ . Hay que probar que  $c|a$  o  $c|b$ . Como  $c|ab$ , entonces  $ab = cd$  para cierto  $d \in R$ . Si  $a = 0$  entonces  $c|a$  y si  $b = 0$ ,  $c|b$ . Si  $a$  es una unidad, entonces despejando vemos que  $c|b$ , y si  $b$  es una unidad  $c|a$ . Supongamos en adelante que  $a$  y  $b$  no son nulos ni unidades. Entonces  $d$  no puede ser una unidad, ya que de lo contrario podríamos despejarla y  $c = (d^{-1}a)b$  no sería irreducible, pues estaría descompuesto como producto de dos divisores propios. Por tanto  $a$ ,  $b$  y  $d$  factorizan como productos de irreducibles,

$$\begin{aligned} a &= a_1 \cdots a_r, \\ b &= b_1 \cdots b_s, \\ d &= d_1 \cdots d_t. \end{aligned}$$

Tenemos pues que

$$a_1 \cdots a_r b_1 \cdots b_s = c d_1 \cdots d_t$$

son dos descomposiciones de un mismo elemento como producto de irreducibles. Por la unicidad,  $c$  ha de ser asociado de algún  $a_i$  o  $b_j$ , por tanto  $c$  divide a  $a$  o a  $b$ .

$\Leftarrow$  Veamos primero que si un primo  $p$  divide a un producto de irreducibles  $a_1 \cdots a_r$  entonces  $p$  es asociado de algún  $a_i$ . Procedemos por inducción en  $r$ . Para  $r = 1$ , como  $p|a_1$  y ambos elementos son irreducibles, han de ser asociados, según hemos visto anteriormente. Para  $r > 1$ , como  $p|a_1(a_2 \cdots a_r)$ , bien  $p|a_1$  o bien  $p|a_2 \cdots a_r$ . En el primer caso, ya tratado,  $p$  es asociado de  $a_1$ , y en el segundo, por hipótesis de inducción,  $p$  es asociado de algún otro  $a_i$ .

Consideramos ahora dos productos de irreducibles (primos) que son iguales

$$a_1 \cdots a_r = b_1 \cdots b_s.$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que  $1 \leq r \leq s$ . Procedemos por inducción en  $r$ . Si  $r = 1$  entonces  $s = 1$  puesto que un irreducible no tiene divisores propios. En este caso no hay nada que probar pues  $a_1 = b_1$ . Sea  $r > 1$ . Como  $a_1|b_1 \cdots b_s$  y  $a_1$  es primo,  $a_1$  es asociado de algún  $b_i$ , es decir  $b_i = ua_1$  para cierta unidad  $u \in R$ . Por la propiedad cancelativa

$$a_2 \cdots a_r = ub_1 \cdots \hat{b}_i \cdots b_s.$$

Observa que  $b_1$  y  $ub_1$  son asociados. Por hipótesis de inducción, las últimas factorizaciones coinciden salvo orden y asociados, por tanto las anteriores también.  $\square$

**Proposición 2.2.10.** *En un DFU, un producto de irreducibles  $a_1 \cdots a_r$  divide a otro  $b_1 \cdots b_s$  si y solo si  $r \leq s$  y, salvo reordenamiento,  $a_i$  y  $b_i$  son asociados  $1 \leq i \leq r$ .*

*Demostración.* Como el primer producto divide al segundo, existe  $c \in R$  tal que  $a_1 \cdots a_r c = b_1 \cdots b_s$ . Si  $c$  no es una unidad, lo factorizamos como producto de irreducibles  $c = c_1 \cdots c_t$ ,

$$a_1 \cdots a_r c_1 \cdots c_t = b_1 \cdots b_s.$$

Por la unicidad de las factorizaciones, cada  $a_i$  es asociado a un  $b_j$  distinto, y salvo reordenamiento podemos suponer que son los  $r$  primeros. Si  $c$  fuera



una unidad, la unicidad de las factorizaciones demostraría directamente que  $r = s$  y que cada  $a_i$  es asociado de un  $b_j$  distinto.  $\square$

En particular, en un DFU todo elemento tiene, salvo asociados, un número finito de divisores.

**Corolario 2.2.11.** *Un DFU satisface la condición de cadena ascendente para ideales principales.*

*Demostración.* Supongamos que existe una sucesión estrictamente creciente de ideales principales

$$(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \cdots$$

Entonces, los  $a_i$  formarían una sucesión infinita de divisores no asociados de  $a_1$ .  $\square$

**Corolario 2.2.12.** *Dados dos elementos no nulos de un DFU,  $a, b \in R$ , existe un **máximo común divisor**  $d \in R$ , que es un elemento que satisface:*

- $d|a$  y  $d|b$ .
- si  $d'|a$  y  $d'|b$  entonces  $d'|d$ .

*El máximo común divisor es único salvo asociados y se denota  $\text{mcd}(a, b)$  o  $\text{gcd}(a, b)$ .*

*Demostración.* Si  $a$  o  $b$  fuera una unidad, cualquier unidad sería un máximo común divisor puesto los divisores de una unidad son las unidades. En caso contrario, basta factorizar ambos elementos  $a = a_1 \cdots a_r$  y  $b = b_1 \cdots b_s$  como producto de primos y tomar  $d$  como el producto del mayor subconjunto de los factores de  $a$  que tienen asociados distintos entre los factores de  $b$ . La unicidad salvo asociados se deduce de que si  $d$  y  $d'$  son máximos comunes divisores de  $a$  y  $b$  entonces por definición  $d|d'$  y  $d'|d$ .  $\square$

*Observación 2.2.13.* Si  $a$  o  $b$  es una unidad  $\text{mcd}(a, b) = 1$ . A diferencia de  $\mathbb{Z}$  o  $k[x]$ ,  $k$  un cuerpo, en un DFU un máximo común divisor no tiene por qué satisfacer una identidad de Bézout, es decir,  $\text{mcd}(a, b)$  no tiene por qué estar en el ideal  $(a, b)$ . Veremos ejemplos más adelante.

**Corolario 2.2.14.** *Dados dos elementos no nulos de un DFU,  $a, b \in R$ , existe un **mínimo común múltiplo**  $m \in R$ , que es un elemento que satisface:*

- $a|m$  y  $b|m$ .
- si  $a|m'$  y  $b|m'$  entonces  $m|m'$ .

El mínimo común múltiplo es único salvo asociados y se denota  $\text{mcm}(a, b)$  o  $\text{lcm}(a, b)$ .

*Demostración.* Si  $d$  es un máximo común divisor entonces  $m = \frac{ab}{d} = a\frac{b}{d} = \frac{a}{d}b$  es un mínimo común múltiplo. En efecto, la primera propiedad es obvia. Comprobemos la segunda. Si  $a|m'$  y  $b|m'$  entonces  $d|m'$ . Es más,  $\frac{a}{d}|\frac{m'}{d}$  y  $\frac{b}{d}|\frac{m'}{d}$ . Como  $\frac{a}{d}$  y  $\frac{b}{d}$  no tienen factores primos asociados, su mínimo común múltiplo es el producto  $\frac{ab}{d^2}$ , así que  $\frac{ab}{d^2}|\frac{m'}{d}$ . Multiplicando por  $d$  deducimos que  $m = \frac{ab}{d}|m'$ . La unicidad salvo asociados se deduce como en el caso del máximo común divisor.  $\square$

**Lemma 2.2.15.** *Dada una sucesión creciente de ideales  $I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$  en un anillo  $R$ , su unión  $I_\infty = \cup_{n \geq 1} I_n$  es un ideal.*

*Demostración.* Por un lado,  $0 \in I_1 \subset I_\infty$ . Por otro, dados  $a, b \in I_\infty$  es obvio que  $a, b \in I_n$  para cierto  $n \geq 1$ , por tanto  $a + b$ ,  $-a$  y  $ra$ ,  $r \in R$ , pertenecen a  $I_n \subset I_\infty$ .  $\square$

**Proposición 2.2.16.** *Todo DIP es un DFU.*

*Demostración.* Sea  $R$  un DIP. Para probar que todo elemento no nulo que no sea unidad tiene una factorización, veamos por reducción al absurdo que no puede existir una sucesión estrictamente creciente de ideales principales

$$(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \dots$$

Al estar en un DIP,  $\cup_{n \geq 1} (a_n) = (b)$  para cierto  $b \in R$ . Como  $b \in \cup_{n \geq 1} (a_n)$  este elemento ha de estar en cierto término de la sucesión,  $b \in (a_n)$ . Si esto es así  $(b) \subset (a_n) \subsetneq (a_{n+1}) \subset (b)$ , lo cual es una contradicción.

Veamos ahora que todo irreducible  $a \in R$  es primo. Probaremos por reducción al absurdo que el ideal  $(a)$  es maximal y por tanto primo. Si  $(a)$ , que es un ideal propio y no trivial, no fuera maximal podríamos encontrar un ideal  $I$  tal que  $(a) \subsetneq I \subsetneq R$ . Como  $R$  es un DIP,  $I = (b)$  para cierto  $b \in I$ . Entonces tenemos que  $(a) \subsetneq (b) \subsetneq (1)$ . Esto quiere decir que  $b$  es un divisor propio de  $a$ , lo cual es una contradicción.  $\square$

Más adelante veremos ejemplos de DFU que no son DIP.

**Proposición 2.2.17.** *En un DIP, dados  $a, b \in R$ , cualquier  $d \in R$  tal que  $(a, b) = (d)$  es un  $\text{mcd}(a, b)$ .*

*Demostración.* Como  $a, b \in (a, b) = (d)$ ,  $d$  es un divisor común. Si  $d'|a$  y  $d'|b$  entonces  $a, b \in (d')$ , luego  $(d) = (a, b) \subset (d')$  y por tanto  $d'|d$ .  $\square$

Acabamos de demostrar que en un DIP todo máximo común divisor satisface una **identidad de Bézout**.

**Definición 2.2.18.** Un **dominio euclídeo** es un dominio  $R$  equipado con una función

$$\delta: R \setminus \{0\} \longrightarrow \{0, 1, 2, \dots\},$$

llamada **función de tamaño** o **euclídea**, tal que dados  $D, d \in R$  con  $d \neq 0$ , denominados **dividendo** y **divisor**, respectivamente, existen  $c, r \in R$ , **cociente** y **resto**, de modo que

$$D = dc + r$$

y bien  $r = 0$  o bien  $\delta(r) < \delta(d)$ . Esto se denomina **división euclídea** de  $D$  por  $d$ .

*Observación 2.2.19.* Sabemos que  $\mathbb{Z}$  y  $k[x]$ , con  $k$  un cuerpo, son dominios euclídeos con función de tamaño el valor absoluto y el grado, respectivamente. En general, el cociente y el resto no están determinados de manera única por el dividendo y el divisor, por ejemplo

$$13 = 4 \cdot 3 + 1 = 5 \cdot 3 + (-2).$$

**Proposición 2.2.20.** *Un dominio euclídeo  $R$  es un DIP. Es más, todo ideal no nulo de  $R$  está generado por cualquiera de sus elementos no nulos de tamaño mínimo.*

*Demostración.* Sea  $I \subset R$  un ideal. Si  $I = (0)$  ya es principal. Si no, tomamos  $a \in I$ ,  $a \neq 0$ , de tamaño mínimo. Veamos que  $I = (a)$ .

Por un lado  $(a) \subset I$  pues  $a \in I$ .

Por otro, dado  $b \in I$  realizamos la división euclídea de  $b$  por  $a$ ,

$$b = ca + r.$$

El resto satisface  $\delta(r) < \delta(a)$ . Además  $r = b - ca \in I$ , por tanto  $r = 0$  y  $b = ca \in (a)$ . □

*Ejemplo 2.2.21.* (Los enteros de Gauss) Vamos a ver que  $\mathbb{Z}[i]$  con el cuadrado del módulo como función euclídea es un dominio euclídeo. Tomamos  $D, d \in \mathbb{Z}[i]$ , este último no nulo,

$$\begin{aligned} D &= a + ib, \\ d &= x + iy. \end{aligned}$$

Encontrar un cociente euclídeo se reduce a hallar un múltiplo de  $d$  en el interior del círculo de centro  $D$  y radio  $|d|$ . Vamos a ver cómo hacerlo de manera analítica. Consideramos el número complejo

$$\frac{D}{d} = u + iv.$$

Aquí  $u$  y  $v$  son números reales, de hecho racionales, pero no necesariamente enteros. Aproximamos el anterior número complejo por un entero de Gauss

$$c = u_0 + iv_0 \in \mathbb{Z}[i]$$

de modo que sus partes real e imaginaria estén lo más cerca posible de las del complejo  $\frac{D}{d}$ ,

$$\begin{aligned} |u - u_0| &\leq \frac{1}{2}, \\ |v - v_0| &\leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

De este modo

$$\left| \frac{D}{d} - c \right| = \sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Veamos que  $c$  es el cociente de una división euclídea. El resto sería  $r = D - dc$  y su módulo es

$$|r| = |D - dc| = |d| \cdot \left| \frac{D}{d} - c \right| \leq \frac{|d|}{\sqrt{2}} < |d|.$$

*Ejemplo 2.2.22.* (Enteros cuadráticos) Un entero  $n \in \mathbb{Z}$  es **libre de cuadrados** si no es divisible por el cuadrado de ningún primo, es decir, si entre sus factores primos no podemos encontrar dos asociados. Por ejemplo,  $-4 = 2(-2)$  no es libre de cuadrados pero  $6 = 2 \cdot 3$  y  $-1$  sí. Los **cuerpos**

**de números cuadráticos** son  $\mathbb{Q}[\sqrt{n}] \subset \mathbb{C}$  donde  $n$  es un entero libre de cuadrados. Su **anillo de enteros**  $R \subset \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$  está formado por los elementos que son raíces de un polinomio mónico en  $\mathbb{Z}[x]$ . Se puede comprobar que  $R = \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$  si  $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$  y  $R = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{n}}{2}]$  si  $n \equiv 1 \pmod{4}$ . Decimos que  $R$  es un **anillo de enteros cuadráticos imaginarios** si  $n < 0$ . Los anillos de enteros cuadráticos imaginarios que son DIPs se obtienen para

$$n = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163.$$

De estos, son dominios euclídeos para

$$n = -1, -2, -3, -7, -11.$$

En todos estos casos podemos además tomar el cuadrado del módulo como función de tamaño. El resto de anillos de enteros cuadráticos imaginarios no son ni siquiera DFUs. Para  $n > 0$ , obtenemos dominios euclídeos con la ‘norma’  $N(a + b\sqrt{n}) = |a^2 - b^2n|$  para

$$n = 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 33, 37, 41, 57, 73.$$

Para algunos otros valores de  $n$ ,  $R$  es también un dominio euclídeo pero con una función de tamaño distinta de  $N$ .

Explora la posibilidad de realizar divisiones euclídeas en anillos de enteros cuadráticos imaginarios con la aplicación interactiva diseñada para ello.

## 2.3. Polinomios

En este epígrafe demostraremos que los anillos de polinomios con coeficientes en un DFU son también DFUs. En adelante  $R$  denotará un DFU y  $k = Q(R)$  su cuerpo de fracciones.

**Definición 2.3.1.** Un polinomio no nulo  $f = f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$  es **primitivo** si el máximo común divisor de sus coeficientes es 1, es decir, si no existe ningún primo  $p \in R$  tal que  $p|a_i$  para todo  $1 \leq i \leq n$ .

Los únicos polinomios constantes primitivos son las unidades de  $R$ .

**Lemma 2.3.2.** Dado  $f = f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in k[x]$  no nulo existe una constante  $c \in k$ , llamada **contenido**, y un polinomio primitivo  $f_0(x) \in R[x]$  tal que

$$f(x) = c \cdot f_0(x).$$

Además  $c$  y  $f_0(x)$  son únicos salvo producto por unidades de  $R$ . Denotaremos  $c = \text{cont}(f)$ .

*Demostración.* Veamos la existencia. Podemos quitar denominadores de los coeficientes de  $f(x)$  multiplicando por una constante  $d \in R$  no nula,

$$d \cdot f(x) \in R[x].$$

Si  $e$  es el máximo común divisor de los coeficientes de  $d \cdot f(x)$  vemos que podemos tomar

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{d}{e} \cdot f(x), \\ c &= \frac{e}{d}. \end{aligned}$$

Probemos ahora la unicidad. Supongamos que  $c \cdot f_0(x) = c' \cdot f'_0(x)$  siendo  $f_0(x), f'_0(x) \in R[x]$  primitivos. Podemos además suponer sin pérdida de generalidad que  $c, c' \in R$ , multiplicando por un denominador común si fuera necesario. Como el máximo común divisor de los coeficientes de  $f_0(x)$  es 1, el máximo común divisor de los coeficientes de  $c \cdot f_0(x)$  es  $c$ . Análogamente el máximo común divisor de los coeficientes de  $c' \cdot f'_0(x)$  es  $c'$ . Por la unicidad del máximo común divisor,  $c$  y  $c'$  son asociados, es decir  $c' = u \cdot c$  donde  $u \in R$  es una unidad. Por tanto, por la propiedad cancelativa,  $f_0(x) = u \cdot f'_0(x)$ .  $\square$

*Observación 2.3.3.* Si el contenido de un polinomio  $f(x) \in k[x]$  está en  $R$  entonces  $f(x) \in R[x]$ . Recíprocamente, el contenido de un polinomio  $f(x) \in R[x]$  es el máximo común divisor de sus coeficientes, en particular  $\text{cont}(f) \in R$ . Es más, dada una constante  $a \in R$  tenemos que  $a|f(x)$  si y solo si  $a|\text{cont}(f)$ . Un polinomio  $f(x) \in R[x]$  es primitivo si y solo si  $\text{cont}(f) = 1$ .

**Teorema 2.3.4.** (Lema de Gauss) *El producto de polinomios primitivos en  $R[x]$  es primitivo.*

*Demostración.* Dado un primo  $p \in R$ , consideramos el homomorfismo de **reducción módulo  $p$**

$$\phi_p: R[x] \longrightarrow (R/(p))[x]$$

definido en las constantes como  $\phi_p(a) = \bar{a}$ ,  $a \in R$ , tal que  $\phi_p(x) = x$ . Es decir,

$$\phi_p(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) = \bar{a}_n x^n + \cdots + \bar{a}_1 x + \bar{a}_0.$$

El homomorfismo  $\phi_p$  consiste simplemente en reducir los coeficientes módulo  $(p)$ . En particular  $f \in \ker \phi_p$  si y solo si  $p$  divide a todos los coeficientes de  $f$ . Por tanto  $f \in R[x]$  es primitivo si y solo si  $\phi_p(f) \neq 0$  para todo  $p \in R$  primo. Si  $f, g \in R[x]$  son primitivos entonces

$$\phi_p(f \cdot g) = \phi_p(f) \cdot \phi_p(g) \neq 0$$

para todo  $p \in R$  primo ya que  $(R/(p))[x]$  es un dominio. Es decir,  $f \cdot g$  también es primitivo.  $\square$

**Corolario 2.3.5.** *Dados  $f, g \in k[x]$  tenemos que  $\text{cont}(f \cdot g) = \text{cont}(f) \cdot \text{cont}(g)$ .*

*Demostración.* Tomamos  $f, g \in k[x]$  y los descomponemos

$$\begin{aligned} f &= c \cdot f_0, \\ g &= d \cdot g_0, \end{aligned}$$

con  $c, d \in k$  y  $f_0, g_0 \in R[x]$  primitivos. Entonces

$$f \cdot g = (c \cdot d) \cdot (f_0 \cdot g_0).$$

Como  $f_0 \cdot g_0$  es primitivo por el Lema de Gauss, esta es una descomposición válida del producto  $f \cdot g$ , así que  $c \cdot d$  es su contenido.  $\square$

**Proposición 2.3.6.** *Dados  $f, g \in R[x]$ , si  $g|f$  en  $k[x]$  y  $g$  es primitivo entonces  $g|f$  en  $R[x]$ .*

*Demostración.* Supongamos que  $f = g \cdot q$  en  $k[x]$ . Como  $g$  es primitivo,

$$\text{cont}(f) = \text{cont}(g) \text{cont}(q) = \text{cont}(q).$$

Como  $f \in R[x]$  su contenido está en  $R$ , y como este coincide con el de  $q$ , entonces  $q \in R[x]$ , por lo que  $g|f$  en  $R[x]$ .  $\square$

**Proposición 2.3.7.** *Un polinomio  $f \in R[x]$  no constante es irreducible en  $R[x] \Leftrightarrow f$  es primitivo e irreducible en  $k[x]$ .*



*Demostración.*  $\Leftarrow$  Supongamos por reducción al absurdo que  $f$  no es irreducible en  $R[x]$ . Lo descomponemos como producto de divisores propios  $f = gh$  en  $R[x]$ . Si  $g$  fuera constante entonces dividiría al contenido de  $f$ , que es 1, por tanto  $g$  sería una unidad, lo cual entra en contradicción con que sea un divisor propio. Lo mismo ocurriría si  $h$  fuera constante. Si  $g$  y  $h$  no son constantes entonces también son divisores propios de  $f$  en  $k[x]$ , pues no podrían ser unidades, luego  $f$  no sería irreducible.

$\Rightarrow$  Si  $f$  no fuera primitivo tampoco sería irreducible en  $R[x]$  pues su contenido sería un divisor propio. Supongamos por reducción al absurdo que  $f$  tiene un divisor propio  $g$  en  $k[x]$ . Aquí ser un divisor propio significa que  $0 < \text{grado de } g < \text{grado de } f$ . Multiplicando por una constante no nula de  $k$  si fuera necesario (por el inverso del contenido), podemos suponer que  $g \in R[x]$  y es primitivo. Por la proposición anterior  $g$  también divide a  $f$  en  $R[x]$  y por tanto es un divisor propio por cuestión de grados.  $\square$

*Observación 2.3.8.* Una constante  $a \in R$  es irreducible en  $R[x]$  si y solo si lo es en  $R$ .

**Teorema 2.3.9.**  $R[x]$  es un DFU.

*Demostración.* Primero probaremos que todo elemento no nulo que no sea unidad de  $R[x]$  tiene una factorización, usando el criterio de la condición de cadena ascendente para ideales principales. Supongamos por reducción al absurdo que tenemos una sucesión estrictamente creciente de ideales principales (que podemos suponer no nulos) en este anillo,

$$(f_1) \subsetneq (f_2) \subsetneq (f_3) \subsetneq \cdots$$

Ningún  $(f_n)$  puede ser el ideal total porque la sucesión estabilizaría necesariamente a partir de este punto. Por tanto, cada  $f_{n+1}$  es un divisor propio de  $f_n$ ,  $n \geq 1$ . En particular  $0 \leq \text{grado de } f_{n+1} \leq \text{grado de } f_n$ , es decir, los grados de los generadores forman una sucesión decreciente de enteros no negativos. Esta sucesión de enteros no nulos ha de estabilizar a partir de cierto punto, es decir, ha de existir cierto  $n_0 \geq 1$  tal que  $\text{grado de } f_{n+1} = \text{grado de } f_n$  para todo  $n \geq n_0$ , o equivalentemente  $f_n = c_{n+1}f_{n+1}$  para cierto  $c_{n+1} \in R$  que no puede ser una unidad ni tampoco nulo. Si llamamos  $d_n = \text{cont}(f_n)$  tenemos que  $d_n = c_{n+1}d_{n+1}$ . Obtenemos así una sucesión estrictamente creciente de ideales principales en  $R$ :

$$(d_n) \subsetneq (d_{n+1}) \subsetneq (d_{n+2}) \subsetneq \cdots,$$



lo cual es imposible, ya que  $R$  es un DFU y, por tanto, satisface la condición de cadena ascendente para ideales principales.

Veamos que todo elemento irreducible de  $R[x]$  es primo. Consideraremos primero el caso en el que nuestro irreducible es un polinomio  $f \in R[x]$  no constante. Supongamos que  $f|gh$  en  $R[x]$ . Como  $f$  también es irreducible en  $k[x]$ , que es un DFU, entonces  $f$  es primo en  $k[x]$  y por tanto  $f|g$  o  $f|h$  en  $k[x]$ . Los tres polinomios están en  $R[x]$  y al ser  $f$  irreducible en este anillo ha de ser primitivo, así que entonces  $f|g$  o  $f|h$  en  $R[x]$ .

Supongamos ahora que  $a \in R \subset R[x]$  es una constante irreducible y que  $a|gh$  en  $R[x]$ . Esto último equivale a decir que  $a|\text{cont}(gh) = \text{cont}(g)\text{cont}(h)$ . Como  $R$  es un DFU, el irreducible  $a$  es primo en  $R$ , así que  $a|\text{cont}(f)$  o  $a|\text{cont}(g)$ , es decir,  $a|g$  o  $a|h$ .  $\square$

**Corolario 2.3.10.**  $R[x_1, \dots, x_n]$  es un DFU para todo  $n \geq 0$ .

*Ejemplo 2.3.11.* (El anillo  $\mathbb{Z}[x]$ ) Este anillo es un DFU pero no es un DIP. Para comprobarlo basta ver que la identidad de Bézout para el máximo común divisor no siempre se da. Tanto 2 como  $x$  son primos en  $\mathbb{Z}[x]$  según criterios vistos anteriormente. Como no son asociados,  $\text{mcd}(2, x) = 1$ , pero  $1 \notin (2, x)$  ya que todo elemento de este ideal es de la forma  $2g + xh$  para ciertos  $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ , así que su término independiente ha de ser par. Por tanto no hay una identidad de Bézout en este caso. El ideal  $(2, x) \subset \mathbb{Z}[x]$  es de hecho un ejemplo de ideal que no es principal.

Tenemos que  $R[x] \subset k[x]$ . El siguiente resultado nos permite calcular cómo se ven los ideales del segundo dentro del primero.

**Proposición 2.3.12.** Si  $(f) \subset k[x]$  es un ideal no nulo entonces  $(f) \cap R[x] = (f_0)$ , donde  $f = c \cdot f_0$  con  $c \in k$  el contenido y  $f_0 \in R[x]$  primitivo.

*Demostración.* La intersección  $(f) \cap R[x]$  es un ideal ya que es la imagen inversa de  $(f) \subset k[x]$  a través de la inclusión  $R[x] \hookrightarrow k[x]$ . Veamos la igualdad de ideales por doble inclusión.

$\supset$  Como  $f_0 \in R[x]$  y  $f_0 = c^{-1}f \in (f) \subset k[x]$ , tenemos que  $f_0 \in (f) \cap R[x]$ , lo cual demuestra esta inclusión.

$\subset$  Todo elemento  $p \in (f)$  es de la forma  $p = g \cdot f = (g \cdot c) \cdot f_0$ . Si  $p \in R[x]$ , como  $f_0|p$  en  $k[x]$  y  $f_0$  es primitivo,  $f_0|p$  también en  $R[x]$ , así que  $g \cdot c \in R[x]$  y por tanto  $p \in (f_0) \subset R[x]$ .  $\square$

Finalmente veremos un par de condiciones suficientes más avanzadas para la irreducibilidad de un polinomio.

**Teorema 2.3.13.** (Reducción módulo  $p$ ) *Si  $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$  es un polinomio primitivo de grado  $n > 0$ ,  $p \in R$  es un primo que no divide  $a_n$  y la reducción de  $f$  módulo  $p$  es irreducible en  $(R/(p))[x]$ , entonces  $f$  es irreducible en  $R[x]$ .*

*Demostración.* Usaremos el homomorfismo  $\phi_p: R[x] \rightarrow (R/(p))[x]$  de reducción módulo  $p$  introducido en la demostración del Lema de Gauss. En general,

$$\text{grado}(\phi_p(f)) \leq \text{grado}(f).$$

La condición sobre  $a_n$  equivale a decir que concretamente para el polinomio  $f$  del enunciado

$$\text{grado}(\phi_p(f)) = \text{grado}(f).$$

Reduzcamos al absurdo. Si  $f$  fuera reducible se descompondría como producto de dos divisores propios  $f = gh$ . Como  $f$  es primitivo, ni  $g$  ni  $h$  puede ser constante, es decir

$$\text{grado}(g), \text{grado}(h) > 0.$$

Al ser  $\phi_p$  un homomorfismo,

$$\phi_p(f) = \phi_p(g)\phi_p(h).$$

Ninguna de las desigualdades

$$\begin{aligned} \text{grado}(\phi_p(g)) &\leq \text{grado}(g), \\ \text{grado}(\phi_p(h)) &\leq \text{grado}(h), \end{aligned}$$

puede ser estricta ya que de ser así

$$\text{grado}(\phi_p(f)) = \text{grado}(\phi_p(g)) + \text{grado}(\phi_p(h)) < \text{grado}(g) + \text{grado}(h) = \text{grado}(f),$$

pero  $\text{grado}(\phi_p(f)) = \text{grado}(f)$ . Las dos igualdades de la ecuación anterior son ciertas porque tanto  $R$  como  $R/(p)$  son dominios, el segundo por ser  $p$  primo. Por tanto,

$$\text{grado}(\phi_p(g)), \text{grado}(\phi_p(h)) > 0$$

y tanto  $\phi_p(g)$  como  $\phi_p(h)$  serían divisores propios de  $\phi_p(f)$ , que no sería irreducible.  $\square$

**Teorema 2.3.14.** (Criterio de Eisenstein) *Si  $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$  es un polinomio primitivo de grado  $n > 0$  y  $p \in R$  es un primo tal que:*

- *$p$  no divide  $a_n$ ,*
- *$p$  divide a  $a_{n-1}, \dots, a_0$ ,*
- *$p^2$  no divide a  $a_0$ ,*

*entonces  $f$  es irreducible en  $R[x]$ .*

*Demostración.* Esta demostración transcurre de manera exactamente igual que la anterior hasta la última frase, que no es válida en este caso. A partir de ahí continuamos del siguiente modo. Si  $b_0, c_0 \in R$  son los términos independientes de  $g$  y  $h$  entonces  $a_0 = b_0 c_0$ . Como  $p|a_0$  y  $p$  es primo,  $p|b_0$  o  $p|c_0$ , pero no puede dividir a ambos a la vez ya que  $p^2$  no divide a  $a_0$ . Esto prueba que bien  $\phi_p(g)$  o bien  $\phi_p(h)$  tiene término independiente no nulo. Por las condiciones del enunciado,  $\phi_p(f) = \bar{a}_n x^n$  con  $\bar{a}_n \neq 0$ . Al ser  $\phi_p(f) = \phi_p(g)\phi_p(h)$  un monomio y  $R/(p)$  es un dominio, también  $\phi_p(g)$  y  $\phi_p(h)$  han de ser monomios. Como uno de ellos tiene término independiente no nulo, entonces ha de tener grado 0, lo que contradice el cálculo al que se llega en la última ecuación de la demostración anterior. □

## 2.4. Enteros de Gauss

Vamos a estudiar los primos y las factorizaciones en el anillo  $\mathbb{Z}[i]$ , que es un DFU y un DIP por ser un DE. En nuestros argumentos haremos uso de la conjugación compleja, del módulo y de su cuadrado. Recordemos que el cero es el único elemento de módulo cero y las unidades  $\{\pm 1, \pm i\}$  son los elementos de módulo 1.

**Proposición 2.4.1.** *Si  $\pi \in \mathbb{Z}[i]$  es primo entonces su conjugado  $\bar{\pi}$  también.*

*Demostración.* Como la conjugación preserva productos, si  $\bar{\pi}|ab$  entonces  $\pi|\bar{a}\bar{b}$  luego  $\pi|\bar{a}$  o  $\pi|\bar{b}$ , es decir  $\bar{\pi}|a$  o  $\bar{\pi}|b$ . □

Necesitaremos la siguiente observación sobre enteros primos.

**Lemma 2.4.2.** *Todo entero primo  $p \in \mathbb{Z}$  satisface una y solo una de las siguientes ecuaciones:*

- $p \equiv 1 \pmod{4}$ .
- $p \equiv 3 \pmod{4}$ .
- $p = \pm 2$ .

*Demostración.* Si  $p \equiv 0 \pmod{4}$  entonces  $p$  sería un múltiplo de 4, con lo cual no sería primo. Si  $p \equiv 2 \pmod{4}$  entonces  $p = 2 + 4n = 2(1 + 2n)$  para cierto  $n \in \mathbb{Z}$ , que solo es primo si  $1 + 2n$  es invertible en  $\mathbb{Z}$ , es decir si y solo si  $p = \pm 2$ .  $\square$

Los primos 5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61... son  $1 \pmod{4}$ , y 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47... son  $3 \pmod{4}$ .

*Ejercicio 2.4.3.* Demuestra que hay una cantidad infinita de primos que satisfacen tanto la primera como la segunda ecuación.

**Proposición 2.4.4.** *Si  $\pi \in \mathbb{Z}[i]$  es tal que  $|\pi|^2 = p \in \mathbb{N}$  es un entero primo entonces  $\pi$  es primo en los enteros de Gauss y además bien  $p = 2$  o bien  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .*

*Demostración.* Supongamos que  $\pi$  se descompone como  $\pi = z_1 z_2$  en  $\mathbb{Z}[i]$ . Entonces tenemos la ecuación  $|z_1|^2 |z_2|^2 = |\pi|^2 = p$  de números enteros. Como  $p$  es primo en los enteros, necesariamente  $|z_i|^2 = 1$  para algún  $i \in \{1, 2\}$ , es decir, algún  $z_i$  tendría que ser una unidad. Esto prueba que el entero de Gauss  $\pi$  es irreducible, luego primo.

Veamos la ecuación en congruencias. Si  $\pi = a + ib$  entonces  $p = |\pi|^2 = a^2 + b^2$ . En  $\mathbb{Z}/4$  los únicos elementos que son cuadrados de otros son  $0, 1 \in \mathbb{Z}$ , por tanto  $p = a^2 + b^2$  puede ser 0, 1 o 2 módulo 4. La primera posibilidad queda descartada por el lema anterior y la tercera solo se da cuando  $p = 2$ .  $\square$

De este modo vemos que  $1 + i, 2 + i, 3 + 2i, 4 + i, 5 + 2i, 6 + i, 5 + 4i, 7 + 2i, 6 + 5i...$  son primos en los enteros de Gauss, así como sus conjugados y asociados. En particular  $5 = (2 + i)(2 - i)$  es una factorización como producto de primos en  $\mathbb{Z}[i]$ .

**Proposición 2.4.5.** *Si  $p \in \mathbb{N}$  es un entero positivo primo tal que  $p \equiv 3 \pmod{4}$  entonces  $p$  también es primo en los enteros de Gauss.*

*Demostración.* Supongamos por reducción al absurdo que  $p$  se descompone como producto de divisores propios  $p = z_1 z_2$ , entonces tenemos la ecuación

$p^2 = |z_1|^2 |z_2|^2$  en los enteros. Como ningún  $z_i$  es una unidad, necesariamente  $|z_1|^2 = |z_2|^2 = p$ . Como  $p \equiv 3 \pmod{4}$ , esto es imposible por la proposición anterior.  $\square$

**Proposición 2.4.6.** *Salvo asociados,  $1 + i \in \mathbb{Z}[i]$  es el único primo cuyo módulo al cuadrado es 2.*

*Demostración.* Si  $\pi = a + ib$  y  $2 = |\pi|^2 = a^2 + b^2$  es fácil observar que  $a^2 = b^2 = 1$ , es decir  $a = \pm 1 = b$ . Esto nos da

$$\begin{aligned} 1 + i, \\ 1 - i &= (-i)(1 + i), \\ -1 + i &= i(1 + i), \\ -1 - i &= (-1)(1 + i). \end{aligned}$$

$\square$

*Observación 2.4.7.* La factorización del 2 como producto de primos en  $\mathbb{Z}[i]$  es  $2 = (1 + i)(1 - i)$ . Los dos primos que aparecen en esta factorización son asociados.

Veamos que para el resto de enteros primos  $p \equiv 1 \pmod{4}$  también hay primos en los enteros de Gauss que lo tienen como módulo al cuadrado y que son de hecho los factores primos de  $p$  en  $\mathbb{Z}[i]$ . Para ello necesitamos resultados técnicos sobre enteros primos.

**Lemma 2.4.8.** *Todo entero primo  $p \in \mathbb{Z}$  no negativo satisface la ecuación  $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ .*

*Demostración.* El resultado es obvio para  $p = 2$ . Supongamos que  $p > 2$ . Observemos la definición del factorial

$$(p - 1)! = 1 \underbrace{2 \cdots (p - 2)}_{\text{producto}} (p - 1).$$

Como  $p$  es primo,  $\mathbb{Z}/(p)$  es un cuerpo y todo elemento no nulo es una unidad. Ningún factor de la definición de  $(p - 1)!$  es divisible por  $p$ , porque es menor. Por tanto todos son unidades módulo  $p$ . En  $\mathbb{Z}/(p)$  las únicas unidades que son inversas de sí mismas son  $\pm 1$  ya que estas son las únicas raíces del polinomio  $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ . El primer factor de  $(p - 1)!$  es 1 y el último es  $p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$ , por tanto, todos los factores de en medio tienen una inversa diferente, que es otro elemento del mismo producto. Dicho de otro

modo, el producto de los  $p-3$  factores centrales se puede dividir en  $(p-3)/2$  pares de elementos mutuamente inversos módulo  $p$ , con lo que este producto es congruente con 1 módulo  $p$ , así que  $(p-1)! \equiv 1(p-1) \equiv -1 \pmod{p}$ .  $\square$

**Lemma 2.4.9.** *Si  $p \in \mathbb{Z}$  es un entero primo tal que  $p \equiv 1 \pmod{4}$  entonces  $p \mid (m^2 + 1)$  para cierto  $m \in \mathbb{Z}$ .*

*Demostración.* Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $p \geq 0$ . Por el lema anterior, basta ver que  $(p-1)!$  es un cuadrado módulo  $p$ . Como  $p = 4n + 1$  entonces

$$\begin{aligned} (p-1)! &= 1 \cdot 2 \cdots (4n-1) \cdot (4n) \\ &= \underbrace{1 \cdot 2 \cdots (2n-1) \cdot (2n)}_{(2n)!} \cdot \underbrace{(2n+1) \cdot (2n+2) \cdots (4n-1) \cdot (4n)}_{(2n)!}. \end{aligned}$$

Para todo  $1 \leq i \leq 2n$ , en  $\mathbb{Z}/(p)$  el  $i$ -ésimo factor de la primera mitad es el opuesto por el signo del  $i$ -ésimo factor de la segunda mitad empezando por el final ya que ambos suman  $4n+1 = p \equiv 0 \pmod{p}$ . Por tanto, módulo  $p$ ,

$$\begin{aligned} (p-1)! &\equiv \underbrace{1 \cdot 2 \cdots (2n-1) \cdot (2n)}_{(2n)!} \cdot \underbrace{(-2n) \cdot (-2n-1) \cdots (-2) \cdot (-1)}_{(2n)!} \\ &\equiv (-1)^{2n} \cdot 1^2 \cdot 2^2 \cdots (2n-1)^2 (2n)^2 \\ &= m^2 \end{aligned}$$

para  $m = (2n)!$ .  $\square$

En la demostración hemos visto que si  $p = 4n + 1 \geq 0$  podemos tomar  $m = (2n)!$ , pero este valor es innecesariamente alto. El siguiente resultado demuestra la existencia de otros más pequeños.

**Lemma 2.4.10.** *En las condiciones del lema anterior, siempre podemos tomar  $\sqrt{p-1} \leq m \leq \frac{p}{2}$ .*

*Demostración.* Siempre hay un  $0 < m < p$  adecuado ya que simplemente se trata de resolver la ecuación  $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$  y el lema anterior demuestra que hay solución. Es más, como la soluciones de esta ecuación no dependen del signo y  $-x = p - x \pmod{p}$ , podemos escoger  $0 < m \leq \frac{p}{2}$ . Más aún, si  $p \mid (m^2 + 1)$  entonces  $p \leq m^2 + 1$ , luego cualquier solución positiva satisface  $m \geq \sqrt{p-1}$ .  $\square$

Para  $p = 13 = 4 \cdot 3 + 1$ , el valor del primer lema sería  $m = (2 \cdot 3)! = 720$ , pero el segundo lema nos garantiza que podemos tomar  $3, 46 \cdots = \sqrt{13-1} \leq m \leq \frac{13}{2} = 6,5$ , es decir  $m = 4, 5$  o  $6$ . Probando estos tres posibles valores vemos que  $m = 5$  es el único que satisface  $13|(5^2 + 1) = 26$ .

**Proposición 2.4.11.** *Si  $p \in \mathbb{N}$  es un entero positivo primo tal que  $p \equiv 1 \pmod{4}$  entonces  $p$  no es primo en los enteros de Gauss.*

*Demostración.* Sabemos que  $p|(m^2 + 1)$  para cierto  $m \in \mathbb{Z}$ , es decir  $p|(m + i)(m - i)$  pero  $p$  no divide a  $m \pm i$  ya que no divide a su parte imaginaria. Por tanto  $p$  no es primo en  $\mathbb{Z}[i]$ .  $\square$

**Teorema 2.4.12.** *Si  $p \in \mathbb{N}$  es un entero positivo primo tal que  $p \equiv 1 \pmod{4}$  entonces, salvo asociados, hay exactamente dos primos en los enteros de Gauss cuyo módulo al cuadrado es  $p$ . Además estos dos primos son conjugados  $\pi, \bar{\pi} \in \mathbb{Z}[i]$ .*

*Demostración.* Como  $p$  no es primo en  $\mathbb{Z}[i]$  podemos descomponerlo como producto de dos divisores propios  $p = z_1 z_2$ . Tenemos la ecuación  $p^2 = |z_1|^2 |z_2|^2$  en los enteros. Como ningún  $z_i$  es una unidad, necesariamente  $|z_1|^2 = |z_2|^2 = p$ . Según hemos visto antes estos  $z_i$  son primos en  $\mathbb{Z}[i]$ . Es más  $z_1 \bar{z}_1 = |z_1|^2 = p = z_1 z_2$ , por tanto  $z_2 = \bar{z}_1$ . Llamemos  $\pi = z_1 = a + ib$ . Veamos que  $\pi$  y  $\bar{\pi}$  no son asociados. Los asociados de  $\pi$  son

$$\begin{aligned} & a + ib, \\ (-1)(a + ib) &= -a - ib, \\ i(a + ib) &= -b + ia, \\ (-i)(a + ib) &= b - ia. \end{aligned}$$

Veamos que ninguno de estos enteros de Gauss puede ser  $\bar{\pi} = a - ib$ . Si fuera el primero tendríamos que  $b = 0$ , pero entonces  $p = |\pi|^2 = a^2$ , lo cual es una contradicción. Si fuera el segundo tendríamos que  $a = 0$  y llegaríamos a la contradicción  $p = |\pi|^2 = b^2$ . Si fuera el tercero tendríamos que  $a = -b$ , con lo que  $\pi = a(1 - i)$ , que solo es primo si  $a$  es una unidad, pero en este caso  $p = |\pi|^2 = 2 \not\equiv 1 \pmod{4}$ . Análogamente si fuera el último tendríamos que  $a = b$  y  $\pi = a(1 + i)$ , incurriendo en la misma contradicción que en el caso anterior.

Finalmente, comprobemos no puede haber más que estos primos de Gauss y sus asociados con módulo al cuadrado  $p$ . En efecto, si  $\pi' \in \mathbb{Z}[i]$  satisficiera



$p = |\pi'|^2 = \pi'\bar{\pi}'$  entonces como  $\pi'|p = \pi\bar{\pi}$  tendríamos que bien  $\pi'|\pi$  o bien  $\pi'|\bar{\pi}$ , es decir, como estos tres elementos son primos,  $\pi'$  es asociado a  $\pi$  o a  $\bar{\pi}$ .  $\square$

*Observación 2.4.13.* En las condiciones del enunciado anterior, la factorización de  $p$  en  $\mathbb{Z}[i]$  es  $p = \pi\bar{\pi}$ . Para  $p = 5$  los dos primos de Gauss son  $\pi = 2 + i$  y  $\bar{\pi} = 2 - i$ . Los asociados de  $\pi$  son  $2 + i$ ,  $-2 - i$ ,  $-1 + 2i$  y  $1 - 2i$ . Los asociados de  $\bar{\pi}$  son los conjugados de los anteriores,  $2 - i$ ,  $-2 + i$ ,  $-1 - 2i$  y  $1 + 2i$ .

*Ejemplo 2.4.14.* (Factores de  $p \equiv 1 \pmod{4}$ ) Dado un entero primo  $p \in \mathbb{Z}$  tal que  $p \equiv 1 \pmod{4}$ , podemos hallar su factorización como producto de primos  $p = \pi\bar{\pi}$  en  $\mathbb{Z}[i]$  del siguiente modo. Primero encontramos un  $m \in \mathbb{Z}$  tal que  $p|(m^2 + 1)$ . Hemos visto en una demostración anterior que  $p$  no divide a  $m \pm i$ , pero  $\pi|p$  y  $p|(m^2 + 1) = (m + i)(m - i)$ , por tanto el primo de Gauss  $\pi$  divide a  $m + i$  o a su conjugado, y análogamente  $\bar{\pi}$ . Deducimos que  $\pi$  y  $\bar{\pi}$  son  $\text{mcd}(p, m + i)$  y  $\text{mcd}(p, m - i)$ .

Por ejemplo, para  $p = 13$  hemos visto que podemos tomar  $m = 5$ . Calculamos  $\text{mcd}(13, 5 + i)$ , mediante el algoritmo de Euclides. Como el módulo de 13 es mayor que el de  $5 + i$ , comenzamos realizando la división euclídea del primero por el segundo,

$$13 = (5 + i) \cdot 3 + (-2 - 3i).$$

Ahora dividimos  $5 + i$  por el resto de la anterior división,

$$(5 + i) = (-2 - 3i)(-1 + i) + 0.$$

El resto de esta división es 0. El máximo común divisor es el último resto no nulo,

$$\pi = -2 - 3i.$$

Hasta el momento hemos conseguido factorizar los primos enteros en  $\mathbb{Z}[i]$  y por tanto calcular aquellos primos de Gauss que son factores de un primo entero. Veamos que estos son todos los primos de Gauss posibles y que por tanto hemos dado ya una descripción completa de todos los primos en  $\mathbb{Z}[i]$ .

**Proposición 2.4.15.** *Todo primo en  $\mathbb{Z}[i]$  divide a un primo en  $\mathbb{Z}$ .*



*Demostración.* Sea  $\pi \in \mathbb{Z}[i]$  un primo. Factorizamos  $|\pi|^2 \in \mathbb{Z}$  como producto de primos enteros  $|\pi|^2 = p_1 \cdots p_n$ . Como  $|\pi|^2 = \pi \bar{\pi}$  entonces  $\pi | p_1 \cdots p_n$  así que  $\pi | p_i$  para cierto  $1 \leq i \leq n$ .  $\square$

*Observación 2.4.16.* Recapitulando, los primos de Gauss son los siguientes, salvo asociados:

- $1 + i$ .
- Los primos enteros  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $p > 0$ , tales que  $p \equiv 3 \pmod{4}$ .
- Para cada primo entero  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $p > 0$ , tal que  $p \equiv 1 \pmod{4}$ , dos primos de Gauss conjugados  $\pi$  y  $\bar{\pi}$  tales que  $p = \pi \bar{\pi}$ , cuyo cálculo se ha explicado en un ejemplo anterior.

Hay una cantidad infinita de primos de Gauss tanto del segundo tipo como del tercer tipo. En  $\mathbb{Z}[i]$ , los asociados de un elemento se obtienen multiplicándolo por las unidades  $\{\pm 1, \pm i\}$ .

*Ejemplo 2.4.17.* (Factorizar un entero en  $\mathbb{Z}[i]$ ) Para factorizar  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \neq 0, \pm 1$ , como producto de primos en  $\mathbb{Z}[i]$ , primero lo factorizamos como producto de primos en  $\mathbb{Z}$ ,  $n = p_1 \cdots p_r$ , y luego factorizamos cada  $p_i \in \mathbb{Z}$  como producto de primos en  $\mathbb{Z}[i]$ . Recuerda que si  $p_i \equiv 3 \pmod{4}$  entonces ya es primo de Gauss, la factorización del 2 como producto de primos de Gauss es  $2 = (1 + i)(1 - i)$ , y el caso  $p_i \equiv 1 \pmod{4}$  se ha tratado más arriba. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} n &= 1350 \\ &= 2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \\ &= (1 + i) \cdot (1 - i) \cdot 3^3 \cdot (2 + i)^2 \cdot (2 - i)^2. \end{aligned}$$

**Definición 2.4.18.** Diremos que un entero de Gauss  $z = a + ib$  es *primitivo* si  $z \neq 0$  y  $\text{mcd}(a, b) = 1$ .

*Observación 2.4.19.* Un entero de Gauss no nulo es primitivo si y solo no es divisible por ningún entero distinto de  $\pm 1$ .

**Lemma 2.4.20.** Sea  $z$  un entero de Gauss primitivo y  $\pi$  un primo de Gauss tal que  $|\pi|^2 = p$  es un entero primo  $p \equiv 1 \pmod{4}$ . Si  $\pi | z$  entonces  $\bar{\pi} \nmid z$ .

*Demostración.* Por reducción al absurdo, si también  $\bar{\pi} | z$  entonces  $\text{mcm}(\pi, \bar{\pi}) | z$ . Como  $\pi$  y  $\bar{\pi}$  son primos no asociados,  $\text{mcm}(\pi, \bar{\pi}) = \pi \bar{\pi} = p$ , por tanto  $p | z$  y  $z$  no sería primitivo.  $\square$

*Ejemplo 2.4.21.* (Factorización de enteros de Gauss primitivos) Sea  $z \in \mathbb{Z}[i]$  primitivo. Supongamos que  $z = \pi_1 \cdots \pi_r$  es su factorización como producto de primos de Gauss. Como  $z$  es primitivo, ningún  $\pi_i$  es un primo entero  $p \equiv 3 \pmod{4}$ , así que  $|\pi_i|^2 = 2$ , y en dicho caso  $\pi_i$  es asociado de  $1+i$ , o bien  $|\pi_i|^2 = p$  es un primo entero  $p \equiv 1 \pmod{4}$ . Es más, en este último caso ni  $\bar{\pi}_i$  ni ninguno de sus asociados puede aparecer en la factorización.

Por tanto, para factorizar  $z$  en  $\mathbb{Z}[i]$  podemos proceder del siguiente modo. Primero, factorizamos  $|z|^2$  como producto de potencias de primos enteros positivos,

$$|z|^2 = p_1^{n_1} \cdots p_s^{n_s}.$$

Entonces

$$z = u\pi_1^{n_1} \cdots \pi_s^{n_s}$$

donde:

- Si  $p_i = 2$  entonces  $\pi_i = 1+i$ .
- Si  $p_i \equiv 1 \pmod{4}$ , entonces  $\pi_i | p$ . Para calcularlo, factorizamos  $p_i$  como producto de primos de Gauss,  $p_i = \pi\bar{\pi}$ , según el ejemplo anterior y dividimos  $\frac{z}{\pi}$  en  $\mathbb{C}$ . Si  $\frac{z}{\pi}$  resulta ser un entero de Gauss entonces  $\pi_i = \pi$ , y si no  $\pi_i = \bar{\pi}$ .
- $u$  es una unidad,  $u \in \{\pm 1, \pm i\}$ , que se determina a posteriori.

Veámoslo en el caso particular  $z = 201 - 43i$ . En este caso

$$|z|^2 = 201^2 + 43^2 = 42250 = 2 \cdot 5^3 \cdot 13^2.$$

Las factorizaciones de 5 y de 13 en  $\mathbb{Z}[i]$  son  $5 = (2+i)(2-i)$  y  $13 = (3+2i)(3-2i)$ , por tanto

$$z = u(1+i)(2+i)^3(3+2i)^2.$$

Para determinar qué factor del 5 aparece realmente, dividimos  $z$  por uno de ellos en  $\mathbb{C}$ , por ejemplo

$$\begin{aligned} \frac{z}{2+i} &= \frac{(201-43i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} \\ &= \frac{359}{5} - \frac{287}{5}i. \end{aligned}$$

Como no es un entero de Gauss,  $2 + i \nmid z$ , así que  $2 - i \mid z$ , luego

$$z = u(1 + i)(2 - i)^3(3 \pm 2i)^2.$$

Ahora, para hallar qué factor del 13 aparece realmente, dividimos  $z$  por uno de ellos en  $\mathbb{C}$ ,

$$\begin{aligned} \frac{z}{3-2i} &= \frac{(201-43i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)} \\ &= 23 + 21i. \end{aligned}$$

Este sí es un entero de Gauss, por tanto  $3 - 2i \mid z$  y

$$z = u(1 + i)(2 - i)^3(3 - 2i)^2.$$

Para hallar la unidad, calculamos el producto de la derecha

$$(1 + i)(2 - i)^3(3 - 2i)^2 = -43 - 201i,$$

así que  $u = i$ ,

$$z = i(1 + i)(2 - i)^3(3 - 2i)^2.$$

La unidad  $i$  se puede incorporar a cualquier factor primo, por ejemplo al primero,  $i(1 + i) = -1 + i$ , y en conclusión

$$z = (-1 + i)(2 - i)^3(3 - 2i)^2$$

es una factorización de  $z$  como producto de primos de Gauss.

*Ejemplo 2.4.22.* (Factorización en  $\mathbb{Z}[i]$ ) En general, todo entero de Gauss  $z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$  se puede descomponer como  $z = n \cdot z'$ , con  $n = \text{mcd}(a, b)$  y  $z' \in \mathbb{Z}[i]$  primitivo. La factorización de  $z$  como producto de primos de Gauss se obtiene multiplicando las correspondientes factorizaciones de  $n$  y  $z'$ , que se realizan según indicamos aquí y aquí.

Por ejemplo,  $z = 15 + 45i = 15(1 + 3i)$ . Por un lado  $n = 15 = 3 \cdot 5 = 3 \cdot (2 + i) \cdot (2 - i)$ . Por otro lado  $z' = 1 + 3i$ ,  $|z'|^2 = 1^2 + 3^2 = 10 = 2 \cdot 5$ . Por tanto

$$z' = u(1 + i)(2 \pm i).$$

Para saber qué factor de  $5 = (2 + i) \cdot (2 - i)$  divide a  $z'$  realizamos la siguiente operación en  $\mathbb{C}$ ,

$$\begin{aligned}\frac{1+3i}{2+i} &= \frac{(1+3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} \\ &= 1+i.\end{aligned}$$

Por tanto

$$z' = u(1+i)(2+i).$$

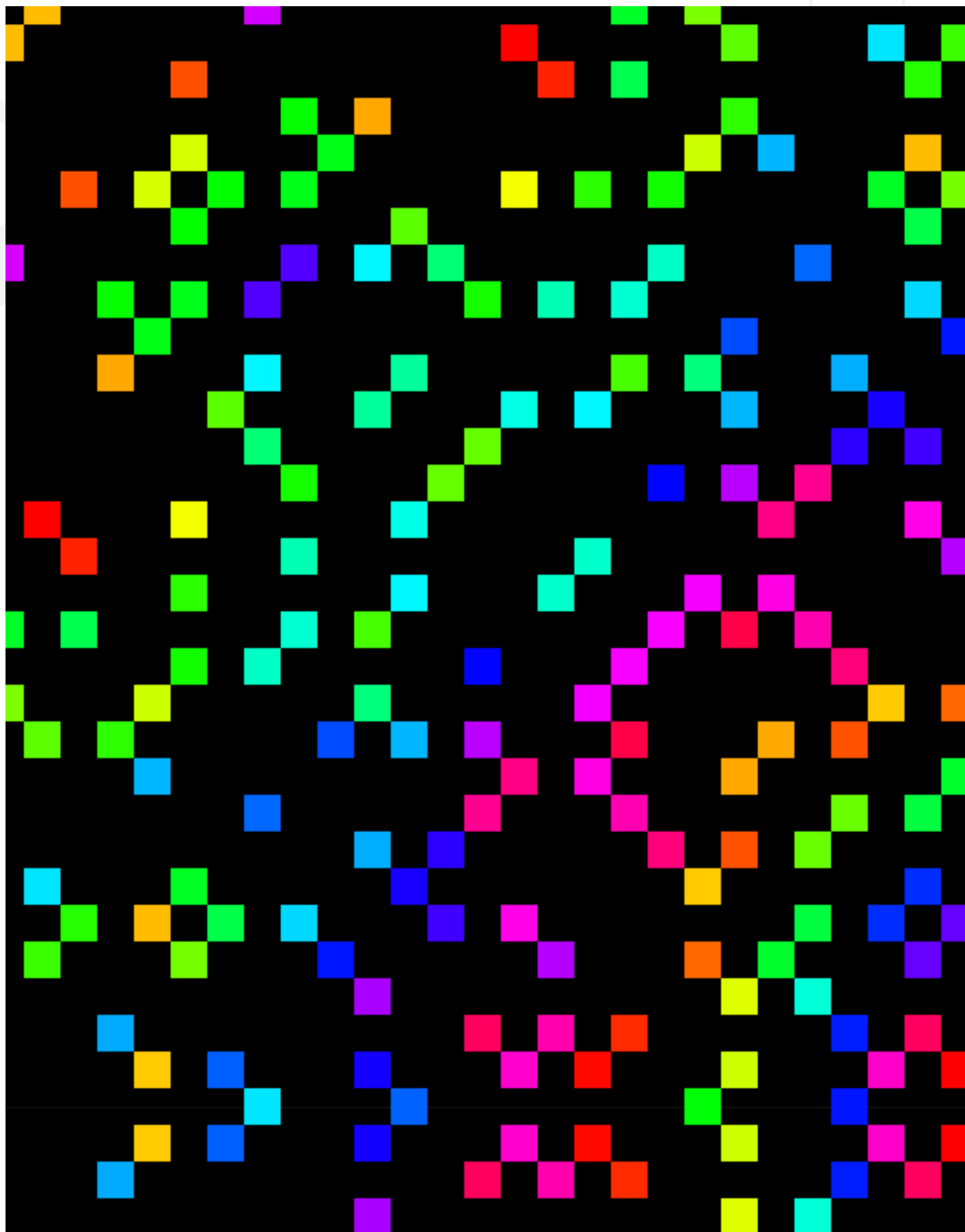
De hecho, el cálculo anterior nos demuestra que la unidad es  $u = 1$ , así que

$$z' = (1+i)(2+i),$$

luego

$$\begin{aligned}z &= n \cdot z' \\ &= 3 \cdot (2+i) \cdot (2-i) \cdot (1+i) \cdot (2+i) \\ &= 3 \cdot (2+i)^2 \cdot (2-i) \cdot (1+i).\end{aligned}$$

El siguiente gráfico nos muestra la distribución de los primos cercanos al origen en los enteros de Gauss.



Puedes usar la aplicación interactiva para explorar la distribución de los primos de Gauss en cuadrados de diferente tamaño centrados en el origen.

## 2.5. Ecuaciones diofánticas

A modo de ejemplo, vamos a estudiar aquí un par de ecuaciones diofánticas cuyas soluciones pasan por el estudio de los enteros de Gauss realizado anteriormente.

Al comienzo del tema de anillos nos habíamos planteado como motivación el solucionar la ecuación diofántica

$$x^2 + y^2 = 5.$$

Ahora reemplazaremos el término independiente con un entero positivo  $> 1$  cualquiera.

**Teorema 2.5.1.** *Dado  $n \geq 2$ , la ecuación diofántica*

$$x^2 + y^2 = n$$

*tiene solución si y solo si cualquier primo  $p \equiv 3 \pmod{4}$  tiene exponente par en la factorización de  $n$ . Además, en dicho caso el número de soluciones es finito.*

*Demostración.* La ecuación planteada equivale a encontrar los enteros de Gauss  $x + iy$  tales que  $|x + iy|^2 = n$ . Si  $x + iy = \pi_1 \cdots \pi_n$  es una factorización en  $\mathbb{Z}[i]$  entonces  $|x + iy|^2 = |\pi_1|^2 \cdots |\pi_n|^2$ . Sabemos además, por la clasificación de los primos de Gauss, que  $|\pi_i|^2$  puede ser 2, un entero primo  $p \equiv 1 \pmod{4}$  o  $p^2$  donde  $p \equiv 3 \pmod{4}$ . Esto demuestra la necesidad de la condición del enunciado. También la suficiencia porque, si se cumple, basta tomar  $x + iy$  como el producto de:

- Un factor  $1 + i$  por cada 2 que aparezca en la factorización de  $n$ .
- Si  $p \equiv 1 \pmod{4}$ , un factor  $\pi$  con  $|\pi|^2 = p$  por cada factor  $p$  de  $n$ .
- Si  $p \equiv 3 \pmod{4}$ , un factor  $p$  por *cada dos* factores  $p$  de  $n$ .

El conjunto de todas las soluciones se obtiene permitiendo reemplazar los  $\pi$  del segundo apartado por sus conjugados y tomando los asociados de todas las soluciones particulares así obtenidas. En particular hay un número finito de soluciones.  $\square$

*Ejemplo 2.5.2.* ( $x^2 + y^2 = 1170$ ) En este caso concreto  $1170 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 13$ . El único primo que vale 3 módulo 4 y que aparece en esta factorización es el propio 3, con exponente par, por lo que la ecuación tiene solución. Una solución se corresponde con el entero de Gauss  $x + iy$  obtenido al multiplicar los siguientes factores:

- $1 + i$  por aparecer un 2.
- $2 + i$  por haber un 5 y  $2 + 3i$  por haber un 13.
- 3 por el  $3^2$  que aparece.

Es decir,

$$(1 + i)(2 + i)(2 + 3i)3 = -21 + 27i.$$

Otras soluciones concretas se obtienen permitiendo reemplazar los factores del segundo apartado por sus conjugados,

$$\begin{aligned} (1 + i)(2 - i)(2 + 3i)3 &= 9 + 33i, \\ (1 + i)(2 + i)(2 - 3i)3 &= 33 + 9i, \\ (1 + i)(2 - i)(2 - 3i)3 &= 27 - 21i. \end{aligned}$$

El conjunto de todas las soluciones  $(x, y)$  son las correspondientes a los cuatro enteros de Gauss anteriores y sus asociados, 16 en total:

$$\begin{array}{cccc} (-21, 27), & (9, 33), & (33, 9), & (27, -21), \\ (-27, -21), & (-33, 9), & (-9, 33), & (21, 27), \\ (21, -27), & (-9, -33), & (-33, -9), & (-27, 21), \\ (27, 21), & (33, -9), & (9, -33), & (-21, -27). \end{array}$$

La otra ecuación diofántica que vamos a considerar en este epígrafe es la **ecuación de Pitágoras**

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Sus soluciones positivas  $x, y, z > 0$  se denominan **ternas pitagóricas** y parametrizan los triángulos rectángulos con lados de medida entera.

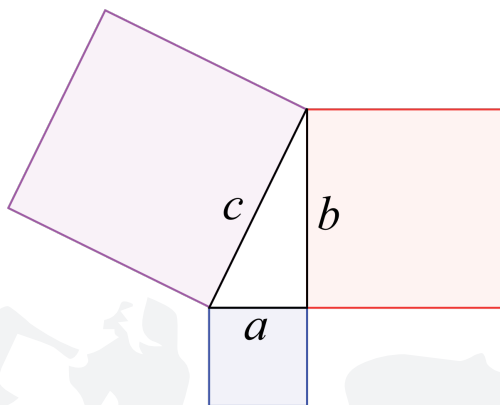


Figura 2.2: Teorema de Pitágoras

Los papeles de  $x$  e  $y$  en la ecuación de Pitágoras son intercambiables, por lo que  $(x, y, z)$  es una solución si y solo si lo es

$$(y, x, z).$$

Los signos de las soluciones son irrelevantes, es decir si  $(x, y, z)$  es una solución entonces también lo son

$$(\pm x, \pm y, \pm z).$$

Las soluciones triviales son las de la forma  $(x, 0, \pm x)$  o  $(0, y, \pm y)$ . Por tanto basta estudiar las ternas pitagóricas.

No hay ternas pitagóricas con  $x$  e  $y$  impares porque en ese caso  $x \equiv \pm 1$  e  $y \equiv \pm 1 \pmod{4}$ , así que  $z^2 = x^2 + y^2 \equiv 1 + 1 = 2 \pmod{4}$ . Esto es imposible porque los únicos cuadrados en  $\mathbb{Z}/(4)$  son 0 y 1.

Si  $(x, y, z)$  es una terna pitagórica y  $d = \text{mcd}(x, y)$  entonces  $d^2 | x^2$  y  $d^2 | y^2$  por lo que  $d^2 | z^2$ . Por tanto  $d | z$  y

$$\left( \frac{x}{d}, \frac{y}{d}, \frac{z}{d} \right)$$

es otra terna pitagórica con  $\text{mcd}(\frac{x}{d}, \frac{y}{d}) = 1$ . En definitiva, podemos centrarnos en buscar las ternas pitagóricas  $(x, y, z)$  tales  $\text{mcd}(x, y) = 1$ . Estas se denominan **ternas pitagóricas primitivas**. Las que no son primitivas se obtienen a partir de las primitivas multiplicando por enteros positivos. En una terna pitagórica primitiva  $x$  e  $y$  no pueden ser ambos pares. A la luz del párrafo anterior,  $x$  ha de ser par e  $y$  impar, o viceversa, es decir,



$$x \not\equiv y \pmod{2}.$$

Podemos pues suponer que  $x$  es impar e  $y$  es par, el resto de ternas pitagóricas primitivas se obtendrán intercambiando la  $x$  y la  $y$ .

La conexión de la ecuación de Pitágoras con los enteros de Gauss proviene de que esta ecuación equivale a

$$(x + iy)(x - iy) = z^2.$$

**Lemma 2.5.3.** *Dados  $x, y \in \mathbb{Z}$  no nulos, tenemos que  $x \equiv y \pmod{2} \Leftrightarrow (1 + i) \mid (x + iy)$ .*

*Demostración.*  $\Rightarrow$  Si  $x \equiv y \pmod{2}$  entonces  $x$  e  $y$  son ambos pares o ambos impares. Si son ambos pares entonces  $2 \mid (x + iy)$  y ya sabemos que  $(1 + i) \mid 2$  con lo que  $(1 + i) \mid (x + iy)$ . Si son ambos impares entonces  $y \pm x$  es par y tenemos la siguiente ecuación en  $\mathbb{Z}[i]$ ,

$$x + iy = (1 + i) \left( \frac{y + x}{2} + i \frac{y - x}{2} \right).$$

$\Leftarrow$  Si  $(1 + i) \mid (x + iy)$  entonces

$$x + iy = (1 + i)(x' + iy') = (x' - y') + (x' + y')i$$

y por tanto

$$x = x' - y' \equiv x' + y' = y \pmod{2}.$$

□

En el siguiente lema caracterizamos en términos de los enteros de Gauss la condición sobre  $x$  e  $y$  que caracteriza las ternas pitagóricas que son primitivas.

**Lemma 2.5.4.** *Dados  $x, y \in \mathbb{Z}$  no nulos, tenemos que  $\text{mcd}(x, y) = 1$  y  $x \not\equiv y \pmod{2} \Leftrightarrow \text{mcd}(x + iy, x - iy) = 1$ .*

*Demostración.*  $\Rightarrow$  Por reducción al absurdo. Si  $\pi \in \mathbb{Z}[i]$  es un primo de Gauss tal que  $\pi \mid (x + iy)$  y  $\pi \mid (x - iy)$  entonces

$$\begin{aligned} \pi \mid [(x + iy) + (x - iy)] &= 2x, \\ \pi \mid [(x + iy) - (x - iy)] &= 2yi. \end{aligned}$$

El primo  $\pi$  no puede dividir simultáneamente a  $x$  y a  $y$  ya que  $\text{mcd}(x, y) = 1$ , y el máximo común divisor de dos enteros es el mismo calculado en  $\mathbb{Z}$  o en  $\mathbb{Z}[i]$ . De aquí deducimos que  $\pi|2$ , es decir  $\pi = 1 + i$  (o un asociado). Por tanto  $(1 + i)|(x + iy)$ , así que por el lema anterior  $x \equiv y \pmod{2}$ , lo cual es una contradicción.

$\Leftarrow$  Cualquier divisor común de  $x$  e  $y$  divide tanto a  $x + iy$  como a  $x - iy$ , por tanto  $\text{mcd}(x, y) = 1$ . Además  $x \not\equiv y \pmod{2}$  ya que en caso contrario, por el lema anterior,  $(1 + i)|(x + iy)$  y por tanto  $(1 - i)|(x - iy)$ . Como  $1 + i$  y  $1 - i$  son asociados, ambos dividirían tanto a  $x + iy$  como a  $x - iy$ , que no podrían ser coprimos.  $\square$

**Lemma 2.5.5.** *En un DFU  $R$ , las soluciones no nulas de la ecuación  $xy = z^2$  tales  $\text{mcd}(x, y) = 1$  son, salvo asociados, todas de la forma  $x = a^2$ ,  $y = b^2$  y  $z = ab$  con  $a, b \in R$ ,  $\text{mcd}(a, b) = 1$ .*

*Demostración.* Si  $z$  fuera una unidad, entonces también lo tendrían que ser  $z^2$ ,  $x$  e  $y$ , por tanto, salvo asociados,  $x = y = z = 1 = 1^2$ . Supongamos ahora que  $z$  no es una unidad. Sea  $z = p_1 \cdots p_n$  una factorización como producto de primos. Como  $xy = z^2 = p_1^2 \cdots p_n^2$ , por la unicidad de las factorizaciones en  $R$  los factores primos de  $z^2$  se han de repartir entre  $x$  e  $y$ , salvo asociados. Además, como  $\text{mcd}(x, y) = 1$ , los dos factores de cada  $p_i^2$  tienen que quedar del mismo lado, por lo que tanto  $x$  como  $y$  son cuadrados,  $x = a^2$  e  $y = b^2$ , y  $z = ab$ , de nuevo salvo asociados. Además  $\text{mcd}(a, b) = 1$  porque  $1 = \text{mcd}(x, y) = \text{mcd}(a, b)^2$ .  $\square$

**Teorema 2.5.6.** *Las ternas pitagóricas primitivas con segunda coordenada par son las de la forma  $(a^2 - b^2, 2ab, a^2 + b^2)$  con  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $a > b > 0$ ,  $\text{mcd}(a, b) = 1$ ,  $a \not\equiv b \pmod{2}$ .*

*Demostración.* La ecuación de Pitágoras, vista en  $\mathbb{Z}[i]$ , es

$$(x + iy)(x - iy) = z^2.$$

Según hemos visto mas arriba, la condición de que una terna pitagórica sea primitiva equivale a  $\text{mcd}(x + iy, x - iy) = 1$ . Por el lema anterior, tanto  $x + iy$  como  $x - iy$  son cuadrados, o asociados de cuadrados, necesariamente conjugados. Es decir,  $x + iy = u(a + ib)^2$  para cierto  $u = 1, -1, i, -i$ . Esto da lugar a las siguientes posibilidades:

$$(x, y) = \begin{cases} (a^2 - b^2, 2ab), \\ (b^2 - a^2, -2ab), \\ (-2ab, a^2 - b^2), \\ (2ab, b^2 - a^2). \end{cases}$$

Las dos últimas no dan lugar al tipo de terna pitagórica primitiva que estamos considerando, pues  $x$  sería par. La primera sí, siempre que  $a > b > 0$ , pues  $x, y > 0$ . También si  $a < b < 0$ , pero por este camino llegaríamos a las mismas ternas. La segunda posibilidad también da lugar a las mismas ternas que la primera. Así que podemos suponer que  $x + iy = (a + ib)^2$  con  $a > b > 0$  y por tanto  $x - iy = (a - ib)^2$ .

De nuevo por el lema anterior,

$$z = u(a + ib)(a - ib) = u(a^2 + b^2)$$

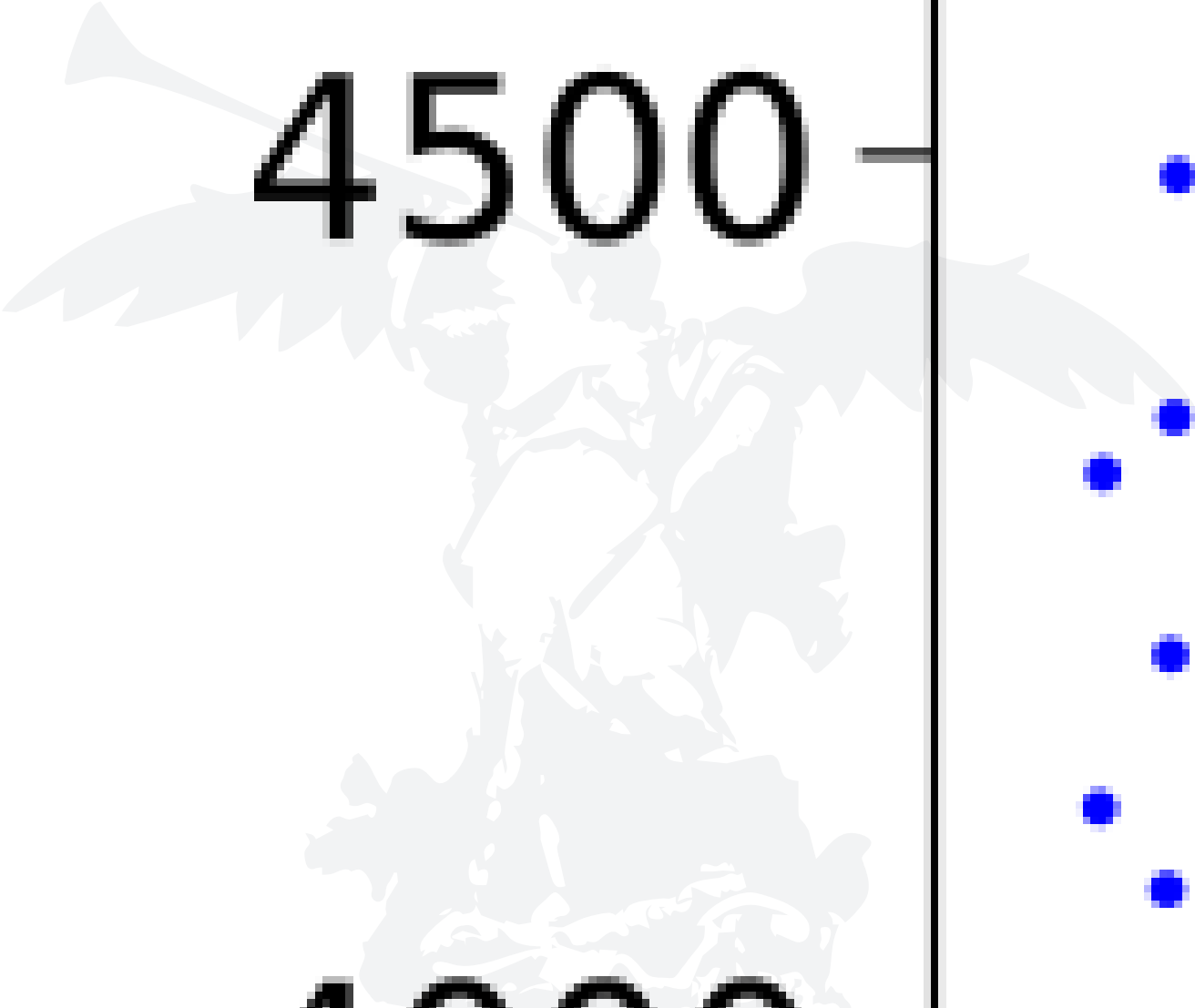
para cierta unidad  $u \in \{\pm 1, \pm i\}$ . Como la ecuación  $(x + iy)(x - iy) = z^2$  ha de satisfacerse, la unidad ha de ser tal que  $u^2 = 1$ , con lo que  $u = \pm 1$ . El caso  $u = -1$  lo excluimos ya que entonces  $z = -(a^2 + b^2) < 0$ , por tanto  $z = a^2 + b^2$ . Además, una vez más por el lema anterior,  $\text{mcd}(a + ib, a - ib) = 1$ , es decir  $\text{mcd}(a, b) = 1$  y  $a \not\equiv b \pmod{2}$ , usando el lema de más arriba. Esto reduce todas las posibilidades a las que aparecen en el enunciado del teorema. Veamos que todas ellas son en efecto ternas pitagóricas primitivas.

Claramente, las ternas del enunciado resuelven la ecuación de Pitágoras, es decir,

$$(a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 = (a^2 + b^2)^2.$$

Las tres coordenadas son positivas, pues  $a > b > 0$ . La segunda coordenada es claramente par. Solo queda comprobar que las dos primeras son coprimas. Para ello, demostraremos que la primera no es divisible por 2 ni por ningún factor primo de  $a$  o de  $b$ . Como  $n \equiv n^2 \pmod{2}$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a^2 - b^2 \equiv a - b \pmod{2}$ , pues  $a \not\equiv b \pmod{2}$ , así que  $a^2 - b^2$  es impar. Sea  $p \in \mathbb{Z}$  un primo. Si  $p \mid a$  entonces  $p \mid a^2$ . Si fuera cierto que  $p \mid (a^2 - b^2)$  entonces tendríamos que  $p \mid b^2$  y por tanto  $p \mid b$ . Esto contradiría que  $\text{mcd}(a, b) = 1$ , luego en realidad  $p \nmid (a^2 - b^2)$ . Análogamente se prueba que si  $p \mid b$  entonces  $p \nmid (a^2 - b^2)$ . Esto concluye la demostración.  $\square$

El siguiente gráfico muestra los pares  $(x, y)$  que forman parte de una terna pitagórica cualquiera con  $x, y \leq 4500$ .



45000

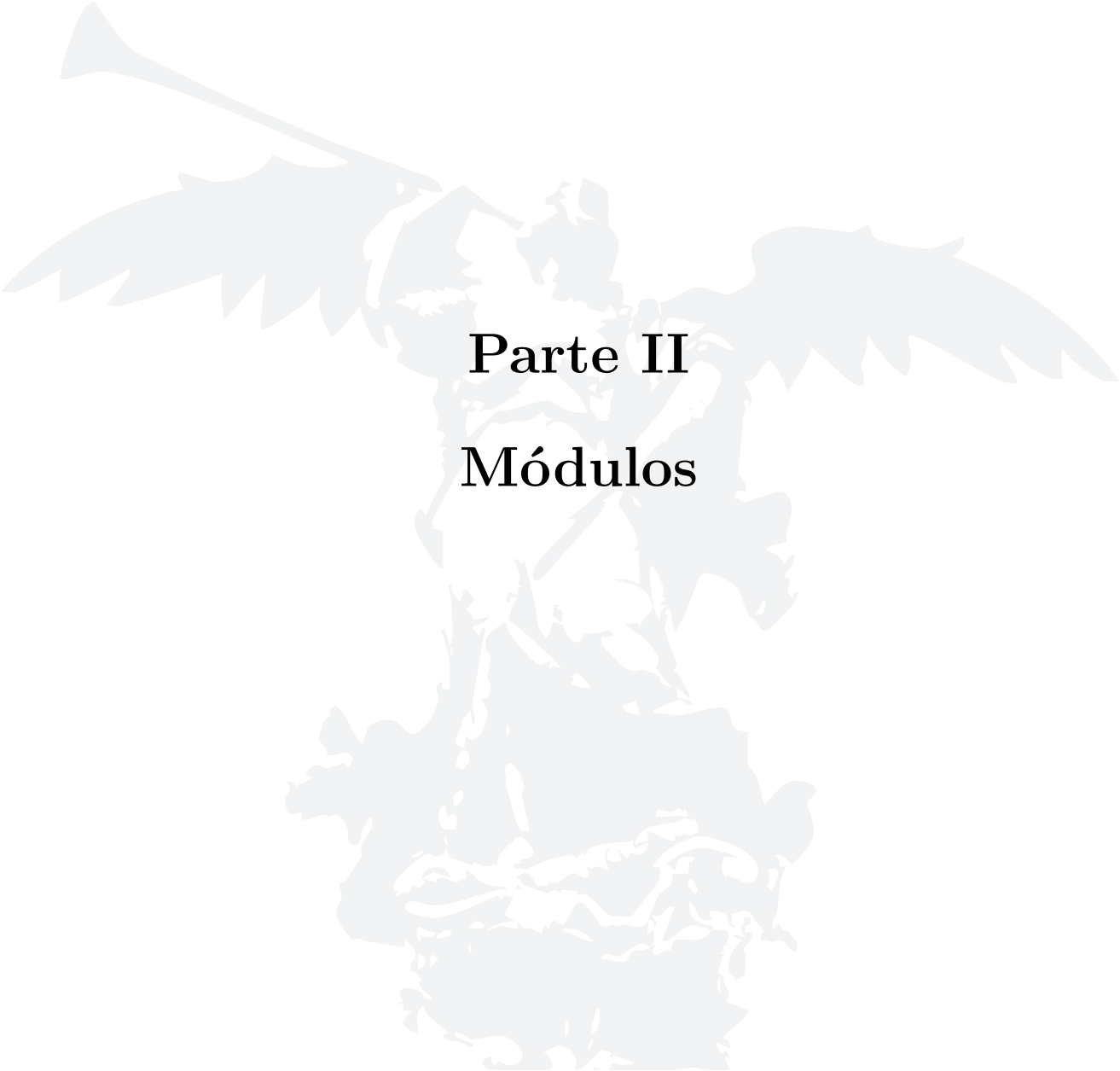
40000



Explora la distribución de las ternas pitagóricas primitivas en el plano con la aplicación interactiva diseñada para dicho propósito.







## Parte II

### Módulos





¿Cómo es el álgebra lineal que resulta al reemplazar el papel de los cuerpos por anillos más generales? El objeto de estudio de esta álgebra lineal generalizada son los módulos. Un módulo  $M$  es a un anillo  $R$  lo que un espacio vectorial es a un cuerpo. Es decir, el módulo  $M$  está dotado de las siguientes operaciones:

- Suma.
- Resta.
- Producto por escalares de  $R$ .

Estas operaciones deben satisfacer las propiedades habituales. Además el módulo ha de contener el siguiente elemento:

- Cero  $0$ .

Tanto este  $0 \in M$  como el  $1 \in R$  han de satisfacer las propiedades habituales con respecto a la suma y la multiplicación.

Los módulos sobre el anillo  $\mathbb{Z}$  son simplemente los grupos abelianos. Los espacios vectoriales sobre un cuerpo cualquiera están clasificados por su dimensión. Es decir, dos espacios vectoriales son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. En este tema estudiaremos fundamentalmente la clasificación de los módulos finitamente generados sobre un dominio de ideales principales. En particular la clasificación de los grupos abelianos finitamente generados. Aplicaremos estos resultados a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales diofánticas y al estudio de un tema de álgebra lineal clásica: los endomorfismos de espacios vectoriales de dimensión finita.



# Capítulo 3

## Generalidades

Hay razones de peso por las cuales el álgebra lineal se desarrolla sobre cuerpos. Una vez que nos apartamos de los aspectos más básicos, la teoría de módulos difiere sustancialmente del álgebra lineal, se complica. Aquí vamos a estudiar sobre todo los aspectos formales en los que son similares, aunque comenzaremos a vislumbrar diferencias importantes.

### 3.1. Definición

**Definición 3.1.1.** Dado un anillo  $R$ , un  $R$ -**módulo** es un conjunto  $M$  equipado con dos aplicaciones, llamadas *suma* y *producto por escalares*,

$$\begin{array}{ll} M \times M \rightarrow M, & R \times M \rightarrow M, \\ (a, b) \mapsto a + b; & (r, a) \mapsto ra; \end{array}$$

que satisfacen las siguientes propiedades, donde  $a, b, c \in M$  y  $r, s \in R$ :

- Asociativa:

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad r(sa) = (rs)a.$$

- Conmutativa:

$$a + b = b + a.$$

- Distributiva:

$$r(a + b) = ra + rb, \quad (r + s)a = ra + sa.$$

- Existencia de *elemento neutro*  $0 \in M$  para la suma y comportamiento del  $1 \in R$  como elemento neutro para el producto por escalares:

$$0 + a = a, \quad 1a = a.$$

- Existencia de un *elemento opuesto* para la suma  $-a \in M$  para todo  $a \in M$  de modo que

$$a + (-a) = 0.$$

*Observación 3.1.2.* Cuando quede claro por el contexto o no sea relevante especificarlo, omitiremos  $R$  de la notación. La suma en un módulo lo dota de estructura de grupo abeliano. Recordemos que el elemento neutro de un grupo es único, no puede haber dos distintos que satisfagan la misma propiedad. Los opuestos para la suma también. Restar es sumar el elemento opuesto  $a - b = a + (-b)$ . Además  $0a = 0 = r0$  y  $r(-a) = -ra = (-r)a$ . Si  $R = k$  es un cuerpo la noción de  $R$ -módulo coincide con la de  $k$ -espacio vectorial.

*Ejemplo 3.1.3.* (El módulo trivial)

El conjunto unitario  $\{0\}$ , dotado de las únicas operaciones suma y producto por escalares posibles, es un módulo sobre cualquier anillo  $R$ .

*Ejemplo 3.1.4.* ( $R^n$ ) Sus elementos son vectores columna con entradas en  $R$ , aunque a veces, cuando convenga, se denotarán por filas. La suma se define coordenada a coordenada, y el producto por escalares se define multiplicando el escalar por todas las coordenadas:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}, \quad r \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ra_1 \\ \vdots \\ ra_n \end{pmatrix}.$$

Para  $n = 1$  observamos que el propio  $R$  puede considerarse como un  $R$ -módulo. Para  $n = 0$  obtenemos el módulo trivial.

*Ejemplo 3.1.5.* (Producto de módulos) Dados dos  $R$ -módulos  $M$  y  $N$ , su **producto** cartesiano  $M \times N$  posee una estructura de  $R$ -módulo con las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned}(a_1, b_1) + (a_2, b_2) &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2), \\ r(a, b) &= (ra, rb).\end{aligned}$$

¿Cuál es el elemento neutro para la suma? ¿Cuáles son los opuestos?

**Proposición 3.1.6.** *Todo grupo abeliano  $A$  posee una única estructura de  $\mathbb{Z}$ -módulo.*

*Demostración.* Dado  $a \in A$ , si  $n > 0$  en  $\mathbb{Z}$ , estaríamos forzados a definir:

$$\begin{aligned}na &= (1 + \cdots + 1)a \\ &= 1a + \cdots + 1a \\ &= a + \cdots + a, \\ (-n)a &= -na, \\ 0a &= 0.\end{aligned}$$

Es fácil comprobar que estas fórmulas definen una estructura de  $\mathbb{Z}$ -módulo en  $A$ , necesariamente única. □

**Definición 3.1.7.** Un subconjunto  $N \subset M$  de un  $R$ -módulo  $M$  es un **submódulo** si:

- $0 \in N$ .
- $a + b \in N$  para todo  $a, b \in N$ .
- $ra \in N$  para todo  $r \in R$  y  $a \in N$ .

*Observación 3.1.8.* Un submódulo  $N \subset M$  es un módulo por derecho propio con la suma y el producto por escalares heredados de  $M$ . En particular es un subgrupo. El módulo trivial  $\{0\}$  es un submódulo de cualquier otro. Los submódulos de  $R$  coinciden con los ideales del anillo.

## 3.2. Homomorfismos

Los homomorfismos de módulos son aplicaciones que preservan la estructura, es decir, la suma y el producto por escalares.

**Definición 3.2.1.** Dados dos  $R$ -módulos  $M$  y  $N$ , un **homomorfismo**  $f: M \rightarrow N$  es una aplicación tal que, para todo  $r \in R$  y  $a, b \in M$ ,

$$\begin{aligned} f(a + b) &= f(a) + f(b), \\ f(ra) &= rf(a). \end{aligned}$$

Como de costumbre, los homomorfismos inyectivos, sobreyectivos y biyectivos se denominan **monomorfismos**, **epimorfismos** e **isomorfismos**, respectivamente, y los isomorfismos de un módulo en sí mismo se llaman **automorfismos**.

*Observación 3.2.2.* Los homomorfismos satisfacen  $f(-a) = -f(a)$  y  $f(0) = 0$ . La identidad  $\text{id}_M: M \rightarrow M$  es un isomorfismo. Comprueba que si

$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$$

son homomorfismos entonces la composición  $g \circ f: M \rightarrow P$  también. Lo mismo es cierto para monomorfismos, epimorfismos, isomorfismos y automorfismos. Es más, demuestra que si  $f: M \rightarrow N$  es un isomorfismo entonces su aplicación inversa  $f^{-1}: N \rightarrow M$  también. El símbolo  $\cong$  se usará para denotar la relación de ser isomorfos  $M \cong N$ . Prueba que esta relación es de equivalencia.

*Ejemplo 3.2.3.* (La inclusión) Si  $M$  es un módulo y  $P \subset M$  es un submódulo, la **inclusión**  $i: P \hookrightarrow M$ ,  $i(a) = a$ , es un homomorfismo. ¿Qué diferencia a la inclusión de la identidad?

*Ejemplo 3.2.4.* (Objeto cero) Todo módulo  $M$  admite homomorfismos únicos desde  $\{0\} \rightarrow M$  y hasta  $M \rightarrow \{0\}$  el módulo trivial.

*Ejemplo 3.2.5.* (Homomorfismo trivial) Dados dos  $R$ -módulos cualesquiera  $M$  y  $N$ , la aplicación  $M \rightarrow N$  definida como  $x \mapsto 0$  para todo  $x \in M$  es un homomorfismo, el **homomorfismo trivial**. ¿Puede ser un isomorfismo?

*Ejemplo 3.2.6.* (Producto por escalares) Dado un  $R$ -módulo  $M$  y  $r \in R$ , la aplicación  $M \xrightarrow{r} M$  definida como  $x \mapsto r \cdot x$  es un homomorfismo. ¿Puede ser un isomorfismo?

*Ejemplo 3.2.7.* (Inclusiones y proyecciones de un producto) Dados dos  $R$ -módulos  $M$  y  $N$ , definimos dos homomorfismos de **inclusión**

$$i_1: M \longrightarrow M \times N, \quad i_2: N \longrightarrow M \times N,$$

mediante las fórmulas

$$i_1(a) = (a, 0), \quad i_2(b) = (0, b),$$

y otros dos de **proyección**

$$p_1: M \times N \longrightarrow M, \quad p_2: M \times N \longrightarrow N,$$

como

$$p_1(a, b) = a, \quad p_2(a, b) = b.$$

Comprueba que  $p_1 \circ i_1 = \text{id}_M$  y  $p_2 \circ i_2 = \text{id}_N$ . ¿Son estos homomorfismos isomorfismos?

*Ejemplo 3.2.8.* (Conmutatividad del producto) El producto de  $R$ -módulos es conmutativo salvo isomorfismo. Dados dos  $R$ -módulos  $M$  y  $N$  tenemos un isomorfismo

$$\begin{aligned} M \times N &\xrightarrow{\cong} N \times M, \\ (a, b) &\mapsto (b, a). \end{aligned}$$

¿Cuál es su inverso?

*Ejemplo 3.2.9.* (Matrices) Toda matriz  $B$  de tamaño  $m \times n$  con entradas en  $R$  da lugar a un homomorfismo definido por la multiplicación de matrices:

$$\begin{aligned} R^n &\xrightarrow{B \cdot} R^m, \\ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} &\mapsto B \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La composición de este tipo de homomorfismos es el producto de matrices. En particular  $B$  define un isomorfismo si y solo si es una matriz invertible. Cualquier homomorfismo  $f: R^n \rightarrow R^m$  es de este tipo. En efecto, si para cada  $1 \leq i \leq n$  consideramos el elemento

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in R^n$$

cuya única coordenada no trivial es la  $i$ -ésima, que vale 1, puedes comprobar la matriz que define  $f: R^n \rightarrow R^m$  es aquella cuyas columnas son los  $f(e_i)$ ,

$$(f(e_1) \mid \cdots \mid f(e_n)).$$

*Ejercicio 3.2.10.* Demuestra que si  $M \cong M'$  y  $N \cong N'$  entonces  $M \times N \cong M' \times N'$ .

**Proposición 3.2.11.** Si  $M$  es un  $R$ -módulo y  $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset M$  un subconjunto cualquiera, existe un único homomorfismo  $\phi = \phi_S: R^n \rightarrow M$  tal que  $\phi(e_i) = a_i$ .

*Demostración.* Todo  $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$  se puede escribir como  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ . Por tanto, si existiera  $\phi$  tendría que cumplir que

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \phi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \phi(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i a_i. \end{aligned}$$

Esto demostraría la unicidad, caso de que existiera. Es más, es fácil comprobar que la fórmula  $\phi(x) = \sum_{i=1}^n x_i a_i$  define un homomorfismo, luego existe.  $\square$

**Proposición 3.2.12.** Dado un homomorfismo  $f: M \rightarrow N$ , su **imagen**  $\text{im } f \subset N$  es un submódulo.

*Demostración.*  $\blacksquare$   $0 = f(0) \in \text{im } f$ .

$$\blacksquare f(a) + f(b) = f(a + b) \in \text{im } f \text{ para } a, b \in M.$$

$$\blacksquare rf(a) = f(ra) \in \text{im } f \text{ para todo } r \in R \text{ y } a \in M.$$

$\square$



**Proposición 3.2.13.** *El **núcleo** de un homomorfismo  $f: M \rightarrow N$ ,*

$$\ker f = \{a \in M \mid f(a) = 0\},$$

*es un submódulo  $\ker f \subset M$ .*

*Demostración.* ■  $0 \in \ker f$  pues  $f(0) = 0$ .

- Si  $a, b \in \ker f$  entonces  $a+b \in \ker f$  puesto que  $f(a+b) = f(a)+f(b) = 0+0=0$ .
- Si  $a \in \ker f$  y  $r \in R$  entonces  $ra \in \ker f$  pues  $f(ra) = rf(a) = r0 = 0$ . □

*Observación 3.2.14.* Como ocurre con los grupos y con los anillos, un homomorfismo de módulos  $f: M \rightarrow N$  es inyectivo si y solo si  $\ker f = \{0\}$ . De otro modo, la inyectividad de  $f$  equivale a que si  $a \in M$  es tal que  $f(a) = 0$  entonces  $a = 0$ .

### 3.3. Módulos libres

**Definición 3.3.1.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo y  $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset M$  un subconjunto. Decimos que  $S$  **genera**  $M$  si todo elemento de  $x \in M$  es **combinación lineal** de  $S$ , es decir, de la forma

$$x = r_1a_1 + \dots + r_na_n$$

para ciertos  $r_1, \dots, r_n \in R$ . Decimos que  $S$  es **linealmente independiente** si la única combinación lineal de  $S$  que da como resultado 0 es aquella que tiene todos los coeficientes nulos, es decir si  $r_1, \dots, r_n \in R$  son tales que

$$r_1a_1 + \dots + r_na_n = 0$$

entonces  $r_1 = \dots = r_n = 0$ . Decimos además que  $S$  es una **base** de  $M$  si lo genera y es linealmente independiente. Un  $R$ -módulo es **finitamente generado** si posee un subconjunto finito que lo genera, y es **libre** si posee una base.

*Observación 3.3.2.* Si  $R = k$  es un cuerpo todo  $R$ -módulo es libre puesto que todo  $k$ -espacio vectorial posee una base. Los  $k$ -espacios vectoriales finitamente generados se denominan también de dimensión finita. Es posible considerar bases de módulos no finitamente generados, pero aquí no lo haremos.

*Ejemplo 3.3.3.* ( $R^n$  es libre) El subconjunto  $\{e_1, \dots, e_n\} \subset R^n$  es una base denominada **canónica**.

Podemos definir un submódulo con un conjunto prefijado de generadores al igual que lo hicimos con los ideales.

**Definición 3.3.4.** El **submódulo generado por** un conjunto finito de elementos  $a_1, \dots, a_n \in M$  está formado por todas las combinaciones lineales de los generadores con coeficientes en el anillo:

$$(a_1, \dots, a_n) = \{r_1 a_1 + \dots + r_n a_n \mid r_1, \dots, r_n \in R\} \subset M.$$

Un **módulo cíclico** es uno que está generado por un único elemento  $(a) = \{ra \mid r \in R\}$  y que por tanto está formado por sus múltiplos.

*Ejercicio 3.3.5.* Comprueba que  $(a_1, \dots, a_n) \subset M$  es en efecto un submódulo. Observa que  $a_1, \dots, a_n \in (a_1, \dots, a_n)$ . Es más, demuestra que si  $N \subset M$  es un submódulo y  $a_1, \dots, a_n \in N$  entonces  $(a_1, \dots, a_n) \subset N$ . Intenta dar una definición razonable de ideal generado por un conjunto infinito de elementos que satisfaga las propiedades análogas al caso finito.

*Observación 3.3.6.* En términos del homomorfismo

$$\phi_S: R^n \longrightarrow M$$

definido antes, podemos afirmar lo siguiente sobre el conjunto  $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset M$ :

- $S$  genera si y solo si  $\phi_S$  es sobreyectivo.

En particular,  $(a_1, \dots, a_n) = \text{im } \phi_S$ .

- $S$  es linealmente independiente si y solo si  $\phi_S$  es inyectivo.
- $S$  es una base si y solo si  $\phi_S$  es un isomorfismo.

En particular, si  $S$  es una base de  $M$  entonces para todo  $x \in M$  existe un único  $(r_1, \dots, r_n) \in R^n$  tal que

$$x = \phi_S(r_1, \dots, r_n) = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n.$$

Decimos entonces que  $(r_1, \dots, r_n)$  son las **coordenadas** de  $x$  respecto de  $S$ . Es más, la aplicación que envía cada elemento a sus coordenadas respecto de  $S$  es

$$\phi_S^{-1}: M \longrightarrow R^n,$$

que es un isomorfismo, por tanto la asignación de coordenadas respecto de una base preserva sumas y productos por escalares.

*Observación 3.3.7.* Sea  $f: M \rightarrow N$  un homomorfismo de  $R$ -módulos y  $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset M$ . Los siguientes enunciados son consecuencia de las observaciones anteriores:

- Si  $S \subset M$  genera y  $f$  es sobreyectivo  $\Rightarrow f(S) \subset N$  genera.
- Si  $S \subset M$  es linealmente independiente y  $f$  es inyectivo  $\Rightarrow f(S) \subset N$  es linealmente independiente.
- Si  $S \subset M$  es una base y  $f$  es biyectivo  $\Rightarrow f(S) \subset N$  es una base.
- Si  $S \subset M$  genera entonces  $f(S) \subset \text{im } f$  genera.

Concluimos que un  $R$ -módulo es libre si y solo si es isomorfo a algún  $R^n$ . Del último punto también se deduce que la imagen del homomorfismo  $A: R^n \rightarrow R^m$  definido por una matriz  $A$  de tamaño  $m \times n$  con entradas en  $R$  está generada por las columnas de  $A$ .

Seguidamente definimos la noción de determinante para matrices sobre un anillo igual que se hacía para los cuerpos.

**Definición 3.3.8.** El **determinante**  $|A|$  de una matriz cuadrada  $A = (a_{ij})$  de tamaño  $n \times n$  con entradas en un anillo conmutativo  $R$  se define como

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{signo}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Aquí  $S_n$  denota el grupo de permutaciones de  $n$  elementos.

*Observación 3.3.9.* Los determinantes de matrices con entradas en un anillo conmutativo satisfacen las siguientes propiedades habituales. Puedes probarlas como ejercicio.

- El determinante de la matriz identidad es  $|I| = 1$ .

- Si  $A$  tiene una fila de ceros entonces  $|A| = 0$ .
- Una matriz  $A$  y su traspuesta  $A^t$  tienen el mismo determinante,  $|A| = |A^t|$ .
- El determinante preserva productos,  $|AB| = |A||B|$ .
- Las fórmulas del desarrollo de un determinante por los adjuntos de una fila o columna también son válidas en este contexto.
- Si  $A$  es una matriz cuadrada invertible entonces  $|A| \in R^\times$  es una unidad y  $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ .
- Recíprocamente, si  $A$  es cuadrada y  $|A| \in R^\times$  es una unidad entonces  $A$  es invertible. Su inversa es la matriz traspuesta de la adjunta de  $A$  dividida por  $|A|$ .

Las matrices invertibles son necesariamente cuadradas si  $R$  no es el anillo trivial. Esto se comprueba por reducción al absurdo. En efecto, sean  $A$  y  $B$  matrices tales que  $AB = I$  y  $BA = I$ . Como las matrices identidad  $I$  son cuadradas, si  $A$  tiene tamaño  $m \times n$  entonces el tamaño de  $B$  tiene que ser  $n \times m$ . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $m > n$ . Completamos las columnas de  $A$  y las filas de  $B$  con ceros hasta formar matrices cuadradas y observamos que

$$\left( A \mid 0 \right) \left( \begin{array}{c} B \\ 0 \end{array} \right) = AB + 0 = AB = I,$$

pero esto es imposible porque los determinantes de las matrices de la izquierda son 0, pues contienen alguna fila o columna de ceros, pero el determinante de  $I$  es 1.

**Proposición 3.3.10.** *Todas las bases de un mismo  $R$ -módulo libre  $M$  tienen el mismo número de elementos.*

*Demostración.* Si  $S$  y  $S'$  son bases con  $n$  y  $m$  elementos, respectivamente, cada una de ellas define un isomorfismo  $\phi_S: R^n \rightarrow M$ ,  $\phi_{S'}: R^m \rightarrow M$ . Componiendo el primero con el inverso del segundo obtenemos un isomorfismo  $\phi_{S'}^{-1} \circ \phi_S: R^n \rightarrow R^m$ . Este isomorfismo tiene que estar definido por una matriz  $A$  de tamaño  $m \times n$  invertible. Como las matrices invertibles son cuadradas deducimos que  $m = n$ .  $\square$

**Definición 3.3.11.** El **rango** de un  $R$ -módulo libre  $M$  es el número de elementos de una base.

Cuando  $R = k$  es un cuerpo, el rango de un  $k$ -espacio vectorial se denomina dimensión.

*Observación 3.3.12.* Si  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$  y  $S' = \{a'_1, \dots, a'_n\}$  son bases de un mismo  $R$ -módulo libre de rango  $n$ , el isomorfismo  $\phi_{S'}^{-1} \circ \phi_S: R^n \rightarrow R^n$  considerado en la demostración anterior está definido por una matriz  $B = (b_{ij})$  invertible  $n \times n$  sobre  $R$ , que es la única que satisface las siguientes ecuaciones para todo  $1 \leq i \leq n$ ,

$$a_i = b_{1i}a'_1 + \dots + b_{ni}a'_n.$$

Es decir, las columnas de  $B$  son las coordenadas de los elementos de  $S$  respecto de la base  $S'$ . Si  $x \in M$  tiene coordenadas  $(r_1, \dots, r_n)$  respecto de  $S$  y  $(r'_1, \dots, r'_n)$  respecto de  $S'$  entonces se satisface que

$$B \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r'_1 \\ \vdots \\ r'_n \end{pmatrix}.$$

Por eso  $B$  se denomina **matriz de cambio de base** de  $S$  a  $S'$ .

*Ejemplo 3.3.13.* (No todos los módulos son libres) El  $\mathbb{Z}$ -módulo  $\mathbb{Z}/(2)$  está generado por el conjunto  $S = \{\bar{1}\}$  pero  $S$  no es linealmente independiente porque  $2 \cdot \bar{1} = \bar{2} = \bar{0}$  y  $0 \neq 2 \in \mathbb{Z}$ . De hecho el  $\mathbb{Z}$ -módulo  $\mathbb{Z}/(2)$  no puede tener ninguna base ya que los subconjuntos de  $\mathbb{Z}/(2)$  son  $\emptyset$ ,  $\{\bar{0}\}$ ,  $\{\bar{1}\}$  y  $\{\bar{0}, \bar{1}\}$ , los dos primeros no generan y los dos últimos no son linealmente independientes. Este argumento, por elemental, es algo complejo. Es más sencillo observar que los  $\mathbb{Z}$ -módulos libres poseen un único elemento,  $\mathbb{Z}^0 = \{0\}$ , o infinitos,  $\mathbb{Z}^n$  con  $n > 0$ , por tanto  $\mathbb{Z}/(2)$ , que tiene dos elementos, no puede ser libre.

### 3.4. Torsión

En este apartado  $R$  denotará siempre un dominio.

**Definición 3.4.1.** Dado un  $R$ -módulo  $M$ , decimos que  $a \in M$  es un elemento de **torsión** si existe algún  $r \in R$  no nulo,  $r \neq 0$ , tal que  $ra = 0$ .

*Observación 3.4.2.* El  $0 \in M$  es siempre un elemento de torsión ya que  $1 \neq 0$  y  $1 \cdot 0 = 0$ . Dado un entero no nulo  $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ , todo elemento  $\bar{a}$  del  $\mathbb{Z}$ -módulo  $\mathbb{Z}/(n)$  es de torsión puesto que  $n\bar{a} = \bar{n}\bar{a} = \bar{0}$ . Más generalmente, si  $I \subset R$  es un ideal no nulo entonces todo elemento de  $R/I$  es de torsión, pues existe  $0 \neq a \in I$  y dado  $\bar{r} \in R/I$ ,  $a\bar{r} = \bar{a}\bar{r} = 0$ .

Veamos una condición suficiente, aunque no necesaria, para que un módulo no sea libre.

**Proposición 3.4.3.** *Si  $M$  es un  $R$ -módulo que tiene elementos no triviales de torsión entonces  $M$  no es libre.*

*Demostración.* Supongamos por reducción al absurdo que  $\{a_1, \dots, a_n\} \subset M$  fuera una base. Tomamos un elemento no trivial de torsión  $0 \neq x \in M$  y lo escribimos como

$$x = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$$

con  $r_1, \dots, r_n \in R$ . Ha de haber algún  $r_i \neq 0$  para cierto  $1 \leq i \leq n$  ya que  $x \neq 0$ . Como  $x \in M$  es de torsión existe  $0 \neq s \in R$  tal que

$$0 = sx = sr_1 a_1 + \dots + sr_n a_n.$$

Uno de los coeficientes de esta combinación lineal es  $sr_i \neq 0$  que es no nulo porque  $R$  es un dominio. Esto contradice la independencia lineal.  $\square$

*Observación 3.4.4.* El  $\mathbb{Z}$ -módulo  $\mathbb{Q}$  no tiene torsión, es decir, el único elemento de torsión es el 0, pero se puede comprobar que no es libre. No posee ninguna base, ni finita ni infinita.

Los elementos de torsión forman un submódulo.

**Proposición 3.4.5.** *Si  $M$  es un  $R$ -módulo, el subconjunto  $T(M) \subset M$  formado por los elementos de torsión es un submódulo.*

*Demostración.* Dados  $a, b \in T(M)$  existen  $s, t \in R$  no nulos,  $s \neq 0 \neq t$ , tales que  $sa = 0 = tb$ .

- $0 \in T(M)$  tal como hemos visto antes.
- $a + b \in T(M)$  pues  $st \neq 0$  y  $st(a + b) = t(sa) + s(tb) = 0$ .
- Dado  $r \in R$ ,  $ra \in T(M)$  pues  $s(ra) = r(sa) = 0$ .

□

*Observación 3.4.6.* Según hemos visto antes, si  $I \subset R$  es un ideal no nulo entonces  $T(R/I) = R/I$ . Como  $R$  no tiene divisores de cero,  $T(R) = \{0\}$ , y más generalmente  $T(R^n) = \{0\}$ ,  $n \geq 0$ .

Los homomorfismos preservan la torsión.

**Proposición 3.4.7.** *Si  $f: M \rightarrow N$  es un homomorfismo de  $R$ -módulos entonces  $f(T(M)) \subset T(N)$ . Si  $f$  es un isomorfismo entonces  $f(T(M)) = T(N)$ .*

*Demostración.* Dado  $a \in T(M)$  existe  $0 \neq r \in R$  tal que  $ra = 0$  luego  $rf(a) = f(ra) = f(0) = 0$  y por tanto  $f(a)$  es de torsión. Esto prueba la inclusión. Si  $f$  además es un isomorfismo entonces podemos aplicarle la parte ya probada a  $f^{-1}: N \rightarrow M$ , con lo que tenemos  $f^{-1}(T(N)) \subset T(M)$ , lo cual equivale a la otra inclusión  $T(N) \subset f(T(M))$ . □

**Corolario 3.4.8.** *Si dos módulos son isomorfos  $M \cong N$  entonces sus submódulos de torsión también  $T(M) \cong T(N)$ .*

*Demostración.* Tomamos un isomorfismo  $f: M \rightarrow N$ . Consideramos la restricción  $f|_{T(M)}: T(M) \rightarrow N$ , que será inyectiva. Tomamos la correspondiente aplicación sobreyectiva  $g: T(M) \rightarrow \text{im } f|_{T(M)}$  definida como  $g(x) = f|_{T(M)}(x)$ . Como  $f|_{T(M)}$  es inyectiva,  $g$  también, así que esta última es un isomorfismo. Por la proposición anterior,  $\text{im } f|_{T(M)} = f(T(M)) = T(N)$ . Esto concluye la prueba. □

La torsión preserva productos.

**Proposición 3.4.9.** *Dados dos  $R$ -módulos  $M$  y  $N$ , tenemos que  $T(M \times N) = T(M) \times T(N)$ .*

*Demostración.* Veamos primero  $\subset$ . Si  $(a, b) \in T(M \times N)$  existe  $0 \neq r \in R$  tal que  $r(a, b) = (ra, rb) = (0, 0)$ , es decir  $ra = 0$  y  $rb = 0$ , por lo que  $a \in T(M)$  y  $b \in T(N)$ , o dicho de otro modo  $(a, b) \in T(M) \times T(N)$ .

Veamos ahora  $\supset$ . Si  $(a, b) \in T(M) \times T(N)$ , es decir  $a \in T(M)$  y  $b \in T(N)$ , entonces existen  $r, s \in R$  no nulos tales que  $ra = 0$  y  $sb = 0$ , por tanto  $rs \neq 0$  y  $rs(a, b) = (s(ra), r(sb)) = (0, 0)$ , luego  $(a, b) \in T(M \times N)$ . □



### 3.5. Cocientes

**Definición 3.5.1.** Dado un  $R$ -módulo  $M$  y un submódulo  $N \subset M$ , el  $R$ -**módulo cociente**  $M/N$  es el cociente de los grupos abelianos subyacentes dotado del producto por escalares

$$r(a + N) = (ra) + N.$$

*Observación 3.5.2.* Recordemos que  $M/N = \{a + N \mid a \in M\}$  de modo que  $a + N = b + N$  si y solo si  $a - b \in N$ . En particular  $a + N = 0 + N$  si y solo si  $a \in N$ . El elemento  $a + N$  del cociente se denomina **clase de  $a$  módulo  $N$** . Cuando el submódulo  $N$  se sobreentiende se escribe simplemente

$$a + N = \bar{a} = [a].$$

La suma en el cociente se define como  $(a + N) + (b + N) = (a + b) + N$ . El cero en el cociente es  $0 + N$ . Comprueba que  $M/M$  es el módulo trivial y  $M/\{0\} \cong M$ . Si  $R$  es un dominio y  $0 \neq x \in R$  todo elemento del  $R$ -módulo cociente  $\bar{a} \in R/(x)$  es de torsión pues  $x\bar{a} = \overline{xa} = 0$ .

**Teorema 3.5.3.** *El  $R$ -módulo cociente  $M/N$  está bien definido. Su estructura es la única que hace que la **proyección natural**  $p: M \twoheadrightarrow M/N$ ,  $p(a) = a + N$ , sea un homomorfismo. El núcleo de esta proyección es  $\ker p = N$ .*

*Demostración.* Para ver que la producto por escalares está bien definido hay que comprobar que

$$a + N = a' + N \Rightarrow (ra) + N = (ra') + N.$$

Esto equivale a

$$a - a' \in N \Rightarrow ra - ra' = r(a - a') \in N.$$

Las propiedades que la suma y el producto por escalares deben satisfacer se cumplen obviamente pues se derivan de las correspondientes propiedades de  $M$ .

Probemos la unicidad. Si  $p: M \rightarrow M/N$  es un homomorfismo entonces

$$\begin{aligned} p(a + b) &= p(a) + p(b), \\ p(ra) &= rp(a), \end{aligned}$$

lo cual equivale a



$$\begin{aligned}(a + b) + N &= (a + N) + (b + N), \\ (ra) + N &= r(a + N).\end{aligned}$$

El núcleo de la proyección natural es

$$\ker p = \{a \in M \mid p(a) = 0\},$$

pero  $p(a) = a + N$  y  $a + N = 0 + N$  si y solo si  $a \in N$ , luego  $\ker p = N$ .  $\square$

*Ejemplo 3.5.4.* ( $R[x]/(p(x))$  como  $R$ -módulo) Sea  $R$  un anillo y  $p(x) \in R[x]$  un polinomio mónico de grado  $n$ . El  $R[x]$ -módulo cociente  $R[x]/(p(x))$  es también un  $R$ -módulo, restringiendo el producto por escalares al subanillo  $R \subset R[x]$ . Hemos visto que todo elemento del cociente está representado por un único polinomio de grado  $< n$ . Es decir, todo elemento de  $R[x]/(p(x))$  se puede escribir como combinación lineal de  $S = \{1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}\}$  de manera única. Por tanto,  $R[x]/(p(x))$  es libre como  $R$ -módulo y  $S$  es una base. Recuerda que, sin embargo, cuando estudiamos la torsión vimos que, si  $R$  es un dominio,  $R[x]/(p(x))$  no es libre como  $R[x]$ -módulo.

La siguiente proposición también tiene un análogo para anillos ya demostrado.

**Proposición 3.5.5.** *Dado un submódulo  $N \subset M$  y un homomorfismo  $f: M \rightarrow P$  tal que  $N \subset \ker f$ ,  $f$  factoriza de manera única a través de la proyección natural, es decir existe un único homomorfismo  $g: M/N \rightarrow P$  tal que  $f = g \circ p$ ,*

$$f: M \xrightarrow{p} M/N \xrightarrow{g} P.$$

*Demostración.* Si  $f = g \circ p$  entonces tendríamos

$$f(a) = (g \circ p)(a) = g(p(a)) = g(a + N).$$

Definimos la aplicación  $g: M/N \rightarrow P$  como

$$g(a + N) = f(a).$$

Veamos que en efecto está bien definida. La unicidad se seguirá de la primera fórmula.

Si  $a + N = a' + N$  entonces  $a - a' \in N \subset \ker f$  luego

$$0 = f(a - a') = f(a) - f(a').$$

Por tanto

$$g(a + N) = f(a) = f(a') = g(a' + N).$$

Claramente  $g$  es un homomorfismo pues se define como el homomorfismo  $f$  en los representantes. □

*Observación 3.5.6.* En la proposición anterior podemos tomar siempre  $N = \ker f$ .

El siguiente resultado es una versión para módulos del primer teorema de isomorfía, ya recordado para anillos.

**Teorema 3.5.7.** (Primer Teorema de Isomorfía) *Dado un homomorfismo de módulos  $f: M \rightarrow N$ , existe un único homomorfismo de módulos  $\bar{f}: M/\ker f \rightarrow \operatorname{im} f$  tal que  $f$  factoriza como  $f = i \circ \bar{f} \circ p$ , es decir,  $f$  encaja en el siguiente diagrama conmutativo,*

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ p \downarrow & & \uparrow i \\ M/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & \operatorname{im} f \end{array}$$

Figura 3.1: Primer teorema de isomorfía

Aquí  $p$  es la proyección natural e  $i$  es la inclusión. Además  $\bar{f}$  es un isomorfismo.

*Demostración.* El primer teorema de isomorfía para grupos garantiza la existencia de un único homomorfismo de grupos  $\bar{f}$  que satisface las propiedades del enunciado. En particular viene dado por  $\bar{f}([m]) = f(m)$ . Por tanto, al ser  $f$  un homomorfismo de módulos  $\bar{f}$  también lo será. □

*Ejemplo 3.5.8.* (El cociente de un producto por un factor) Recordemos que dados dos  $R$ -módulos  $M$  y  $N$  podemos considerar el  $R$ -módulo producto  $M \times N$  y los homomorfismos de inclusión  $i_1: M \rightarrow M \times N$ ,  $i_1(a) = (a, 0)$ , y proyección  $p_2: M \times N \rightarrow N$ ,  $p_2(a, b) = b$ . El primero es inyectivo y el

segundo sobreyectivo. Claramente  $\text{im } i_1 = M \times \{0\} = \ker p_2$ , por tanto el teorema anterior nos proporciona isomorfismos

$$\begin{array}{ccc} \frac{M \times N}{M \times \{0\}} & \xrightarrow{\cong} & N, \\ [(a, b)] & \mapsto & b, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\cong} & M \times \{0\}, \\ a & \mapsto & (a, 0). \end{array}$$

Además, el homomorfismo inyectivo  $i_1$  induce un isomorfismo  $M \cong M \times \{0\}$ . Análogamente podemos obtener isomorfismos

$$\begin{array}{ccc} \frac{M \times N}{\{0\} \times N} & \xrightarrow{\cong} & M, \\ [(a, b)] & \mapsto & a, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\cong} & \{0\} \times N, \\ b & \mapsto & (0, b). \end{array}$$

Recordemos que un  $R$ -módulo es *cíclico* si se puede generar por un solo elemento.

**Proposición 3.5.9.** *Un  $R$ -módulo  $M$  es cíclico  $\Leftrightarrow M \cong R/I$  para algún ideal  $I \subset R$ .*

*Demostración.*  $\Leftarrow$  El módulo  $R/I$  es cíclico pues  $\{\bar{1}\} \subset R/I$  genera, así que cualquier módulo isomorfo a  $R/I$  será también cíclico.

$\Rightarrow$  Sea  $\{a\} \subset M$  un generador. El homomorfismo  $\phi_{\{a\}}: R \rightarrow M$  que envía  $1 \mapsto a$  es por tanto sobreyectivo, así que por el primer teorema de isomorfía,  $R/\ker \phi_{\{a\}} \cong M$ , con lo que podemos tomar  $I = \ker \phi_{\{a\}}$ .  $\square$

**Corolario 3.5.10.** *Si dos módulos son isomorfos  $M \cong N$  entonces  $M/T(M) \cong N/T(N)$ .*

*Demostración.* Tomamos un isomorfismo  $f: M \rightarrow N$ . Consideramos la aplicación sobreyectiva  $g = p \circ f: M \twoheadrightarrow N/T(N)$  definida como la composición del isomorfismo  $f$  con la proyección natural  $p: N \twoheadrightarrow N/T(N)$ . Por una proposición anterior,  $\ker g = f^{-1}(T(N)) = T(M)$ , así que aplicando el primer teorema de isomorfía obtenemos el isomorfismo deseado  $\bar{g}: M/T(M) \rightarrow N/T(N)$ .  $\square$

**Proposición 3.5.11.** *Dado un  $R$ -módulo  $M$  y un submódulo  $N \subset M$ , si  $N$  y  $M/N$  son finitamente generados entonces  $M$  también lo es. Si, además,  $N$  y  $M/N$  son libres de rangos  $p$  y  $q$ , entonces  $M$  es libre de rango  $p + q$ .*

*Demostración.* Sean  $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_p\} \subset M/N$  y  $\{b_1, \dots, b_q\} \subset N$  conjuntos de generadores. Veamos que  $S = \{a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q\} \subset M$  genera. Dado

$x \in M$ , consideramos  $\bar{x} \in M/N$  y lo escribimos como combinación lineal de los generadores de  $M/N$  con coeficientes en  $R$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= r_1\bar{a}_1 + \cdots + r_p\bar{a}_p \\ &= \overline{r_1a_1 + \cdots + r_pa_p}.\end{aligned}$$

Tenemos entonces que

$$x - (r_1a_1 + \cdots + r_pa_p) \in N$$

así que lo podemos escribir como combinación lineal de los generadores de  $N$  con coeficientes en  $R$ ,

$$x - (r_1a_1 + \cdots + r_pa_p) = s_1b_1 + \cdots + s_qb_q.$$

Despejando vemos que  $x$  es combinación lineal de  $S$ , y por tanto  $S$  genera  $M$ .

Supongamos ahora que  $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_p\}$  y  $\{b_1, \dots, b_q\}$  son linealmente independientes (y, por tanto, bases de  $M/N$  y  $N$ ). Veamos que  $S$  también lo es. Sean  $r_1, \dots, r_p, s_1, \dots, s_q \in R$  tales que

$$r_1a_1 + \cdots + r_pa_p + s_1b_1 + \cdots + s_qb_q = 0.$$

Tomando clases módulo  $N$ , obtenemos que  $r_1\bar{a}_1 + \cdots + r_p\bar{a}_p = 0$ , y por tanto  $r_1 = \cdots = r_p = 0$ . La igualdad anterior queda entonces como  $s_1b_1 + \cdots + s_qb_q = 0$ , de donde  $s_1 = \cdots = s_q = 0$ .  $\square$

*Observación 3.5.12.* Si  $M$  es finitamente generado,  $M/N$  también lo es, porque si  $\{a_1, \dots, a_n\} \subset M$  genera entonces  $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n\}$  genera  $M/N$ . En cambio, en general,  $N$  podría no ser finitamente generado.

**Corolario 3.5.13.** *Dado un dominio de ideales principales  $R$ , un  $R$ -módulo libre finitamente generado  $M$  de rango  $r$  y un submódulo  $N \subset M$ , el  $R$ -módulo  $N$  es libre finitamente generado de rango  $\leq r$ .*

*Demostración.* Por inducción en el rango de  $M$ , que denotamos  $n$ . Para  $n = 0$  es obvio ya que en este caso  $M = \{0\}$  tendría que ser el módulo trivial, que no tiene más submódulos que él mismo.

Sea ahora  $n > 0$  y supongamos el resultado cierto para  $R$ -módulos libres de rango  $n - 1$ . Como  $M \cong R^n$ , basta probar el resultado para  $R^n$ . Observamos que  $R^n = R^{n-1} \times R$  y consideramos el homomorfismo de proyección sobre

la última coordenada  $p = p_2: R^n \rightarrow R$ , cuyo núcleo es  $R^{n-1} \times \{0\} \cong R^{n-1}$ , que es libre de rango  $n - 1$ . Sea  $N \subset R^n$  un submódulo y  $p|_N: N \rightarrow R$  la restricción del homomorfismo anterior. Como

$$\ker p|_N = N \cap \ker p = N \cap (R^{n-1} \times \{0\}) \subset R^{n-1} \times \{0\},$$

deducimos que  $\ker p|_N$  es finitamente generado de rango  $\leq n - 1$  por hipótesis de inducción. Es más, por el primer teorema de isomorfía aplicado a  $p|_N$ ,

$$\frac{N}{\ker p|_N} \cong \operatorname{im} p|_N.$$

Más aún,  $\operatorname{im} p|_N \subset R$  es un submódulo, por tanto un ideal, y  $R$  es un dominio de ideales principales, así que  $\operatorname{im} p|_N$  es libre y finitamente generado (por un solo elemento), y por tanto de rango  $\leq 1$ . Ahora podemos deducir, haciendo uso de la proposición anterior, que  $N$  es libre y finitamente generado de rango  $\leq (n - 1) + 1 = n$ .  $\square$

**Corolario 3.5.14.** *Dado un dominio de ideales principales  $R$ , todo submódulo  $N$  de un  $R$ -módulo finitamente generado  $M$  es finitamente generado.*

*Demostración.* Sea  $\{a_1, \dots, a_n\}$  un sistema generador finito de  $M$ , y sea  $\varphi: R^n \rightarrow M$  el homomorfismo sobreyectivo dado por  $\varphi(r_1, \dots, r_n) = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$ . Sea  $N_0 = \varphi^{-1}(N) \subseteq R^n$ . Por el corolario anterior,  $N_0$  es libre y generado por, a lo más,  $n$  elementos. Como  $\varphi$  es sobreyectivo,  $N = \varphi(N_0)$  está generado por las imágenes de los generadores de  $N_0$  y, por tanto, es finitamente generado.  $\square$

*Observación 3.5.15.* El resultado anterior es cierto, más generalmente, cuando  $R$  es un anillo **noetheriano**, es decir, tal que todos sus ideales son finitamente generados.



# Capítulo 4

## Finitud

Los espacios vectoriales de dimensión finita están clasificados por su dimensión. ¿Qué ocurre con los módulos sobre un anillo que no sea un cuerpo? En general no es posible contestar a esta pregunta, pero sobre anillos manejables, tales como los dominios euclídeos, sí lo es bajo condiciones de finitud adecuadas. Esto es lo que vamos a ver aquí junto con algunas aplicaciones de interés.

### 4.1. Generadores y relaciones

Supongamos que deseamos construir un  $\mathbb{Z}$ -módulo  $M$  generado por tres elementos  $\{a_1, a_2, a_3\} \subset M$  que satisfagan las siguientes ecuaciones (relaciones):

$$\begin{aligned} 3a_1 + 2a_2 + a_3 &= 0, \\ 8a_1 + 4a_2 + 2a_3 &= 0, \\ 7a_1 + 6a_2 + 2a_3 &= 0, \\ 9a_1 + 6a_2 + a_3 &= 0. \end{aligned}$$

¿Cómo hacerlo? Las relaciones anteriores pueden ser codificadas en una matriz que tiene por columnas a los coeficientes de cada una de las ecuaciones,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 8 & 4 & 2 \\ 7 & 6 & 2 \\ 9 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz define un homomorfismo

$$\mathbb{Z}^4 \xrightarrow{A} \mathbb{Z}^3$$

Veamos que el cociente

$$M = \frac{\mathbb{Z}^3}{\text{im } A}$$

satisface las condiciones deseadas. En efecto, está generado por las clases de los elementos de la base canónica de  $\mathbb{Z}^3$ ,

$$\begin{aligned} a_1 &= \bar{e}_1, \\ a_2 &= \bar{e}_2, \\ a_3 &= \bar{e}_3. \end{aligned}$$

Además  $\text{im } A$  está generado por las imágenes de los elementos de la base canónica de  $\mathbb{Z}^4$ ,

$$\begin{aligned} Ae_1 &= 3e_1 + 2e_2 + e_3, \\ Ae_2 &= 8e_1 + 4e_2 + 2e_3, \\ Ae_3 &= 7e_1 + 6e_2 + 2e_3, \\ Ae_4 &= 9e_1 + 6e_2 + e_3, \end{aligned}$$

cuyas clases en el cociente se anulan, lo cual equivale a las ecuaciones del principio. Más aún, esta construcción es universal ya que, por la proposición de factorización de homomorfismos a través de cocientes, dado un  $\mathbb{Z}$ -módulo  $N$  y tres elementos  $\{b_1, b_2, b_3\} \subset N$  que satisfacen las ecuaciones

$$\begin{aligned} 3b_1 + 2b_2 + b_3 &= 0, \\ 8b_1 + 4b_2 + 2b_3 &= 0, \\ 7b_1 + 6b_2 + 2b_3 &= 0, \\ 9b_1 + 6b_2 + b_3 &= 0, \end{aligned}$$

existe un único homomorfismo

$$g: M \longrightarrow N$$

que satisface

$$\begin{aligned} g(a_1) &= b_1, \\ g(a_2) &= b_2, \\ g(a_3) &= b_3. \end{aligned}$$



Este homomorfismo es la factorización de  $\phi_{\{b_1, b_2, b_3\}}: \mathbb{Z}^3 \rightarrow N$  a través de la proyección natural al cociente  $M = \mathbb{Z}^3 / \text{im } A$ . Tendríamos que comprobar que las hipótesis de la proposición mencionada se cumplen, es decir que  $\text{im } A \subset \ker \phi_{\{b_1, b_2, b_3\}}$ . Como  $\text{im } A$  está generado por  $\{Ae_1, Ae_2, Ae_3, Ae_4\}$ , basta ver que  $Ae_i \in \ker \phi_{\{b_1, b_2, b_3\}}$  para todo  $i$ , es decir que  $\phi_{\{b_1, b_2, b_3\}}(Ae_i) = 0$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$ . Esto equivale a las cuatro ecuaciones anteriores para los  $b_i$ .

Esta construcción se puede generalizar de manera obvia del siguiente modo. Dado un anillo cualquiera  $R$ , queremos construir un  $R$ -módulo  $M$  con *generadores*  $\{a_1, \dots, a_m\} \subset M$  donde se satisfagan las ecuaciones (*relaciones*)

$$r_{1j}a_1 + \dots + r_{mj}a_m = 0, \quad 1 \leq j \leq n,$$

donde  $r_{ij} \in R$ ,  $1 \leq i \leq m$ ,  $1 \leq j \leq n$ . Estas relaciones están determinadas por la matriz  $A = (r_{ij})$ , que define un homomorfismo

$$R^n \xrightarrow{A} R^m.$$

Podemos tomar

$$M = \frac{R^m}{\text{im } A}$$

ya que las clases de los elementos de la base canónica de  $R^m$  generan  $M$ ,

$$a_i = \bar{e}_i, \quad 1 \leq i \leq m,$$

y las imágenes de los elementos de la base canónica de  $R^n$  generan  $\text{im } A$ ,

$$Ae_j = r_{1j}e_1 + \dots + r_{mj}e_m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Estas imágenes se anulan en el cociente, lo cual equivale a las ecuaciones (relaciones) del principio. Esta construcción es universal en virtud de la proposición de factorización de homomorfismos a través de cocientes, ya que dado un  $R$ -módulo  $N$  y elementos  $\{b_1, \dots, b_m\} \subset N$  que satisfacen

$$r_{1j}b_1 + \dots + r_{mj}b_m = 0, \quad 1 \leq j \leq n,$$

existe un único homomorfismo

$$g: M \longrightarrow N$$

que satisface

$$g(a_i) = b_i, \quad 1 \leq i \leq m,$$

que es la factorización de  $\phi_{\{b_1, \dots, b_m\}}: R^m \rightarrow N$  a través de la proyección natural al cociente  $M = R^m / \text{im } A$ . Las hipótesis de la proposición mencionada se cumplen porque  $\text{im } A \subset \ker \phi_{\{b_1, \dots, b_m\}}$  ya que  $\text{im } A$  está generado por los  $Ae_i$  y  $\phi_{\{b_1, \dots, b_m\}}(Ae_i) = 0$  debido a que los  $b_i$  satisfacen las mismas ecuaciones (relaciones) que los  $a_i$ .

**Definición 4.1.1.** Una **presentación** de un  $R$ -módulo  $M$  consiste en dos homomorfismos

$$R^n \xrightarrow{A} R^m \xrightarrow{f} M$$

tales que  $f$  es sobreyectivo e  $\text{im } A = \ker f$ . Esto, en virtud del primer teorema de isomorfía, equivale a dar una matriz  $A$  y un isomorfismo

$$\bar{f}: \frac{R^m}{\text{im } A} \xrightarrow{\cong} M.$$

Decimos que un módulo es **finitamente presentado** si admite una presentación.

*Observación 4.1.2.* En las condiciones de la definición, el  $R$ -módulo  $M$  está generado por  $\{f(e_1), \dots, f(e_m)\} \subset M$ , y estos generadores satisfacen las relaciones determinadas por la matriz  $A$ .

**Proposición 4.1.3.** *Dado un dominio de ideales principales  $R$ , todo  $R$ -módulo finitamente generado  $M$  admite una presentación.*

*Demostración.* Sea  $S = \{a_1, \dots, a_m\} \subset M$  un conjunto de generadores. Por serlo, el homomorfismo  $\phi_S: R^m \rightarrow M$  es sobreyectivo, así que

$$\frac{R^m}{\ker \phi_S} \cong M.$$

Según hemos visto anteriormente, el submódulo  $\ker \phi_S \subset R^m$  es finitamente generado. Escogemos un conjunto de generadores  $S' = \{b_1, \dots, b_n\} \subset \ker \phi_S$ , que por tanto inducen otro homomorfismo sobreyectivo  $\phi_{S'}: R^n \rightarrow \ker \phi_S$ . Consideramos su composición con la inclusión,

$$A: R^n \xrightarrow{\phi_{S'}} \ker \phi_S \hookrightarrow R^m,$$

que estará definida por una matriz  $A$ . Al ser  $\phi_{S'}$  sobreyectiva,  $\text{im } A = \ker \phi_S$ , con lo que  $A$  es una presentación de  $M$ .  $\square$

Una presentación de un módulo se puede modificar y simplificar de los siguientes modos.

**Proposición 4.1.4.** *Si el  $R$ -módulo  $M$  está presentado por la matriz  $A$  de tamaño  $m \times n$  entonces también está presentado por la matriz  $A'$  en los siguientes casos:*

- Si  $A' = QAP^{-1}$  siendo  $P$  y  $Q$  matrices invertibles.
- Si  $A'$  se obtiene a partir de  $A$  eliminando una columna de ceros,

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Si la  $j$ -ésima columna de  $A$  es  $ue_i$ , donde  $u \in R^\times$  es una unidad, y  $A'$  se obtiene borrando la  $i$ -ésima fila y la  $j$ -ésima columna de  $A$ ,

$$A = \begin{pmatrix} & 0 \\ & \vdots \\ \cdots & \cdots & u & \cdots \\ & \vdots \\ & 0 \end{pmatrix}.$$

*Demostración.* ■ Las matrices invertibles  $P$  y  $Q$  se corresponden con meros cambios de base en  $R^m$  y  $R^n$ , respectivamente, con lo cual tenemos un isomorfismo

$$\begin{array}{ccc} R^m / \text{im } A & \xrightarrow{\cong} & R^m / \text{im } A' \\ [x] & \mapsto & [Qx]. \end{array}$$

Usando el primer teorema de isomorfía, podemos comprobar que esta aplicación está en efecto bien definida y es un isomorfismo.

- Una columna de ceros se corresponde con la relación  $0 = 0$ , que no aporta nada, con lo cual puede eliminarse.

- En este caso la  $j$ -ésima columna se corresponde con la relación  $ua_i = 0$ , que equivale a  $a_i = 0$ , pues  $u$  es una unidad, así que podemos simplemente eliminar  $a_i$  de la lista de generadores y  $a_i = 0$  de la de relaciones. Esto se corresponde con la eliminación de la  $i$ -ésima fila y la  $j$ -ésima columna de  $A$ .

□

Cuando una matriz es especialmente sencilla resulta fácil identificar el módulo que presenta.

**Proposición 4.1.5.** *El  $R$ -módulo  $R^m / \text{im } D$  presentado por la matriz*

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \\ \hline & & & 0 \end{pmatrix}$$

*de tamaño  $m \times n$  con una caja superior diagonal de tamaño  $n \times n$  y una caja inferior trivial de tamaño  $(m - n) \times n$ , es isomorfo a*

$$\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^{m-n}.$$

*Demostración.* Es obvio, ya que este módulo está generado por  $\{a_1, \dots, a_m\}$ , donde  $a_i = \bar{e}_i$ , y las relaciones correspondientes a la matriz  $D$  son

$$d_i a_i = 0, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Por tanto las únicas relaciones existentes nos dicen que hemos de considerar la  $i$ -ésima coordenada módulo  $(d_i)$ ,  $1 \leq i \leq n$ . El isomorfismo está simplemente definido por

$$\begin{aligned} \frac{R^m}{\text{im } D} &\xrightarrow{\cong} \frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^{m-n}, \\ [(r_1, \dots, r_m)] &\mapsto (\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_n, r_{n+1}, \dots, r_m). \end{aligned}$$

□

## 4.2. Forma normal de Smith

En esta sección veremos cómo la matriz de una presentación de un módulo se puede simplificar mediante operaciones elementales.

**Definición 4.2.1.** Las **operaciones elementales por filas** para matrices con entradas en un anillo  $R$  son las siguientes:

1. Añadirle a una fila un múltiplo de otra,  $F_i + rF_j$ ,  $i \neq j$ ,  $r \in R$ .
2. Intercambiar dos filas  $F_i \leftrightarrow F_j$ ,  $i \neq j$ .
3. Multiplicar una fila por una unidad  $u \in R^\times$ ,  $uF_i$ .

Las **operaciones elementales por columnas** se definen análogamente.

Las operaciones elementales anteriores se corresponden con el producto por los siguientes tipos de matrices.

**Definición 4.2.2.** Las **matrices elementales** son las que se obtienen a partir de la identidad realizando una de las operaciones elementales por filas anteriores. Concretamente:

$$\begin{aligned}
 1. \ E_{ij}(r) &= \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & r \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} . \\
 2. \ E_{ij} &= \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} .
 \end{aligned}$$

$$3. E_{ii}(u) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & u & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

*Observación 4.2.3.* Las matrices elementales son invertibles, concretamente:

1.  $E_{ij}(r)^{-1} = E_{ij}(-r)$ .
2.  $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$ .
3.  $E_{ii}(u)^{-1} = E_{ii}(u^{-1})$ .

Sus determinantes son

$$\begin{aligned} |E_{ij}(r)| &= 1, \\ |E_{ij}| &= -1, \\ |E_{ii}(u)| &= u. \end{aligned}$$

Las operaciones elementales por filas y columnas se corresponden con los productos por matrices elementales a izquierda y derecha, respectivamente:

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{F_i + rF_j} E_{ij}(r)A, & A &\xrightarrow{C_i + rC_j} AE_{ji}(r), \\ A &\xrightarrow{F_i \leftrightarrow F_j} E_{ij}A, & A &\xrightarrow{C_i \leftrightarrow C_j} AE_{ij}, \\ A &\xrightarrow{uF_i} E_{ii}(u)A, & A &\xrightarrow{uC_i} AE_{ii}(u). \end{aligned}$$

Por tanto, si  $A'$  se obtiene a partir de  $A$  a través de operaciones elementales por filas y columnas, entonces existen matrices invertibles  $P$  y  $Q$  tales que

$$A' = QAP^{-1}.$$

En particular  $A$  y  $A'$  presentan el mismo módulo.

También deducimos que el determinante de una matriz no varía cuando se realiza una operación elemental de tipo 1, cambia de signo al hacer una operación elemental de tipo 2, y pasa a ser un asociado al realizar una operación elemental de tipo 3.

**Teorema 4.2.4.** (Forma normal de Smith) *Dada una matriz  $A$  de tamaño  $m \times n$  sobre un dominio euclídeo  $R$ , existen matrices invertibles  $P$  y  $Q$ , que son de hecho productos de matrices elementales, tales que*

$$QAP^{-1} = D = \left( \begin{array}{ccc|c} d_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & d_k & \\ \hline & & 0 & 0 \end{array} \right)$$

*es una matriz con una descomposición de tamaño  $2 \times 2$  por cajas cuya única caja no trivial es la superior izquierda, que es diagonal con entradas diagonales no nulas y satisface  $d_i | d_{i+1}$  para todo  $1 \leq i < k$ . Esta matriz  $D$  se denomina **forma normal de Smith** de  $A$ .*

*Demostración.* La estrategia para probar la existencia consiste en aplicarle a  $A$  una serie de operaciones elementales para llegar a una matriz de la forma

$$\left( \begin{array}{c|c} d_1 & 0 \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$$

donde  $d_1$  divide a todas las entradas de  $B$ . Una vez hecho esto, pasamos a trabajar del mismo modo con la matriz  $B$ . De este modo obtenemos el resultado por inducción ya que si un elemento de  $R$  divide a todas las entradas de una matriz  $B$  entonces también divide a las entradas de una matriz obtenida a partir de  $B$  mediante una operación elemental.

Sea  $A$  una matriz no nula (si fuera nula no habría nada que hacer). Para llegar a una matriz como la anterior a partir de  $A$  aplicamos el siguiente procedimiento:

1. Permutando filas y columnas, mueve la entrada no nula de menor tamaño a la esquina superior izquierda.
2. Dada una entrada no nula de la primera columna  $a_{i1}$ ,  $i > 1$ , realiza la división euclídea  $a_{i1} = c \cdot a_{11} + r$  y la operación  $F_i - c \cdot F_1$ . La entrada  $(i, 1)$  de la nueva matriz es el resto  $r$ . Si este resto es no nulo entonces tiene tamaño menor que  $a_{11}$ , así que volveremos al paso 1. Si no, continuamos con otra entrada no nula de la primera columna. Si el resto de entradas de la primera columna son 0, pasamos a hacer lo análogo con la primera fila, es decir, buscamos una entrada  $a_{1j}$  no nula,  $j > 1$ , realizamos la división euclídea  $a_{1j} = c \cdot a_{11} + r$  y la operación

$C_j - c \cdot C_1$ . La entrada  $(1, j)$  de la nueva matriz es el resto  $r$ . Si este resto no es nulo entonces tiene tamaño menor que el de  $a_{11}$  y pasamos al paso 1. Si no, realizamos el mismo procedimiento con otra entrada no nula de la primera fila.

3. Cuando lleguemos aquí es porque el único elemento no nulo de la primera fila y de la primera columna es el  $a_{11}$ . Si hay algún elemento no nulo  $a_{ij}$  que no es divisible por  $a_{11}$  realizamos la operación  $F_1 + F_i$ . La matriz resultante tiene el mismo  $a_{11}$ , pero en la entrada  $(1, j)$  nos encontramos con  $a_{ij}$ , que no es múltiplo de  $a_{11}$ , así que volvemos al paso 1. (También podríamos hacer la operación  $C_1 + C_j$  y pasar al paso 1.) Si no lo hay, es porque nuestra matriz ya es de la forma

$$\left( \begin{array}{c|c} d_1 & 0 \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$$

y  $d_1$  divide a todas las entradas de  $B$ .

Este procedimiento termina porque cada vez que realizamos una división euclídea con resto no nulo, el mínimo de los tamaños de los elementos no nulos disminuye. Como este número es un entero no negativo, no puede disminuir indefinidamente. Esto asegura que el procedimiento acaba tras un número finito de pasos.

Este método para llegar a la forma normal de Smith se conoce como **algoritmo de diagonalización** de matrices con entradas en  $R$ .

En virtud de la correspondencia entre operaciones y matrices elementales, la matriz  $Q$  del enunciado se obtiene al realizar sobre la matriz identidad  $I_m$  de tamaño  $m \times m$  todas las operaciones elementales por filas que hemos usado para hallar  $D$ , en el mismo orden. Análogamente,  $P^{-1}$  se obtiene al aplicarle a  $I_n$  todas las operaciones elementales por columnas realizadas para calcular  $D$ .

□

Hemos puesto a tu disposición una calculadora de la forma normal de Smith paso a paso en el anillo  $\mathbb{Z}$  para que puedas practicar y contrastar tus cálculos. El teorema de la forma normal de Smith es cierto más generalmente para dominios de ideales principales. La demostración es análoga pero hace uso de la identidad de Bézout en lugar de la división euclídea y de un tipo más general de operación elemental. La forma normal de Smith es única salvo asociados, aunque no lo hemos probado.



**Corolario 4.2.5.** *Toda matriz invertible con entradas en un dominio euclídeo es producto de matrices elementales.*

*Demostración.* El determinante de una matriz  $A$  de tamaño  $n \times n$  es asociado del determinante de cualquier otra matriz que se obtenga a partir de  $A$  tras realizar una operación elemental. En particular,  $|A|$  es asociado del determinante de su forma normal de Smith  $D$ . El determinante  $|D|$  es 0 si  $k < n$  y  $d_1 \cdots d_n$  si  $k = n$ . Si  $A$  es invertible entonces  $|A|$  es una unidad, luego necesariamente  $k = n$  y  $d_1 \cdots d_n$  también es una unidad. En particular todos los  $d_i$  son unidades, es decir, la forma normal de Smith es un producto de matrices elementales tipo 3,  $D = E_{11}(d_1) \cdots E_{nn}(d_n)$ . Despejando  $A = Q^{-1}DP$  vemos que  $A$  es producto de matrices elementales.  $\square$

**Proposición 4.2.6.** *Sea  $A$  una matriz de tamaño  $m \times n$  con entradas en  $R$  y forma normal de Smith*

$$D = \left( \begin{array}{ccc|c} d_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & d_k & 0 \\ \hline & & 0 & 0 \end{array} \right).$$

*Si  $Q$  y  $P$  son matrices invertibles tales que  $QAP^{-1} = D$ , el núcleo del homomorfismo  $A: R^n \rightarrow R^m$  definido por  $A$  tiene por base a las últimas  $n - k$  columnas de  $P^{-1}$ . Su imagen tiene base  $\{d_1Q^{-1}e_1, \dots, d_kQ^{-1}e_k\}$ .*

*Demostración.* La ecuación  $D = QAP^{-1}$  equivale a  $DP = QA$ , que es lo mismo que decir que el siguiente diagrama de  $R$ -módulos libres conmuta,

$$\begin{array}{ccc} R^n & \xrightarrow{A} & R^m \\ P \downarrow & & \downarrow Q \\ R^n & \xrightarrow{D} & R^m \end{array}$$

Figura 4.1: Cuadrado conmutativo

Como  $P$  y  $Q$  son invertibles, los homomorfismos que definen son isomorfismos.

Al ser  $D\vec{v} = (d_1v_1, \dots, d_kv_k, 0, \dots, 0)$ , el núcleo de  $D$  es el submódulo formado por los elementos de  $R^n$  cuyas primeras coordenadas son nulas, es decir, los

de la forma  $(0, \dots, v_{k+1}, \dots, v_n)$ . Claramente  $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$  es una base de este submódulo, así que la imagen de esta base por el isomorfismo inverso de  $P$  es una base del núcleo de  $A$ .

Del cálculo anterior también deducimos que la imagen de  $D$  es el submódulo de  $R^m$  formado por los elementos tales que la  $i$ -ésima coordenada,  $1 \leq i \leq k$ , es divisible por  $d_i$  y el resto son nulas. Deducimos que una base de la imagen de  $D$  está formada por los vectores  $\{d_1 e_1, \dots, d_k e_k\}$ , luego la imagen de esta base por el isomorfismo inverso de  $Q$  es una base de la imagen de  $A$ .  $\square$

### 4.3. Teoremas de estructura

Veamos que sobre un dominio de ideales principales todo módulo finitamente generado se descompone salvo isomorfismo como producto de módulos cíclicos.

**Teorema 4.3.1.** (Estructura de módulos finitamente generados sobre un DIP, 1ª forma) *Dado un dominio de ideales principales  $R$ , todo  $R$ -módulo finitamente generado  $M$  es isomorfo a uno de la forma*

$$\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r$$

donde  $d_1, \dots, d_n \in R$  no son cero ni unidades y satisfacen  $d_i | d_{i+1}$ ,  $1 \leq i < n$ .

*Demostración.* Hemos visto en una proposición anterior que  $M$  es finitamente presentado. Sea la matriz  $A$  una presentación de  $M \cong R^m / \text{im } A$ . En virtud de otra, su forma normal de Smith  $D = QAP^{-1}$  también presenta  $M \cong R^m / \text{im } D$ . Es más, podemos eliminar las columnas de ceros. Más aún, algún  $d_i$  podría ser una unidad (los anteriores también tendrían que serlo, pues lo dividen). En este caso, podríamos eliminar la  $i$ -ésima fila y la  $i$ -ésima columna. De este modo acabamos con una matriz

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_n & \\ \hline & & & 0 \end{pmatrix}$$

donde los  $d_i$  no son nulos ni unidades, y además satisfacen  $d_i | d_{i+1}$ ,  $1 \leq i < n$ . El módulo presentado por esta matriz es el del enunciado, en virtud de una proposición anterior más.  $\square$

La descomposición anterior de un  $R$ -módulo  $M$  como producto de  $R$ -módulos cíclicos se puede agrupar en dos factores, la **parte libre** y la **parte de torsión**,

$$\underbrace{\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)}}_{\text{parte de torsión}} \times \underbrace{R^r}_{\text{parte libre}}.$$

*Observación 4.3.2.* Este primer teorema de estructura demuestra que todo  $R$ -módulo finitamente generado sobre un DIP  $R$  es isomorfo a un producto de módulos cíclicos de un tipo muy particular. Este producto es de hecho único en el siguiente sentido. Si

$$\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r \cong \frac{R}{(e_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(e_m)} \times R^s,$$

donde los  $d_i$  y los  $e_j$  no son nulos ni unidades y satisfacen  $d_i \mid d_{i+1}$  y  $e_j \mid e_{j+1}$ , entonces  $r = s$ ,  $n = m$  y cada  $d_i$  es asociado de  $e_i$ .

*Advertencia 4.3.3.* A pesar de la unicidad de la forma del primer teorema de estructura, el isomorfismo no es único. Por ejemplo, de  $\frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)}$  en sí mismo tenemos dos isomorfismos, la identidad y el intercambio de coordenadas  $(a, b) \mapsto (b, a)$ .

*Observación 4.3.4.* Todo módulo cíclico  $R/(d)$  sobre un DIP  $R$  está en la forma del primer teorema de estructura, por tanto la unicidad antes mencionada demuestra que un  $R$ -módulo es cíclico si y solo si la descomposición dada por el teorema de estructura posee un único factor.

Dado un módulo  $M$  finitamente generado sobre un DIP, vamos a ver que  $T(M)$  es isomorfo a la parte de torsión de la descomposición del teorema de estructura y que  $M/T(M)$  es isomorfo a la parte libre.

**Proposición 4.3.5.** *Si  $M$  es un  $R$ -módulo sobre un dominio  $R$  tal que*

$$M \cong \frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r$$

*con  $d_i \neq 0$  para todo  $i$ , entonces*

$$\begin{aligned} T(M) &\cong \frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)}, \\ M/T(M) &\cong R^r. \end{aligned}$$

*En particular, el  $R$ -módulo  $M/T(M)$  es libre de rango  $r$ .*

*Demostración.* Hemos visto antes que la torsión se preserva por isomorfismos y además preserva productos, así que, por un lado,

$$\begin{aligned} T(M) &\cong T\left(\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r\right) \\ &= \frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times \{0\} \\ &\cong \frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)}. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} \frac{M}{T(M)} &\cong \frac{\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r}{T\left(\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r\right)} \\ &= \frac{\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r}{\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times \{0\}} \\ &\cong R^r. \end{aligned}$$

□

Veamos que el rango de la parte libre de la descomposición del teorema de estructura solo depende del módulo  $M$ .

**Corolario 4.3.6.** *Dado un dominio  $R$  y dos  $R$ -módulos isomorfos  $M \cong N$  tales que*

$$\begin{aligned} M &\cong \frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)} \times R^r, \\ N &\cong \frac{R}{(e_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(e_m)} \times R^s, \end{aligned}$$

*y los  $d_i$  y los  $e_j$  son no nulos para todos los  $i$  y  $j$ . Entonces  $r = s$ .*

*Demostración.* Como acabamos de ver,  $M/T(M)$  es libre de rango  $r$  y  $N/T(N)$  es libre de rango  $s$ . También hemos visto que  $M/T(M) \cong N/T(N)$ . Deducimos que  $r = s$ , ya que el rango de un módulo libre es invariante por isomorfismos, pues los isomorfismos preservan bases. □

**Teorema 4.3.7.** (Teorema chino del resto) *Si  $R$  es un DIP y  $\text{mcd}(a, b) = 1$  entonces tenemos un isomorfismo*

$$\begin{aligned} g: \frac{R}{(ab)} &\xrightarrow{\cong} \frac{R}{(a)} \times \frac{R}{(b)}, \\ \bar{r} &\mapsto (\bar{r}, \bar{r}). \end{aligned}$$

*Demostración.* Consideramos el homomorfismo de  $R$ -módulos

$$f = \phi_{\{(\bar{1}, \bar{1})\}}: R \longrightarrow \frac{R}{(a)} \times \frac{R}{(b)}$$

definido por  $f(1) = (\bar{1}, \bar{1})$ . Para un  $r \in R$  cualquiera, como  $f$  preserva el producto por escalares

$$f(r) = rf(1) = r(\bar{1}, \bar{1}) = (\bar{r}, \bar{r}).$$

Por el primer teorema de isomorfía,

$$\frac{R}{\ker f} \cong \text{operatorname{im} } f$$

y este isomorfismo está definido como  $\bar{r} \mapsto f(r) = (\bar{r}, \bar{r})$ . Por tanto bastará probar que  $\ker f = (ab)$  y que  $f$  es sobreyectivo.

Veamos primero que  $\ker f = (ab)$ . En efecto  $ab \in \ker f$  ya que  $ab \equiv 0$  módulo  $(a)$  y módulo  $(b)$ . Por lo tanto,  $(ab) \subset \ker f$ . Por otro lado, si  $f(r) = (\bar{r}, \bar{r}) = (\bar{0}, \bar{0})$ , es decir si  $r \equiv 0$  módulo  $(a)$  y módulo  $(b)$ , entonces  $a|r$  y  $b|r$  luego  $ab = \text{mcm}(a, b)|r$ , esto es  $r \in (ab)$ .

Veamos ahora que  $f$  es sobreyectivo, es decir, que dado cualquier  $(\bar{c}, \bar{d}) \in \frac{R}{(a)} \times \frac{R}{(b)}$  existe  $x \in R$  tal que  $f(x) = (\bar{c}, \bar{d})$ . Esto equivale a resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x \equiv c \pmod{(a)}, \\ x \equiv d \pmod{(b)}, \end{cases}$$

para  $c, d \in R$  cualesquiera. Tomamos una identidad de Bézout  $sa + tb = 1$  y observamos que  $x = sad + tbc$  resuelve la ecuación.  $\square$

**Teorema 4.3.8.** (2ª forma del teorema de estructura) *Dado un dominio de ideales principales  $R$ , todo  $R$ -módulo finitamente generado  $M$  es isomorfo a uno de la forma*

$$\frac{R}{(p_1^{m_1})} \times \cdots \times \frac{R}{(p_n^{m_n})} \times R^r$$

donde  $p_1, \dots, p_n \in R$  son primos y  $m_i \geq 1$ .

*Demostración.* En virtud de la primera forma del teorema de estructura, basta ver que si  $d \in R$  no es nulo ni una unidad, entonces  $R/(d)$  es isomorfo a un producto de módulos cíclicos de la forma  $R/(p^m)$  con  $p$  primo.

Todo DIP es un DFU, así que  $d$  se puede descomponer, salvo asociados, como producto de potencias de primos no asociados,  $p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n}$ . Entonces, aplicando reiteradamente el teorema chino del resto, obtenemos que

$$\frac{R}{(d)} = \frac{R}{(p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n})} \cong \frac{R}{(p_1^{m_1})} \times \cdots \times \frac{R}{(p_n^{m_n})}.$$

El isomorfismo está definido simplemente como  $\bar{r} \mapsto (\bar{r}, \dots, \bar{r})$ . □

Las dos formas del teorema de estructura de módulos finitamente generados sobre un DIP son de hecho equivalentes, se puede pasar de una a otra mediante el isomorfismo dado por el teorema chino del resto. Veamos ahora que ambas descomposiciones son únicas, en el segundo caso salvo orden de los factores.

**Teorema 4.3.9.** *La descomposición de un  $R$ -módulo finitamente generado  $M$  dada en la 2ª forma del teorema de estructura es única, salvo orden de los factores.*

*Demostración.* Ya sabemos que el rango de la parte libre está unívocamente determinado, así que podemos restringirnos a  $T(M)$  y, por tanto, suponer que el módulo es de torsión.

Dado un elemento  $r \in R$ , denotemos por  $M[r]$  el núcleo de la multiplicación por  $r$  en  $M$ , es decir, el submódulo  $\{a \in M \mid r \cdot a = 0\} \subseteq M$ . Dado un elemento irreducible  $p \in R$  y  $m \geq 1$ , es fácil ver que

$$p \cdot M[p^m] \subseteq M[p^{m-1}] \subseteq M[p^m].$$

En particular, el  $R$ -módulo cociente  $M[p^m]/M[p^{m-1}]$  se anula al multiplicar por  $p$ , y por tanto podemos verlo como un módulo (es decir, un espacio vectorial) sobre el cuerpo  $k = R/(p)$ . Denotemos por  $d(p, m)$  la dimensión de este espacio.

Tomemos ahora una descomposición de  $M$  como producto de  $R$ -módulos cíclicos del segundo tipo,

$$M \cong M_1 \times \cdots \times M_n,$$

con  $M_i = \frac{R}{(p_i^{m_i})}$ . Tenemos entonces que

$$M[p^m]/M[p^{m-1}] \cong (M_1[p^m]/M_1[p^{m-1}]) \times \cdots \times (M_n[p^m]/M_n[p^{m-1}])$$

y, por tanto,  $d(p, m) = \sum_{i=1}^n \dim(M_i[p^m]/M_i[p^{m-1}])$ . Veamos cuáles son estas dimensiones.

Consideramos primero el caso en el que  $p_i \neq p$ . Entonces, la multiplicación por  $p^m$  en  $M_i = \frac{R}{(p_i^{m_i})}$  es inyectiva: si  $p^m \cdot \bar{r} = \bar{0}$  para algún  $r \in R$ , entonces  $p_i^{m_i} | p^m r$ , y por tanto  $p_i^{m_i} | r$  (ya que  $p$  y  $p_i$  son primos entre sí). Así que  $M_i[p^m] = \{0\}$ , y en este caso la dimensión es 0.

Supongamos ahora que  $p_i = p$  y  $m_i < m$ . En este caso, se tiene que  $M_i[p^{m-1}] = M_i[p^m] = M_i$  (todo elemento de  $M_i = \frac{R}{(p^{m_i})}$  se anula al multiplicar por  $p^{m-1}$ ), así que  $M_n[p^m]/M_n[p^{m-1}]$  es trivial y de nuevo su dimensión es 0.

Finalmente, consideramos el caso en el que  $p_i = p$  y  $m_i \geq m$ . Para todo  $r \in R$ ,  $p^m \cdot \overline{rp^{m_i-m}} = \overline{rp^{m_i}} = \bar{0}$  en  $M_i$ , y por tanto  $\overline{rp^{m_i-m}} \in M_i[p^m]$ . El homomorfismo  $\phi : R \rightarrow M_i[p^m]$  dado por  $\phi(r) = \overline{rp^{m_i-m}}$  es sobreyectivo: si  $\bar{s} \in M_i[p^m]$ , entonces  $p^m \cdot \bar{s} = \bar{0}$  en  $M_i$ , es decir,  $p^{m_i} | p^m s$ , y por tanto  $p^{m_i-m} | s$ . Podemos entonces escribir  $s = tp^{m_i-m}$  con  $t \in R$ , de donde  $\bar{s} = \phi(t)$ . Componiendo con la proyección sobre el cociente, obtenemos un homomorfismo sobreyectivo  $\psi : R \rightarrow M_i[p^m]/M_i[p^{m-1}]$ .

Veamos cuál es su núcleo:  $r \in \ker \psi$  si y solo si  $\overline{rp^{m_i-m}} \in M_i[p^{m-1}]$ , es decir, si y solo si  $p^{m-1} \cdot \overline{rp^{m_i-m}} = \overline{rp^{m_i-1}} = \bar{0}$ , si y solo si  $p^{m_i} | rp^{m_i-1}$ , si y solo si  $p | r$ . Por tanto,  $\ker \psi = (p)$ , y el teorema de isomorfía nos dice que  $M_i[p^m]/M_i[p^{m-1}] \cong R/(p) = k$  como  $R$ -módulos (y como  $k$ -espacios vectoriales, ya que la operación es la misma). Así que, en este caso, la dimensión es 1.

Concluimos entonces que  $d(p, m)$  es igual al número de  $i = 1, \dots, n$  tales que  $p_i = p$  y  $m_i \geq m$ . Equivalentemente, el número de factores iguales a  $R/(p^m)$  en la descomposición de  $M$  es  $d(p, m) - d(p, m+1)$  y, en particular, está unívocamente determinado.  $\square$

**Corolario 4.3.10.** *La descomposición de un  $R$ -módulo finitamente generado  $M$  dada en la 1ª forma del teorema de estructura es única.*

*Demostración.* De nuevo, podemos suponer que  $M$  es de torsión. Supongamos que existen dos descomposiciones distintas

$$\frac{R}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(d_n)}$$

y

$$\frac{R}{(e_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(e_m)}$$



cumpliendo las condiciones del teorema de estructura. Descomponiendo los  $d_i$  y los  $e_j$  como producto de potencias de irreducibles, obtenemos dos descomposiciones en la 2ª forma, que deben ser la misma (salvo orden de los factores) por el teorema anterior.

Sea  $k \geq 0$  tal que  $(d_{n-k}) \neq (e_{m-k})$ . Existe al menos un elemento irreducible  $p \in R$  que divide a  $d_{n-k}$  y  $e_{m-k}$  con distinto exponente (posiblemente cero). Supongamos que  $p$  divide  $d_{n-k}$  con exponente  $a$ , y a  $e_{m-k}$  con exponente  $b < a$ . Como  $e_j | e_{j+1}$ ,  $p$  divide a  $e_j$  con exponente  $< a$  para todo  $j = 1, \dots, m-k$ . Es decir, el número de factores de la forma  $R/(p^m)$  con  $m \geq a$  en la segunda descomposición es, como máximo,  $k$ . Pero, por otra parte,  $d_i$  es múltiplo de  $p^a$  para todo  $i = n-k, \dots, n$ , por lo que el número de factores de la forma  $R/(p^m)$  con  $m \geq a$  en la primera descomposición es, como mínimo,  $k+1$ . Esto contradice el hecho de que las dos descomposiciones deben ser iguales salvo orden de los factores.  $\square$

**Definición 4.3.11.** Los elementos  $d_1, \dots, d_n$  que aparecen en la primera forma del teorema de estructura para un  $R$ -módulo finitamente generado  $M$ , que son únicos salvo producto por unidades, se llaman los **factores invariantes** de  $M$ . Los elementos  $p_1^{m_1}, \dots, p_n^{m_n}$  que aparecen en la segunda forma del teorema de estructura, que son únicos salvo orden y producto por unidades, se llaman los **divisores elementales** de  $M$ .

*Ejemplo 4.3.12.* (Las dos formas del teorema de estructura) El  $\mathbb{Z}$ -módulo

$$\frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2^2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(3)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5^2)}$$

está descompuesto según la segunda forma del teorema de estructura. Para descomponerlo según la primera, comenzamos agrupando los factores que en su denominador tiene las potencias de mayor grado de todos los primos que aparecen, usando el teorema chino del resto,

$$\frac{\mathbb{Z}}{(2^2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(3)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5^2)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(2^2 \cdot 3 \cdot 5^2)} = \frac{\mathbb{Z}}{(300)}.$$

Seguidamente, agrupamos las potencias del segundo (si lo hubiere) mayor grado al que aparecen elevados los primos,

$$\frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(2 \cdot 5)} = \frac{\mathbb{Z}}{(10)}.$$



Observamos que aquí ya no aparece ninguna potencia de 3, ya que la única que había ha sido incluida en el grupo anterior. Así seguiríamos hasta agotar todos los factores. En este ejemplo solo quedaría uno más,

$$\frac{\mathbb{Z}}{(2)}.$$

El resultado es

$$\frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(10)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(300)}.$$

Un isomorfismo concreto entre este grupo abeliano y el del comienzo viene dado como composición de dos, primero

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(10)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(300)} &\xrightarrow{\cong} \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2^2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(3)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5^2)}, \\ (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &\mapsto (\bar{a}, \bar{b}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{c}, \bar{c}), \end{aligned}$$

que es un isomorfismo por el teorema chino del resto, y luego

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2^2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(3)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5^2)} &\xrightarrow{\cong} \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2^2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(3)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(5^2)}, \\ (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3, \bar{a}_4, \bar{a}_5, \bar{a}_6) &\mapsto (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_4, \bar{a}_5, \bar{a}_3, \bar{a}_6), \end{aligned}$$

que es un isomorfismo por la conmutatividad del producto salvo isomorfismo.

*Ejemplo 4.3.13.* (Grupos abelianos con el mismo número de elementos) Los grupos abelianos

$$\frac{\mathbb{Z}}{(4)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(4)}, \quad \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(4)},$$

tienen 16 elementos, pues  $4 \cdot 4 = 16 = 2 \cdot 2 \cdot 4$ , luego existe una biyección entre ambos. Veamos que, a pesar de ello, no son isomorfos. Para verlo jugaremos con la noción de **orden** de un elemento de torsión  $a \in A$  de un grupo abeliano  $A$ , que es el menor entero positivo  $n \in \mathbb{Z}$  tal que  $na = 0$ . El orden de  $a$  divide a  $n$  si y solo si  $na = 0$ . En particular, para cada entero  $n$ , el subconjunto  $T_n(A) \subset A$  formado por los elementos cuyo orden divide a  $n$  es un subgrupo, que se puede describir como

$$T_n(A) = \{a \in A \mid n \cdot a = 0\}.$$

Denotaremos  $t_n(A)$  al orden de  $T_n(A)$ . Además  $T_n(A \times B) = T_n(A) \times T_n(B)$ , luego  $t_n(A \times B) = t_n(A)t_n(B)$ . Es más, todo isomorfismo  $A \cong B$  se restringe a  $T_n(A) \cong T_n(B)$ , por tanto en este caso  $t_n(A) = t_n(B)$ . Dado  $m \neq 0$ , el orden de  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/(m)$  divide a  $n$  si y solo si  $m \mid na$ . Si denotamos  $d = \text{mcd}(n, m)$ , esto equivale a decir que  $\frac{m}{d} \mid a$ , por tanto

$$T_n\left(\frac{\mathbb{Z}}{(m)}\right) = \left(\frac{\overline{m}}{d}\right) = \left\{0 \cdot \frac{\overline{m}}{d}, \dots, (d-1) \cdot \frac{\overline{m}}{d}\right\},$$

pues  $\frac{\overline{m}}{d}$  tiene orden  $d$ . Luego

$$t_n\left(\frac{\mathbb{Z}}{(m)}\right) = \text{mcd}(n, m).$$

Aplicando esto a los dos grupos del principio, vemos que el primero cumple

$$t_2\left(\frac{\mathbb{Z}}{(4)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(4)}\right) = 2 \cdot 2 = 4,$$

mientras que el segundo satisface

$$t_2\left(\frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(4)}\right) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8,$$

con lo cual no pueden ser isomorfos.

Veamos ahora una aplicación del teorema de estructura que será útil más adelante:

**Corolario 4.3.14.** *Sea  $K$  un cuerpo y  $G \subseteq K^\times$  un subgrupo multiplicativo finito. Entonces  $G$  es un grupo cíclico.*

*Demostración.* Como la multiplicación en un cuerpo es conmutativa,  $G$  es un grupo abeliano finito. Por el teorema de estructura, se tiene que

$$G \cong C_{d_1} \times \cdots \times C_{d_n}$$

donde  $1 \leq d_1 | d_2 | \cdots | d_n$  y  $C_{d_i}$  es un grupo cíclico de orden  $d_i$ . Pero entonces todo elemento  $x \in G$  cumple que  $x^{d_n} = 1$ . Como un polinomio con coeficientes en un cuerpo puede tener, a lo más, tantas raíces como indique su grado,  $G$  tiene a lo más  $d_n$  elementos. Pero, por otro lado, el número de elementos de  $G$  es  $d_1 \cdots d_n$ , y deducimos que  $n$  debe ser igual a 1, es decir,  $G$  es cíclico.  $\square$

## 4.4. Sistemas de ecuaciones lineales diofánticas

Consideramos un sistema de  $m$  ecuaciones lineales con  $n$  incógnitas y coeficientes y términos independientes enteros,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{cases}$$

Estamos interesados en hallar las soluciones enteras, es decir, lo consideramos como un sistema de ecuaciones diofánticas.

Si llamamos

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

podemos expresar el sistema simplemente como

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Si  $A$  está en forma normal de Smith,

$$A = D = \left( \begin{array}{ccc|c} d_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & d_k & 0 \\ \hline & & 0 & 0 \end{array} \right)$$

el sistema se reduce a

$$\begin{cases} d_1x_1 &= b_1, \\ \vdots & \vdots \\ d_kx_k &= b_k, \\ 0 &= b_{k+1}, \\ \vdots & \vdots \\ 0 &= b_m. \end{cases}$$

Este sistema claramente tiene solución si y solo si  $d_i|b_i$  para todo  $1 \leq i \leq k$  y  $b_i = 0$  para  $k < i \leq m$ . En dicho caso las soluciones son

$$x_i = \frac{b_i}{d_i}, \quad 1 \leq i \leq k; \quad x_{k+1}, \dots, x_n \in \mathbb{Z};$$

siendo estos últimos valores paramétricos cualesquiera. Observa que la solución es única si además  $k = n$ .

En general,  $A$  tiene una forma normal de Smith  $D$  que satisface  $QAP^{-1} = D$ , es decir  $A = Q^{-1}DP$ . Tenemos que

$$A\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow DP\vec{x} = Q\vec{b}.$$

Llamando

$$\vec{y} = P\vec{x},$$

lo cual es un simple cambio de variables, podemos resolver esta ecuación en  $\vec{y}$  como arriba,

$$D\vec{y} = Q\vec{b}.$$

Las soluciones de la ecuación original se obtienen deshaciendo el cambio de variables

$$\vec{x} = P^{-1}\vec{y}.$$

$$\vec{x} = P^{-1}\vec{y}.$$

## 4.5. Operadores lineales

Dado un cuerpo  $k$  y un  $k$ -espacio vectorial  $V$ , un **operador lineal** en  $V$  es un endomorfismo  $f: V \rightarrow V$ .

**Proposición 4.5.1.** *Un  $k[x]$ -módulo es lo mismo que un  $k$ -espacio vectorial equipado con un operador lineal.*

*Demostración.* Un  $k[x]$ -módulo  $M$  es también un  $k$ -módulo, es decir, un  $k$ -espacio vectorial, restringiendo el producto por escalares a  $k \subset k[x]$ . La multiplicación por  $x$  es un homomorfismo de  $k[x]$ -módulos

$$\begin{aligned} M &\xrightarrow{x} M, \\ a &\mapsto x \cdot a, \end{aligned}$$

en particular también es un homomorfismo de  $k$ -módulos, es decir, es un operador lineal en el  $k$ -espacio vectorial  $M$ .

Recíprocamente, dado un  $k$ -espacio vectorial  $V$  y un operador lineal  $f: V \rightarrow V$ , podemos definir una estructura de  $k[x]$ -módulo en  $V$  del siguiente modo. Dado  $v \in V$  y  $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in k[x]$ , definimos el producto por escalares como

$$p(x) \cdot v = a_n f^n(v) + \cdots + a_1 f(v) + a_0 v.$$

Dejamos como ejercicio comprobar que este producto por escalares satisface las propiedades requeridas.  $\square$

*Observación 4.5.2.* Si  $V = k^n$  y consideramos el operador lineal  $A: k^n \rightarrow k^n$  definido por una matriz  $A$  de tamaño  $n \times n$  con entradas en  $k$ , entonces la estructura de  $k[x]$ -módulo en  $k^n$  viene dada por  $p(x) \cdot v = p(A)v$  para todo  $p(x) \in k[x]$  y  $v \in k^n$ .

**Proposición 4.5.3.** *Dado un operador lineal  $A: k^n \rightarrow k^n$ , el  $k[x]$ -módulo asociado  $k^n$  está presentado por la matriz  $A - xI$ .*

*Demostración.* Hemos de construir un isomorfismo entre el  $k[x]$ -módulo  $k^n$  y el  $k[x]$ -módulo cociente

$$\frac{k[x]^n}{\text{im}(A - xI)}.$$

Para ello, comenzamos considerando el homomorfismo de  $k[x]$ -módulos

$$\phi = \phi_{\{e_1, \dots, e_n\}}: k[x]^n \longrightarrow k^n,$$

que está definido por  $\phi(e_i) = e_i$ . Aquí estamos usando la notación  $e_i$  tanto para los elementos de la base canónica del  $k[x]$ -módulo  $k[x]^n$  como para los de la base canónica del  $k$ -espacio vectorial  $k^n$ . El homomorfismo  $\phi$  es sobreyectivo porque su imagen contiene un conjunto de generadores de  $k^n$ . Veamos que  $\text{im}(A - xI) \subset \ker \phi$ . Como  $\text{im}(A - xI)$  está generado por las columnas de la matriz  $B = A - xI$ , basta ver que estas columnas están en el  $\ker \phi$ . La  $j$ -ésima columna es

$$b_{*j} = (a_{ij})_{i=1}^n - x e_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i - x e_j.$$

Por tanto,

$$\phi(b_{*j}) = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i - Ae_j = 0,$$

puesto que  $\sum_{i=1}^n a_{ij}e_i = Ae_j$  es la  $j$ -ésima columna de  $A$ . Esto demuestra que  $\phi$  factoriza de manera única a través de la proyección natural,  $\phi = g \circ p$ ,

$$k[x]^n \xrightarrow{p} \frac{k[x]^n}{\text{im}(A - xI)} \xrightarrow{g} k^n.$$

Como  $\phi$  y  $p$  son sobreyectivos,  $g$  también lo será.

Queremos probar que  $g$  es un isomorfismo. Este homomorfismo sobreyectivo de  $k[x]$ -módulos también lo es de  $k$ -módulos, es decir, de  $k$ -espacios vectoriales. Si demostramos que la dimensión del cociente como  $k$ -espacio vectorial es  $\leq n$ , entonces  $g$  será necesariamente biyectivo. Sabemos que  $S = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$  es un conjunto de generadores del cociente como  $k[x]$ -módulo. Es decir, todo elemento del cociente es una combinación lineal de  $S$  con coeficientes polinómicos. Veamos que  $S$  es también una base del cociente como  $k$ -espacio vectorial, es decir, que todo elemento es combinación lineal de  $S$  con coeficientes constantes. Para ello basta ver que  $x\bar{e}_j$  es siempre una combinación lineal de  $S$  con coeficientes constantes, ya que de aquí se deduciría por inducción que  $x^m\bar{e}_i$  también es una combinación lineal de  $S$  con coeficientes constantes para todo  $m \geq 1$ . La  $j$ -ésima columna de  $A - xI$  es  $\sum_{i=1}^n a_{ij}e_i - xe_j$ , así que en efecto

$$x\bar{e}_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}\bar{e}_i.$$

□

**Proposición 4.5.4.** *Un  $k[x]$ -módulo  $M$  finitamente generado es de torsión,  $M = T(M)$ , si y solo si tiene dimensión finita como  $k$ -espacio vectorial.*

*Demostración.*  $\Rightarrow$  Si  $M$  es de torsión entonces por el teorema de estructura de  $k[x]$ -módulos finitamente generados,  $M$  es isomorfo a un producto de una cantidad finita de  $k[x]$ -módulos cíclicos  $k[x]/(p(x))$  con  $p(x) \in k[x]$  un polinomio no trivial. Como  $k[x]/(p(x))$  tiene dimensión finita como  $k$ -espacio vectorial (su dimensión es el grado de  $p(x)$ ), deducimos que  $M$  también tiene dimensión finita como  $k$  espacio vectorial (la suma de las dimensiones de los factores cíclicos del producto).

$\Leftarrow$  Recíprocamente, si  $M$  tiene dimensión finita como  $k$  espacio vectorial, entonces no puede tener parte libre en su descomposición como producto de  $k[x]$ -módulos cíclicos ya que  $k[x]$  no tiene dimensión finita como  $k$ -espacio vectorial.  $\square$

Una **caja de Jordan** es una matriz cuadrada con una constante  $\alpha \in k$ , denominada **autovalor**, en todas las entradas diagonal principal, 1 en todas las entradas de la diagonal que está justo por encima de la principal y 0 en el resto,

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \\ & & & \alpha \end{pmatrix}$$

Figura 4.2: Caja de Jordan

**Teorema 4.5.5.** (Forma normal de Jordan) *Sea  $k$  un cuerpo algebraicamente cerrado. Dado un  $k$ -espacio vectorial de dimensión finita  $V$  equipado con un operador lineal  $f: V \rightarrow V$  existe una base de  $V$  respecto de la cual la matriz de  $f$  es una matriz diagonal por cajas de Jordan. Esta matriz diagonal por cajas es única salvo permutación de las cajas y se denomina **forma normal de Jordan**.*

*Demostración.* Como  $k$  es algebraicamente cerrado, los primos en  $k[x]$  son los polinomios mónicos de grado 1 y sus asociados. Sabemos que una base de

$$\frac{k[x]}{(x^m)}$$

como  $k$ -espacio vectorial es  $\{\bar{x}^{m-1}, \dots, \bar{x}, 1\}$ . Haciendo un cambio de variables es fácil ver que una base de

$$\frac{k[x]}{((x - \alpha)^m)}$$

como  $k$ -espacio vectorial es  $\{(\bar{x} - \alpha)^{m-1}, \dots, \bar{x} - \alpha, 1\}$ . Como

$$\begin{aligned} x \cdot (\bar{x} - \alpha)^j &= (x - \alpha + \alpha) \cdot (\bar{x} - \alpha)^j \\ &= (x - \alpha) \cdot (\bar{x} - \alpha)^j + \alpha \cdot (\bar{x} - \alpha)^j \\ &= (\bar{x} - \alpha)^{j+1} + \alpha \cdot (\bar{x} - \alpha)^j, \end{aligned}$$

la matriz de la multiplicación por  $x$ ,

$$\frac{k[x]}{((x - \alpha)^m)} \xrightarrow{x \cdot} \frac{k[x]}{((x - \alpha)^m)}$$

respecto de la base anterior es la caja de Jordan de tamaño  $m \times m$  y autovalor  $\alpha$ .

Usando la primera proposición, consideramos  $V$  como un  $k[x]$ -módulo de torsión con  $x \cdot a = f(a)$ . En virtud del segundo teorema de estructura,  $V$  se descompone como un producto finito de  $k[x]$ -módulos cíclicos, cocientes por potencias de primos,

$$V \cong \frac{k[x]}{((x - \alpha_1)^{m_1})} \times \cdots \times \frac{k[x]}{((x - \alpha_n)^{m_n})}.$$

Como  $k$ -espacio vectorial, el  $k[x]$ -módulo de la derecha tiene base

$$\bigcup_{i=1}^n \{(0, \dots, (\bar{x} - \alpha_i)^j, \dots, 0)\}_{j=m_i-1}^0,$$

donde la coordenada no trivial  $(\bar{x} - \alpha_i)^j$  es la  $i$ -ésima. Respecto de esta base, la matriz del homomorfismo de multiplicación por  $x$  es la matriz diagonal por cajas de Jordan de tamaños  $m_i \times m_i$  y autovalores  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

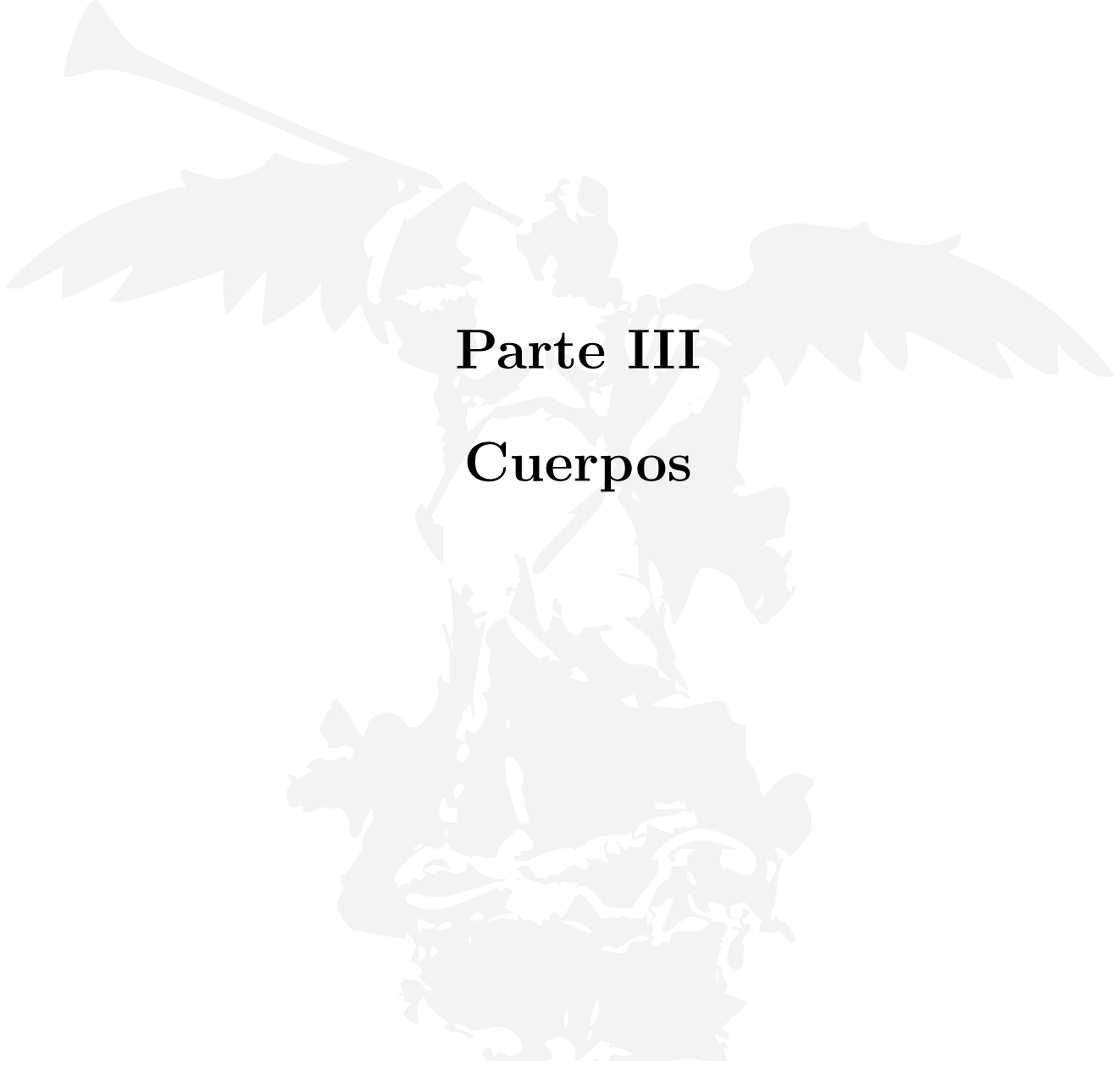
$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \alpha_1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \\ & & & \alpha_1 \end{matrix}} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{\begin{matrix} \alpha_n & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \\ & & & \alpha_n \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Figura 4.3: Matriz de Jordan

Trasladando esta base a  $V$  por el isomorfismo dado por el segundo teorema de estructura, obtenemos una base de  $V$  respecto de la cual la matriz de  $f$  es esta misma.

La unicidad de la forma normal de Jordan se corresponde con la de la segunda forma del teorema de estructura. Observa que, sin embargo, la base respecto de la cual la matriz de  $f$  está en forma normal de Jordan no es única en general.  $\square$





## Parte III

### Cuerpos



¿Sabías que es imposible construir un heptágono regular con una regla y un compás? ¿Sabías que también es imposible construir de este modo un cuadrado con la misma área que un círculo dado? Este último problema se conoce como la **cuadratura del círculo**. Fue planteado en la antigüedad y permaneció abierto hasta finales del siglo XIX.

Seguro que sabes que la única raíz de un polinomio de grado 1,  $ax + b$ , es

$$x = -\frac{b}{a}.$$

También sabes que las raíces de uno de grado 2,  $ax^2 + bx + c$ , son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Es menos conocido que las raíces de un polinomio de grado 3,  $ax^3 + bx^2 + cx + d$ , son

$$x = \begin{cases} S + T - \frac{b}{3a}, \\ -\frac{S+T}{2} - \frac{b}{3a} + \frac{i\sqrt{3}}{2}(S - T), \\ -\frac{S+T}{2} - \frac{b}{3a} - \frac{i\sqrt{3}}{2}(S - T), \end{cases}$$

donde

$$\begin{aligned} S &= \sqrt[3]{R + \sqrt{Q^3 + R^2}}, \\ T &= \sqrt[3]{R - \sqrt{Q^3 + R^2}}, \\ Q &= \frac{3ac - b^2}{9a^2}, \\ R &= \frac{9abc - 27a^2d - 2b^3}{54a^3}. \end{aligned}$$

De aquí surge por tanto la siguiente cuestión natural: ¿Es posible expresar las raíces de un polinomio de cualquier grado a partir de sus coeficientes mediante sumas, multiplicaciones y raíces iteradas? Esto se denomina resolver una ecuación polinómica por **radicales**. Esta importante pregunta es también de origen antiguo y permaneció abierta hasta el siglo XIX, cuando fue resuelta por Galois. La respuesta es sencilla, aunque llegar a ella no es fácil: hasta grado 4 sí, de grado 5 en adelante, en general, no. Un ejemplo de polinomio de grado 5 cuyas raíces no se pueden hallar por radicales es el siguiente, a pesar de su aparente sencillez,

$$x^5 - 16x + 2.$$

A lo largo de este capítulo estudiaremos las matemáticas necesarias para resolver estas y otras cuestiones relacionadas.



# Capítulo 5

## Extensiones

### 5.1. Extensiones de cuerpos

**Definición 5.1.1.** Una **extensión** (de cuerpos)

$$F \subset K$$

es un par formado por un cuerpo  $K$  y un subanillo  $F$  que también es un cuerpo. Decimos en este caso que  $K$  es una extensión de  $F$ . Observa que  $K$  es un  $F$ -espacio vectorial con la suma y el producto por escalares de  $F$ . La extensión es **finita** si  $\dim_F K < \infty$ , en dicho caso definimos el **grado** de la extensión como

$$[K : F] = \dim_F K.$$

*Observación 5.1.2.* El grado de una extensión  $F \subset K$  es  $[K : F] \geq 1$ . No hay extensiones de grado 0 ya que todo cuerpo  $K \neq 0$ .

*Ejemplo 5.1.3.* (Ejemplos de extensiones)

- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  es finita de grado  $[\mathbb{C}, \mathbb{R}] = 2$ , ya que  $\{1, i\} \subset \mathbb{C}$  es una base como  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.
- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  no es finita porque cualquier  $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial de dimensión finita es numerable, pero  $\mathbb{R}$  no lo es.
- Todo cuerpo  $F$  posee la **extensión trivial**  $F \subset F$ , que es la única de grado 1, el resto tienen grado  $> 1$ . En efecto,  $\dim_F F = 1$  así que, como  $F \subset K$ ,  $[K : F] = \dim_F K \geq 1$  dándose la igualdad si y solo si  $F = K$ .

- $F \subset F(x)$  tampoco es finita.
- $F \subset F[x]/(p(x))$ , donde  $p(x) \in F[x]$  es un polinomio irreducible. En efecto, por ser  $F[x]$  un DFU tenemos que  $p(x) \in F[x]$  es primo, y por ser  $F[x]$  un dominio de ideales principales tenemos que el ideal primo  $(p(x)) \subset F[x]$ , al ser no trivial, es maximal, por tanto  $F[x]/(p(x))$  es un cuerpo. Sabemos además que

$$[F[x]/(p(x)) : F] = \text{grado } p(x).$$

**Definición 5.1.4.** Dadas dos extensiones  $F \subset K$  y  $F \subset L$  de un mismo cuerpo  $F$ , un **homomorfismo** de extensiones  $f: K \rightarrow L$  es un homomorfismo de anillos que deja fijo a  $F$ , es decir, que satisface  $f(\alpha) = \alpha$  para todo  $\alpha \in F$ . Un **endomorfismo** de una extensión  $F \subset K$  es un homomorfismo de extensiones  $f: K \rightarrow K$ . Un **isomorfismo** de extensiones es un homomorfismo biyectivo. Un **automorfismo** de una extensión  $F \subset K$  es un endomorfismo biyectivo.

La conjugación  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z \mapsto \bar{z}$ , es un homomorfismo de extensiones de  $\mathbb{R}$  ya que  $x = \bar{x}$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

*Observación 5.1.5.* La identidad es un homomorfismo de extensiones y la composición de homomorfismos de extensiones es también un homomorfismo de extensiones. Lo mismo ocurre con isomorfismos y automorfismos. Además, la aplicación inversa de un isomorfismo de extensiones es otro isomorfismo de extensiones, e igual para los automorfismos. Los homomorfismos de cuerpos son inyectivos, así que los homomorfismos de extensiones también.

**Proposición 5.1.6.** *Un homomorfismo  $f: K \rightarrow L$  de extensiones de  $F$  es también un homomorfismo de  $F$ -espacios vectoriales.*

*Demostración.* Como  $f$  es un homomorfismo de anillos, preserva sumas. Dado  $\alpha \in F \subset K$  y  $x \in K$ , por ser  $f$  un homomorfismo de anillos,  $f(\alpha x) = f(\alpha)f(x)$ . Como  $f$  es un homomorfismo de extensiones de  $F$ ,  $f(\alpha) = \alpha$ . Por tanto  $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ , es decir,  $f$  preserva el producto por escalares de  $F$ .  $\square$

**Corolario 5.1.7.** *Si  $f: K \rightarrow L$  es un isomorfismo de extensiones de  $F$  entonces  $[K : F] = [L : F]$ .*

Más adelante veremos ejemplos de extensiones no isomorfas del mismo grado.

**Corolario 5.1.8.** *Todo endomorfismo  $f: K \rightarrow K$  de una extensión finita  $F \subset K$  es un automorfismo.*

*Demostración.* Como  $f$  es un homomorfismo inyectivo de  $F$ -espacios vectoriales y su partida y su llegada poseen la misma dimensión, ha de ser un isomorfismo.  $\square$

**Proposición 5.1.9.** *Dadas dos extensiones  $\mathbb{Q} \subset K$  y  $\mathbb{Q} \subset L$  de  $\mathbb{Q}$ , cualquier homomorfismo de anillos  $f: K \rightarrow L$  es un homomorfismo de extensiones.*

*Demostración.* Por ser  $f$  un homomorfismo de anillos,  $f(0) = 0$ . Es más, como  $f(1) = 1$  y  $f$  preserva sumas, es fácil ver que  $f(n) = n$  para cualquier  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n > 0$ . Además  $f$  preserva opuestos, luego  $f(-n) = -f(n) = -n$ . Esto prueba que  $f$  deja fijo a  $\mathbb{Z}$ . Todo racional se puede expresar como  $\frac{p}{q} = pq^{-1}$  para  $p, q \in \mathbb{Z}$ ,  $q \neq 0$ . Los homomorfismos de anillos preservan productos e inversos, así que

$$\begin{aligned} f\left(\frac{p}{q}\right) &= f(pq^{-1}) \\ &= f(p)f(q^{-1}) \\ &= f(p)f(q)^{-1} \\ &= pq^{-1} \\ &= \frac{p}{q}. \end{aligned}$$

$\square$

**Corolario 5.1.10.** *Dada una extensión finita  $\mathbb{Q} \subset K$ , todo homomorfismo de anillos  $f: K \rightarrow K$  es un automorfismo de la extensión  $\mathbb{Q} \subset K$ .*

**Definición 5.1.11.** Dada una extensión  $F \subset K$ , decimos que  $\alpha \in K$  es **algebraico** si existe  $p(x) \in F[x]$  no nulo tal que  $p(\alpha) = 0$ . En caso contrario decimos que  $\alpha$  es **trascendente**. La extensión  $F \subset K$  se dice **algebraica** si todo elemento de  $K$  es algebraico.

*Observación 5.1.12.* Si tenemos dos extensiones sucesivas  $F \subset K \subset L$  y  $\alpha \in L$  es algebraico sobre  $F$  entonces también es algebraico sobre  $K$  ya que  $F[x] \subset K[x]$ . ¡Ojo! El recíproco no es cierto. Todo  $\alpha \in F$  es algebraico sobre  $F$  ya que es raíz de  $x - \alpha \in F[x]$ .

El elemento  $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$  es algebraico sobre  $\mathbb{Q}$ , aunque  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ . Análogamente  $i \in \mathbb{C}$  es algebraico sobre  $\mathbb{R}$  ya que es raíz de  $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ , y también sobre  $\mathbb{Q}$ .

*Ejemplo 5.1.13.* (Existencia de elementos trascendentes en  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ ) Como  $\mathbb{Q}$  es numerable,  $\mathbb{Q}[x]$  también. Además, todo polinomio tiene una cantidad finita de soluciones en  $\mathbb{C}$ . Por tanto hay una cantidad numerable de elementos algebraicos para la extensión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ . Como  $\mathbb{C}$  no es numerable, han de existir elementos trascendentes, de hecho una cantidad no numerable de ellos. Lo mismo se aplica a la extensión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ . Dar un ejemplo concreto de número trascendente es sin embargo bastante complicado. Es conocido que  $\pi$  es trascendente sobre  $\mathbb{Q}$  pero no es fácil probarlo.

**Definición 5.1.14.** Dada una extensión  $F \subset K$  y un elemento algebraico  $\alpha \in K$ , su **polinomio mínimo**  $p(x) \in F[x]$  es el único polinomio mónico irreducible con coeficientes en  $F$  que tiene a  $\alpha$  como raíz. El **grado** de  $\alpha$  sobre  $F$  es el de su polinomio mínimo.

*Observación 5.1.15.* La existencia del polinomio mínimo de un elemento algebraico no es obvia y la veremos como consecuencia del siguiente teorema. También es posible probarla usando que  $F[x]$  es un DFU. La condición de ser mónico es solo para garantizar su unicidad. Si encontramos un polinomio irreducible en  $F[x]$  que tiene a  $\alpha$  como raíz, basta dividirlo por su coeficiente líder para convertirlo en mónico.

**Teorema 5.1.16.** Dada una extensión  $F \subset K$  y un elemento algebraico  $\alpha \in K$ , el polinomio mínimo de  $\alpha$  es el generador mónico del núcleo del homomorfismo  $f: F[x] \rightarrow K$ ,  $f(p(x)) = p(\alpha)$ . Es más,  $F[\alpha]$  es un cuerpo y  $f$  induce un isomorfismo de extensiones de  $F$ ,

$$\frac{F[x]}{(p(x))} \cong F[\alpha].$$

En particular,

$$[F[\alpha] : F] = \text{grado } \alpha.$$

*Demostración.* El homomorfismo  $f$  está bien definido por el principio de sustitución, ya que es el único tal que  $f|_F: F \hookrightarrow K$  es la inclusión y  $f(x) = \alpha$ . Ser  $\alpha$  algebraico equivale a  $\ker f \neq (0)$ , pues los elementos de  $\ker f$  son los polinomios en  $F[x]$  que tienen a  $\alpha$  como raíz. En particular,  $\ker f \subsetneq F[x]$  ya que los polinomios constantes no nulos no tienen raíces.

Supongamos que  $\alpha$  tiene polinomio mínimo  $p(x)$ . Entonces  $p(x) \in \ker f$ , así que  $(p(x)) \subset \ker f$ . Como  $F[x]$  es un DIP,  $(p(x))$  es maximal por ser  $p(x)$  irreducible, así que  $(p(x)) = \ker f$ .



Recíprocamente, supongamos que  $\ker f = (p(x))$  (este ideal es principal porque  $F[x]$  es un DIP). Por el primer teorema de isomorfía,  $f$  induce un isomorfismo

$$\bar{f}: \frac{F[x]}{(p(x))} \xrightarrow{\cong} F[\alpha].$$

Como  $F[\alpha] \subset K$  es un dominio, el ideal  $(p(x)) \subset F[x]$  es primo. Como  $F[x]$  es un DFU, esto equivale a decir que  $p(x)$  es irreducible. Podemos además suponer que es mónico, dividiendo por su coeficiente líder si fuera necesario. En estas condiciones hemos visto arriba que el cociente es un cuerpo, más concretamente una extensión de  $F$  del mismo grado que  $p(x)$ . Esto implica que el anillo  $F[\alpha]$  es también un cuerpo, por ser isomorfo al cociente. Es más, según vimos en el tema de factorización, el isomorfismo  $\bar{f}$  se comporta sobre  $F$  como la identidad, por tanto es un isomorfismo de extensiones, así que el grado de  $F[\alpha]$  sobre  $F$  es también el de  $p(x)$ .  $\square$

El siguiente corolario se basa en el hecho de que  $F[x]$  es un dominio euclídeo. Su importancia estriba en que da un método para calcular el polinomio mínimo de un elemento algebraico sin necesidad de comprobar la irreducibilidad por otros métodos.

**Corolario 5.1.17.** *Dada una extensión  $F \subset K$ , el polinomio mínimo de un elemento algebraico  $\alpha \in K$  es el polinomio mónico no nulo de menor grado en  $F[x]$  que tiene a  $\alpha$  como raíz.*

**Corolario 5.1.18.** *Dada una extensión  $F \subset K$  y un elemento algebraico  $\alpha \in K$  de grado  $n$ ,  $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\} \subset F[\alpha]$  es una base como  $F$ -espacio vectorial.*

*Demostración.* El isomorfismo de extensiones del teorema anterior es también un isomorfismo de  $F$ -espacios vectoriales. Sabemos que  $\{1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}\}$  es una base de  $F[x]/(p(x))$ , donde  $p(x)$  es el polinomio mínimo de  $\alpha$ , así que su imagen,  $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ , es una base de  $F[\alpha]$ .  $\square$

**Proposición 5.1.19.** *Si  $F \subset K$  es una extensión,  $\alpha \in K$  y  $q(x) \in F[x]$  es un polinomio no nulo que tiene a  $\alpha$  como raíz, entonces el polinomio mínimo de  $\alpha$  divide a  $q(x)$ , en particular el grado de  $\alpha$  sobre  $F$  es menor o igual que el grado de  $q(x)$ .*

*Demostración.* Consideramos el homomorfismo  $f: F[x] \rightarrow K$  del teorema anterior. Si  $p(x)$  es el polinomio mínimo de  $\alpha$ ,  $\ker f = (p(x))$ . Como  $\alpha$  es una raíz de  $q(x)$ ,  $q(x) \in \ker f$ , así que  $q(x)$  es un múltiplo no nulo de  $p(x)$ .  $\square$

*Ejemplo 5.1.20.* (Grado de algunos elementos) Sea  $F \subset K$  una extensión y  $\alpha \in K$  un elemento algebraico.

- No hay elementos de grado 0 porque los polinomios no nulos de grado 0 no tienen raíces.
- El grado de  $\alpha$  es 1 si y solo si  $\alpha \in F$ . En efecto, esto equivale a decir que  $\alpha$  es raíz de un polinomio mónico de grado 1 en  $F[x]$  (todos ellos irreducibles) que no puede ser otro que  $x - \alpha$ .
- El grado de  $\alpha$  es 2 si y solo si  $\alpha \notin F$  pero es raíz de un polinomio de grado 2 en  $F[x]$ .
- Dado  $\alpha \in K$  tal que  $\alpha \notin F$  pero  $\alpha^2 \in F$ , el grado de  $\alpha$  es 2 y su polinomio mínimo es  $x^2 - \alpha^2 \in F[x]$ .
- Si  $F \subset \mathbb{R}$ , el grado de  $i \in \mathbb{C}$  sobre  $F$  es 2 pues  $i \notin F$  pero es raíz de  $x^2 + 1 \in F[x]$ , que es su polinomio mínimo.
- Si  $n \in \mathbb{Z}$  es libre de cuadrados, el grado de  $\sqrt{n} \in \mathbb{C}$  sobre  $\mathbb{Q}$  es 2 pues  $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$  pero es raíz de  $x^2 - n \in \mathbb{Q}[x]$ .
- Si  $p \in \mathbb{Z}$  es primo, el grado de  $\sqrt[p]{p} \in \mathbb{C}$  sobre  $\mathbb{Q}$  es  $p$  puesto que es raíz del polinomio irreducible  $x^p - p \in \mathbb{Q}[x]$ . Este polinomio es irreducible por el criterio de Eisenstein para el primo  $p$ . Hay por tanto números complejos, incluso reales, de grado cualquiera sobre  $\mathbb{Q}$ .
- Si  $\mathbb{C} \subset K$  es una extensión, los únicos elementos algebraicos son los de  $\mathbb{C}$  ya que los únicos polinomios irreducibles en  $\mathbb{C}[x]$  son los de grado 1.

Veamos que los homomorfismos de extensiones de  $F$  preservan raíces de polinomios con coeficientes en  $F$ .

**Proposición 5.1.21.** *Dadas dos extensiones  $F \subset K$  y  $F \subset L$  del mismo cuerpo  $F$  y un homomorfismo de extensiones  $f: K \rightarrow L$ , si  $\alpha \in K$  es raíz de un polinomio  $p(x) \in F[x]$  entonces  $f(\alpha) \in L$  también es raíz de  $p(x)$ .*

*Demostración.* Como  $f: K \rightarrow L$  es un homomorfismo de extensiones,  $f$  deja fijo a  $F$ . Si  $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$  con  $a_i \in F$  y  $\alpha \in K$  es una raíz entonces

$$a_n \alpha^n + \cdots + a_1 \alpha + a_0 = 0,$$

por tanto

$$\begin{aligned} 0 &= f(0) \\ &= f(a_n \alpha^n + \cdots + a_1 \alpha + a_0) \\ &= f(a_n) f(\alpha)^n + \cdots + f(a_1) f(\alpha) + f(a_0) \\ &= a_n f(\alpha)^n + \cdots + a_1 f(\alpha) + a_0, \end{aligned}$$

así que  $f(\alpha) \in L$  también es raíz de  $p(x)$ .  $\square$

**Corolario 5.1.22.** *En las condiciones de la proposición anterior,  $\alpha$  y  $f(\alpha)$  tienen el mismo polinomio mínimo sobre  $F$ .*

*Demostración.* Si  $p(x) \in F[x]$  es el polinomio mínimo de  $\alpha$ ,  $f(\alpha)$  es raíz de  $p(x)$  por la proposición anterior. Por ser  $p(x)$  mónico e irreducible, es el polinomio mínimo de  $f(\alpha)$ .  $\square$

**Definición 5.1.23.** Dada una extensión  $F \subset K$ , dos elementos  $\alpha$  y  $\beta$  de  $K$  se dicen **conjugados sobre  $F$**  si tienen el mismo polinomio mínimo sobre  $F$ .

Por la proposición anterior, para todo automorfismo  $f$  de la extensión  $F \subseteq K$  y todo  $\alpha \in K$ ,  $\alpha$  y  $f(\alpha)$  son conjugados sobre  $F$ .

*Ejemplo 5.1.24.* (Extensiones no isomorfas del mismo grado) Las extensiones  $\mathbb{Q}[i]$  y  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$  de  $\mathbb{Q}$  tienen grado 2 pero no son isomorfas porque el polinomio  $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$  tiene raíces en  $\mathbb{Q}[i]$  pero no en  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \subset \mathbb{R}$ .

**Proposición 5.1.25.** *Dada una extensión  $F \subset K$ ,  $\alpha \in K$  es trascendente si y solo si hay un isomorfismo  $F[x] \cong F[\alpha]$  que deja fijo a  $F$ .*

*Demostración.* En virtud del teorema anterior, el elemento  $\alpha$  es trascendente si y solo si el homomorfismo  $f: F[x] \rightarrow K$ ,  $f(p(x)) = p(\alpha)$ , tiene núcleo trivial. Por el primer teorema de isomorfía, esto equivale a que  $f$  induzca un isomorfismo

$$F[x] \cong \frac{F[x]}{(0)} \cong \text{im } f = F[\alpha]$$

definido por la misma fórmula  $p(x) \mapsto p(\alpha)$ . Este isomorfismo obviamente deja fijo a  $F$ .  $\square$

**Corolario 5.1.26.** *Dada una extensión  $F \subset K$  y  $\alpha \in K$  tal que  $F[\alpha]$  tiene dimensión finita como  $F$ -espacio vectorial,  $\alpha$  es algebraico.*

*Demostración.* No puede ser trascendente porque el anillo de polinomios  $F[x]$  no tiene dimensión finita sobre  $F$ .  $\square$

**Corolario 5.1.27.** *Toda extensión finita  $F \subset K$  es algebraica.*

*Demostración.* Es consecuencia de que  $F[\alpha] \subset K$  es un sub- $F$ -espacio vectorial.  $\square$

Deducimos por tanto que la única extensión finita de  $\mathbb{C}$  es la trivial.

**Proposición 5.1.28.** *Dadas dos extensiones consecutivas  $F \subset K \subset L$ , si  $F \subset L$  es finita entonces también lo son  $F \subset K$  y  $K \subset L$ .*

*Demostración.* Como  $K$  es un sub- $F$ -espacio vectorial de  $L$ , si  $F \subset L$  es finita entonces  $F \subset K$  también. Es más, como  $F \subset K$ , cualquier conjunto de generadores de  $L$  como  $F$ -espacio vectorial también lo genera como  $K$ -espacio vectorial, así que  $K \subset L$  también es finita.  $\square$

**Proposición 5.1.29.** *Dadas dos extensiones finitas consecutivas  $F \subset K \subset L$ ,  $F \subset L$  es finita de grado*

$$[L : F] = [L : K][K : F].$$

*Demostración.* Dada una base  $\{x_1, \dots, x_p\} \subset K$  como  $F$ -espacio vectorial y una base  $\{y_1, \dots, y_q\} \subset L$  como  $K$ -espacio vectorial, afirmamos que

$$\{x_i y_j\}_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \subset L$$

es una base como  $F$ -espacio vectorial. Hemos de ver que todo elemento de  $L$  se puede expresar de manera única como combinación lineal de este conjunto con coeficientes en  $F$ . La base de  $L$  como  $K$ -espacio vectorial nos garantiza que todo  $\alpha \in L$  se puede escribir de manera única como

$$\alpha = \beta_1 y_1 + \cdots + \beta_q y_q,$$

con  $\beta_j \in K$ . La base de  $K$  como  $F$ -espacio vectorial nos asegura que cada uno de estos coeficientes se puede expresar de manera única como

$$\beta_j = \gamma_{1j} x_1 + \cdots + \gamma_{pj} x_p$$

con  $\gamma_{ij} \in F$ . Por tanto

$$\alpha = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \gamma_{ij} x_i y_j$$

y esta expresión es única. □

*Observación 5.1.30.* En las condiciones del enunciado anterior, decimos que  $K$  es una **extensión intermedia** de  $F \subset L$ . Decimos que es **estricta** si ninguna de las dos inclusiones es una igualdad.

**Corolario 5.1.31.** *Dada una extensión  $F \subset K$  y elementos algebraicos  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ , la extensión  $F \subset F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$  es finita.*

*Demostración.* Por inducción en  $n$ . Para  $n = 1$  está probado en el teorema anterior. Supongamos que  $F \subset F[\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}] = L$  es finita. Como  $\alpha_n$  es algebraico sobre  $F$ , también lo es sobre  $L$ , así que  $L \subset L[\alpha_n] = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$  es finita. El corolario se deduce ahora de la proposición anterior. □

*Ejemplo 5.1.32.* ( $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, i]$ ) Consideremos la extensión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, i]$ . Tenemos que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, i].$$

Ya hemos visto que la extensión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$  tiene grado 3. Además, como  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \subset \mathbb{R}$ , la extensión  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, i]$  tiene grado 2. Por tanto

$$\begin{aligned} [\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, i] : \mathbb{Q}] &= [\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, i] : \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]] [\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] : \mathbb{Q}] \\ &= 2 \cdot 3 = 6. \end{aligned}$$

**Corolario 5.1.33.** *Dada una extensión  $F \subset K$ , el subconjunto  $L \subset K$  formado por los elementos de  $K$  que son algebraicos sobre  $F$  es un subcuerpo tal que  $F \subset L$ .*

*Demostración.* Los elementos de  $F$  son algebraicos de grado 1 sobre  $F$ , así que  $F \subset L$ . Veamos que  $L \subset K$  es un subanillo. Tenemos que  $0, 1 \in F \subset L$ . Dados  $\alpha, \beta \in L$ , por el corolario anterior  $F \subset F[\alpha, \beta]$  es una extensión finita, así que todos sus elementos son algebraicos. Como  $\alpha + \beta, \alpha\beta, -\alpha \in F[\alpha, \beta]$ , deducimos que estos tres elementos son en efecto algebraicos. Esto prueba que  $L \subset K$  es un subanillo. Además, si  $\alpha \neq 0$  entonces  $\alpha^{-1} \in F[\alpha, \beta]$ , que por lo mismo será también algebraico, por tanto  $L$  es un cuerpo.  $\square$

**Corolario 5.1.34.** *Dadas extensiones  $F \subset K \subset L$ :*

- $[K : F] = [L : F] \Rightarrow K = L$ .
- $[L : F] = [L : K] \Rightarrow F = K$ .

*Demostración.* Usando la fórmula para el grado de extensiones consecutivas vemos que en el primero caso  $[L : K] = 1$  y en el segundo  $[K : F] = 1$ , así que basta usar que la única extensión de grado 1 es la trivial.  $\square$

**Corolario 5.1.35.** *Si  $F \subset K$  es una extensión de grado  $[K : F] = p$  primo entonces no posee extensiones intermedias estrictas.*

*Demostración.* Dada una posible extensión intermedia  $F \subset L \subset K$ , tenemos que  $p = [K : F] = [K : L][L : F]$ . Por ser  $p$  primo esto implica que bien  $[K : F] = [K : L]$  o bien  $[K : F] = [L : F]$ , es decir  $F = L$  o  $K = L$ .  $\square$

**Corolario 5.1.36.** *Dada una extensión finita  $F \subset K$ , el grado de cualquier  $\alpha \in K$  divide a  $[K : F]$ .*

*Demostración.* Basta observar que tenemos extensiones sucesivas  $F \subset F[\alpha] \subset K$  y por tanto  $[K : F] = [K : F[\alpha]][F[\alpha] : F]$ .  $\square$

## 5.2. Cuerpos de descomposición

**Definición 5.2.1.** Dado un cuerpo  $F$  y un polinomio mónico no constante  $p(x) \in F[x]$ , una extensión  $F \subset K$  se dice un **cuerpo de descomposición** de  $p(x)$  si se verifica: 1.  $p(x)$  se descompone como producto de factores lineales en  $K[x]$ :  $p(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$ . 2.  $K$  está generado sobre  $F$  por las raíces de  $p(x)$ , es decir,  $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ .

Si  $F$  es un subcuerpo de  $\mathbb{C}$ , podemos tomar como cuerpo de descomposición la extensión de  $F$  generada por las raíces complejas de  $p(x)$ . En cualquier caso, siempre existe un cuerpo de descomposición:

**Proposición 5.2.2.** *Para todo  $p(x) \in F[x]$  mónico existe un cuerpo de descomposición de  $p(x)$ .*

*Demostración.* Procedemos por inducción en el grado de  $p(x)$ . Si el grado es 1, está claro que el propio  $F$  cumple las condiciones para ser un cuerpo de descomposición de  $p(x)$ . Supongamos que  $p(x)$  tiene grado  $n$ , y la proposición se verifica para polinomios de menor grado.

Sabemos que existe una extensión  $F \subset F[\alpha]$  en la que  $p(x)$  tiene una raíz  $\alpha$ . En  $F[\alpha]$ ,  $p(x)$  se descompone como  $(x - \alpha)q(x)$ , donde  $q(x)$  tiene grado  $n - 1$ . Por hipótesis de inducción, existe una extensión  $F[\alpha] \subset K$  que es un cuerpo de descomposición de  $q(x)$ . Entonces,  $q(x)$  se descompone como  $(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{n-1})$  en  $K$ , y  $K = F[\alpha][\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}] = F[\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}]$ . En particular,  $p(x) = (x - \alpha)(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{n-1})$  en  $K$ , por lo que  $K$  es un cuerpo de descomposición de  $p(x)$  sobre  $F$ .  $\square$

De la prueba anterior se deduce que, si  $K$  es un cuerpo de descomposición de  $p(x)$  sobre  $F$  y  $\alpha \in K$  es una raíz de  $p(x)$ , entonces  $K$  es un cuerpo de descomposición de  $p(x)/(x - \alpha)$  sobre  $F[\alpha]$ . El cuerpo de descomposición de un polinomio es único, salvo isomorfismo. De hecho, probaremos el siguiente resultado más general, que será útil más adelante:

**Proposición 5.2.3.** *Sea  $\phi : F \rightarrow F'$  un isomorfismo de cuerpos,  $p(x) \in F[x]$  un polinomio mónico y  $p'(x) \in F'[x]$  el polinomio obtenido al aplicar  $\phi$  a los coeficientes de  $p(x)$ . Sean  $F \subset K$  y  $F' \subset K'$  cuerpos de descomposición de  $p(x)$  y de  $p'(x)$  respectivamente. Entonces, existe un isomorfismo  $\psi : K \rightarrow K'$  tal que  $\psi|_F = \phi$ .*

En particular, tomando  $F = F'$  y  $\phi$  la identidad, se deduce que todos los cuerpos de descomposición de  $p(x)$  sobre  $F$  son isomorfos entre sí.

*Demostración.* Procedemos por inducción en el grado de  $p(x)$ . Si el grado es 1, entonces  $F = K$  y  $F' = K'$ , y la proposición es evidente tomando  $\psi = \phi$ . Supongamos que  $p(x)$  tiene grado  $n$  y que la proposición se verifica para polinomios de menor grado.

Sea  $q(x)$  un factor irreducible de  $p(x)$  en  $F[x]$ , y  $q'(x) \in F'[x]$  el polinomio obtenido al aplicar  $\phi$  a los coeficientes de  $q(x)$ . Entonces  $q'(x)$  es un factor



irreducible de  $p'(x)$ . Sea  $\alpha \in K$  una raíz de  $q(x)$ , y  $\alpha' \in K'$  una raíz de  $q'(x)$ . Tenemos la siguiente cadena de isomorfismos:

$$F[\alpha] \xleftarrow{x \mapsto \alpha} F[x]/(q(x)) \xrightarrow{\phi} F'[x]/(q'(x)) \xrightarrow{x \mapsto \alpha'} F'[\alpha']$$

cuya composición  $\hat{\phi} : F[\alpha] \rightarrow F'[\alpha']$  lleva  $\alpha$  en  $\alpha'$  y su restricción a  $F$  es  $\phi$ . Por lo visto anteriormente,  $K$  es el cuerpo de descomposición de  $p(x)/(x - \alpha)$  sobre  $F[\alpha]$  y, análogamente,  $K'$  es el cuerpo de descomposición de  $p'(x)/(x - \alpha')$  sobre  $F'[\alpha']$ . Tenemos entonces un isomorfismo  $\hat{\phi} : F[\alpha] \rightarrow F'[\alpha']$ , un polinomio mónico  $p(x)/(x - \alpha) \in F[\alpha][x]$ , un cuerpo de descomposición  $F[\alpha] \subset K$  de dicho polinomio, y un cuerpo de descomposición  $F'[\alpha'] \subset K'$  del polinomio  $p'(x)/(x - \alpha') \in F'[\alpha'][x]$ , que se obtiene al aplicar  $\phi$  a los coeficientes de  $p(x)/(x - \alpha)$ . Por hipótesis de inducción, existe un isomorfismo  $\psi : K \rightarrow K'$  tal que su restricción a  $F[\alpha]$  coincide con  $\hat{\phi}$  y, en particular, su restricción a  $F \subset F[\alpha]$  coincide con  $\phi$ .  $\square$

### 5.3. Extensiones separables

Recordemos la definición de característica de un cuerpo:

**Definición 5.3.1.** Sea  $F$  un cuerpo, y  $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow F$  el único homomorfismo de anillos. Como  $F$  es un dominio,  $\mathbb{Z}/\ker \phi$  también lo es, y por tanto  $\ker \phi$  es un ideal primo de  $\mathbb{Z}$ . Si  $\ker \phi = \langle p \rangle$ , con  $p \geq 0$ , diremos que  $p$  es la **característica** de  $F$ , y la denotaremos por  $\text{car}(F)$ . Necesariamente  $p$  es un número primo o 0.

Por ejemplo, la característica de  $\mathbb{Q}$  y de cualquier extensión suya es 0. La característica de  $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}p$ , para un primo  $p$ , es  $p$ . Si  $F$  tiene característica  $p$ , lo mismo ocurre para cualquier extensión suya. En un cuerpo de característica  $p$  se tiene que  $1 + \cdots + 1 = 0$ , donde la suma contiene  $p$  unos.

**Definición 5.3.2.** Sea  $F$  un cuerpo. Un polinomio  $p(x) \in F[x]$  se dice **separable** si el máximo común divisor de  $p(x)$  y su derivada  $p'(x)$  es 1.

*Ejemplo 5.3.3.* El polinomio  $x^2 - 1 \in \mathbb{Q}[x]$  es separable, pero el polinomio  $(x - 1)^2 \in \mathbb{Q}[x]$  no lo es.

**Proposición 5.3.4.** Sea  $p(x) \in F[x]$  un polinomio mónico y  $F \subset K$  una extensión en la que  $p(x)$  se descomponga como producto de factores lineales. Entonces  $p(x)$  es separable si y sólo si no tiene raíces múltiples en  $K$ .



*Demostración.* Supongamos que  $p(x)$  tiene raíces múltiples en  $K$ . Entonces, podemos escribir  $p(x) = (x - \alpha)^2 q(x)$  para unos ciertos  $\alpha \in K$  y  $q(x) \in K[x]$ . Tomando la derivada, obtenemos  $p'(x) = (x - \alpha)(2q(x) + (x - \alpha)q'(x))$ , por lo que  $p(x)$  y  $p'(x)$  tienen  $x - \alpha$  como factor común, y su máximo común divisor (que no depende de sobre qué cuerpo lo calculemos) no puede ser 1. Recíprocamente, supongamos que  $p(x)$  no tiene raíces múltiples. Entonces,  $p(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$  en  $K[x]$ , donde  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  son distintos. Derivando, obtenemos

$$p'(x) = \sum_{i=1}^n p(x)/(x - \alpha_i)$$

y, sustituyendo  $x = \alpha_i$ , deducimos que  $p'(\alpha_i) = \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j) \neq 0$ . Por tanto,  $p'(x)$  no es divisible por  $x - \alpha_i$  para ningún  $i$ , así que no tiene factores comunes con  $p(x)$ .  $\square$

**Definición 5.3.5.** Sea  $F \subset K$  una extensión. Un elemento algebraico  $\alpha \in K$  se dice **separable** si su polinomio mínimo lo es. La extensión se dice **separable** si todo  $\alpha \in K$  algebraico lo es.

Si  $F$  tiene característica cero, toda extensión es separable: en efecto, el polinomio mínimo  $p(x)$  de un elemento  $\alpha \in K$  es irreducible, así que el máximo común divisor con su derivada solo puede ser 1 o  $p(x)$ . En este último caso, se tendría  $p(x) | p'(x)$ , lo cual es imposible ya que el grado de  $p'(x)$  es igual al grado de  $p(x)$  menos uno.

*Ejemplo 5.3.6.* Sea  $F = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}(t)$ , y  $K = F[\sqrt{t}]$ . La extensión  $F \subset K$  no es separable: el polinomio mínimo de  $\sqrt{t}$  es  $p(x) = x^2 - t$ , que no es separable (su derivada es 0).

**Proposición 5.3.7.** Sea  $F \subset K$  es una extensión algebraica separable y  $F \subset L \subset K$  una extensión intermedia. Entonces las extensiones  $L \subset K$  y  $F \subset L$  son separables.

*Demostración.* La extensión  $F \subset L$  es obviamente separable, ya que  $L \subset K$  y todo elemento de  $K$  es separable sobre  $F$ .

Sea  $\alpha \in K$  y  $p(x) \in F[x]$  su polinomio mínimo. Entonces el polinomio mínimo  $q(x)$  de  $\alpha$  sobre  $L$  divide a  $p(x)$ . Si  $q(x)$  no fuera separable, cualquier factor común entre  $q(x)$  y su derivada sería también un factor común entre  $p(x)$  y su derivada, por lo que  $p(x)$  (y por tanto  $\alpha$ ) no sería separable.  $\square$

## 5.4. Elementos primitivos

**Definición 5.4.1.** Dada una extensión finita  $F \subset K$ , decimos que  $\alpha \in K$  es un **elemento primitivo** si  $K = F[\alpha]$ . La extensión se dice **simple** si existe un elemento primitivo.

Como de costumbre, en el enunciado del siguiente resultado “casi todo” significa “todo menos una cantidad finita”.

**Lemma 5.4.2.** *Dada una extensión finita y separable  $F \subset K$  tal que  $K = F[\alpha, \beta]$ ,  $\gamma = \beta + c\alpha$  es un elemento primitivo para casi todo  $c \in F$ .*

*Demostración.* Sean  $f(x), g(x) \in F[x]$  los polinomios mínimos de  $\alpha, \beta \in K$ , respectivamente. Fijemos un cuerpo de descomposición  $L$  de  $f(x)g(x)$  sobre  $K$ , y sean  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  y  $\beta_1, \dots, \beta_n$  las raíces de  $f(x)$  y  $g(x)$  en  $L$ , con  $\alpha = \alpha_1$  y  $\beta = \beta_1$ . Dado  $c \in F$ , denotemos

$$\gamma_{ij} = \beta_j + c\alpha_i.$$

Veamos que, si  $(i, j) \neq (k, l)$ , la igualdad  $\gamma_{ij} = \gamma_{kl}$  solo puede ser cierta para un único valor de  $c \in F$ . En efecto, esto es cierto pues equivale a

$$c(\alpha_i - \alpha_k) = \beta_l - \beta_j.$$

Si  $i \neq k$  entonces  $\alpha_i \neq \alpha_k$  y podemos despejar  $c$ , que sería única. Si  $i = k$  entonces  $j \neq l$ , luego  $\beta_l \neq \beta_j$  y no hay ningún valor de  $c$  que satisfaga la ecuación. Por tanto, para casi todos los  $c \in F$ , los  $\gamma_{ij}$  son todos distintos. Fijemos tal  $c \in F$ , necesariamente no nula, y demostremos que  $\gamma = \gamma_{11}$  es un elemento primitivo.

Consideramos la extensión intermedia  $F \subset F[\gamma] \subset F[\alpha, \beta]$ . Bastará demostrar que  $\alpha \in F[\gamma]$ , ya que entonces también  $\beta = \gamma - c\alpha \in F[\gamma]$ , y por tanto tendríamos la otra inclusión  $F[\gamma] \supset F[\alpha, \beta]$ .

Como  $g(x) \in F[x]$ ,  $h(x) = g(\gamma - cx) \in F[\gamma][x]$ . Tenemos que  $\alpha$  es raíz de  $h$  ya que  $h(\alpha) = g(\gamma - c\alpha) = g(\beta) = 0$ . También es raíz de  $f \in F[x]$ , que es su polinomio mínimo. Veamos que no poseen más raíces en común en  $L$ . En efecto, si algún otro  $\alpha_i$ ,  $i > 1$ , fuera raíz de  $h$ , entonces  $0 = h(\alpha_i) = g(\gamma - c\alpha_i)$ . Como las raíces de  $g$  son los  $\beta_j$ , tendríamos que  $\gamma - c\alpha_i = \beta_j$ , así que  $\gamma_{11} = \beta_j + c\alpha_i = \gamma_{ij}$ , lo cual es imposible porque  $i \neq 1$ . Como además sabemos que  $\alpha$  es una raíz simple de  $f$ , por ser éste separable, deducimos que  $\text{mcd}(f, h) = x - \alpha$  en  $L[x]$ . El máximo común divisor de dos polinomios está

bien definido salvo producto por constantes no nulas. Es más, el máximo común divisor de dos polinomios en  $F[\gamma][x]$  lo es también en  $L[x]$ , ya que toda división euclídea en el primero lo es también en el segundo, así que que el resultado de aplicar el algoritmo de Euclides en el primero es también válido en el segundo. Esto demuestra que  $x - \alpha \in F[\gamma][x]$ , así que en efecto  $\alpha \in F[\gamma]$ .  $\square$

**Teorema 5.4.3.** (del elemento primitivo) *Sea  $F$  un cuerpo. Toda extensión finita y separable  $F \subset K$  es simple.*

*Demostración.* Si  $F$  es un cuerpo finito, entonces  $K$  también lo es, y vimos en el tema anterior que  $K^\times$  es un grupo cíclico, cuyo generador será también un generador de  $K$  como extensión de  $F$ . Supongamos entonces que  $F$  es infinito.

Sea  $F \subset K$  una extensión finita y separable. Vimos al final de la sección anterior que estaba generada por una cantidad finita de elementos  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ ,  $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ . Demostraremos este teorema por inducción en el número  $n$  de generadores. Para  $n = 1$  no hay nada que demostrar. Probémoslo para  $n$  generadores suponiendo el resultado cierto para  $n - 1$ . Aplicando la hipótesis de inducción,  $F[\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}] = F[\beta]$ , así que  $K = F[\beta, \alpha_n]$ , que por el lema anterior posee un elemento primitivo.  $\square$

## 5.5. Construcciones con regla y compás

**Definición 5.5.1.** Un punto, recta o circunferencia del plano  $\mathbb{R}^2$  se considera **construido** en los siguientes casos:

- Los puntos  $(0, 0)$  y  $(1, 0)$ .

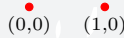


Figura 5.1: Puntos constructibles

- Las rectas que pasan por dos puntos construidos.

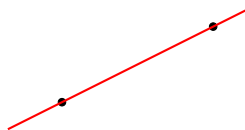


Figura 5.2: Recta constructible

- Las circunferencias de centro un punto construido que pasan por otro punto construido.



Figura 5.3: Circunferencia constructible

- El punto de intersección de dos rectas construidas.

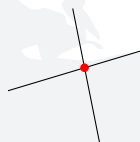


Figura 5.4: Intersección de rectas constructibles

- Los puntos de intersección de dos circunferencias construidas.

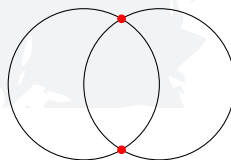


Figura 5.5: Intersección de circunferencias constructibles

- Los puntos de intersección de una recta y una circunferencia construidas.

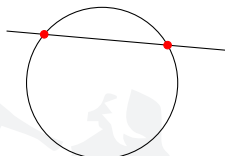


Figura 5.6: Intersección de recta y circunferencia constructible

Un número real  $a \in \mathbb{R}$  es **constructible** si su valor absoluto  $|a|$  es la distancia entre dos puntos constructibles.

Deducimos que además podemos construir:

- El punto medio entre dos puntos construidos.

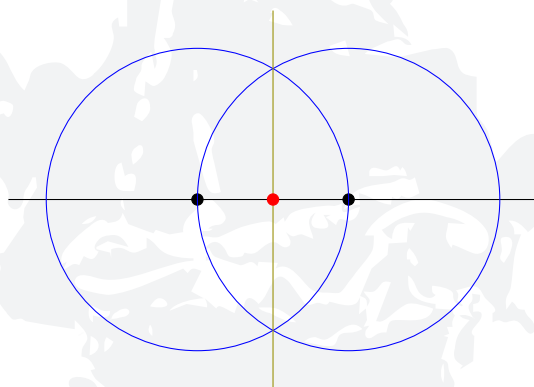


Figura 5.7: Punto medio

- La recta perpendicular a una recta construida que pasa por un punto construido.

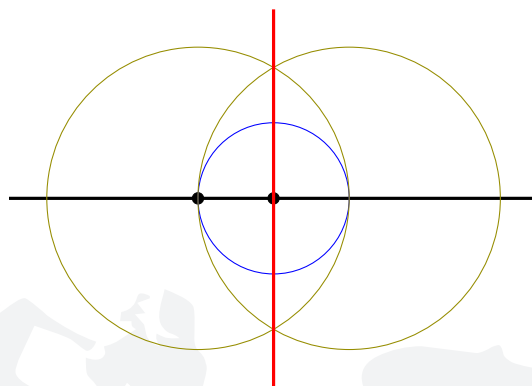


Figura 5.8: Perpendicular sobre un punto de la recta

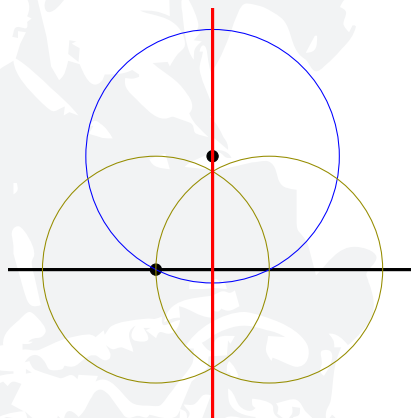


Figura 5.9: Perpendicular sobre un punto exterior

- La recta paralela a una recta construida que pasa por un punto construido.

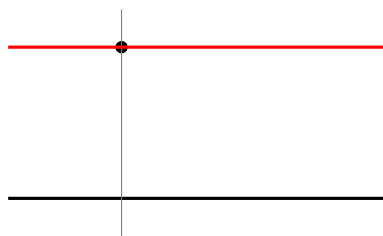


Figura 5.10: Paralela

- Los puntos que están a una distancia constructible de un punto construido dentro de una recta construida. Intuitivamente esta propiedad nos dice que podemos transportar distancias constructibles.

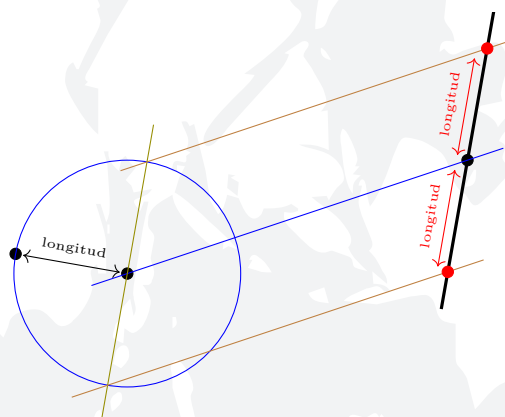


Figura 5.11: Transporte de longitud

**Proposición 5.5.2.** *Un punto  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  es constructible si y solo si sus coordenadas  $a, b \in \mathbb{R}$  son números constructibles.*

*Demostración.*  $\Rightarrow$  Trazando paralelas y perpendiculares por puntos constructibles, podemos construir los ejes de coordenadas y las proyecciones de  $(a, b)$  sobre los mismos. La distancia de las proyecciones al origen son  $|a|$  y  $|b|$ , así que las coordenadas son constructibles.

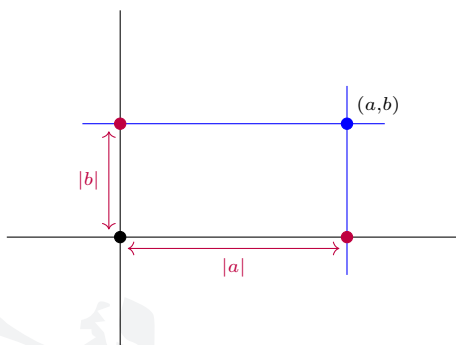


Figura 5.12: Coordenadas

$\Leftarrow$  Recíprocamente, así  $a$  y  $b$  son constructibles podemos construir los puntos sobre los ejes de coordenadas que están a distancia  $|a|$  y  $|b|$  del origen, es decir,  $(\pm a, 0)$  y  $(0, \pm b)$ , y obtener  $(a, b)$  como punto de intersección de las paralelas a los ejes que pasan por  $(a, 0)$  y  $(0, b)$ .  $\square$

**Proposición 5.5.3.** *El subconjunto de  $\mathbb{R}$  formado por los números constructibles es un cuerpo.*

*Demostración.* El 0 y el 1 son constructibles ya que el  $(0, 0)$  y el  $(1, 0)$  están contruidos.

Dados  $a \geq b \geq 0$  constructibles, podemos construir  $a + b$  y  $a - b$  tomando a partir del origen puntos del eje horizontal a distancias  $a$  y  $b$ ,

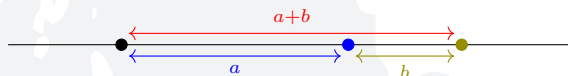


Figura 5.13: Suma

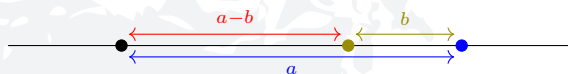


Figura 5.14: Resta

Por tanto también son constructibles  $-a - b$  y  $-a + b$ . Esto demuestra que la suma de dos números constructibles cualesquiera y el opuesto de uno dado son constructibles.



Para construir el producto de dos números constructibles  $a, b > 0$  usamos triángulos semejantes. Construimos primero el triángulo rectángulo con base en el eje horizontal, de longitud 1, vértice en el origen y altura  $a$ . El triángulo semejante de base  $b$  tiene altura  $ab$ .

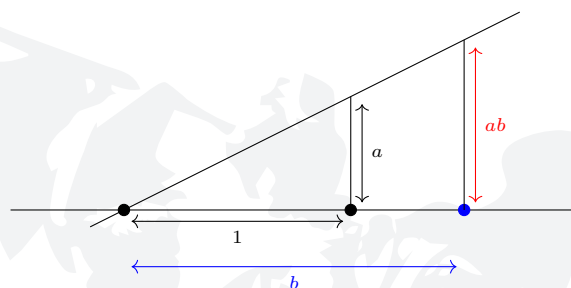


Figura 5.15: Producto

Esto demuestra que también son constructibles  $(-a)b$ ,  $a(-b)$  y  $(-a)(-b)$ , es decir, el producto de dos números constructibles cualesquiera (multiplicar por 0 da 0, que es constructible). Con esto hemos visto que los números constructibles forman un subanillo de  $\mathbb{R}$ .

La construcción del inverso de un número constructible  $a > 0$  se lleva a cabo del mismo modo

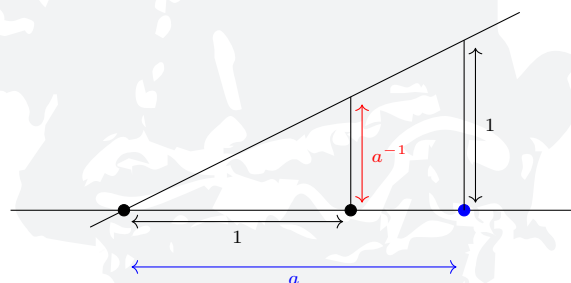


Figura 5.16: Inverso

Por tanto  $(-a)^{-1} = -a^{-1}$  también es constructible. Esto demuestra que el anillo de los números constructibles es un cuerpo.  $\square$

*Observación 5.5.4.* El cuerpo de los números constructibles contiene a  $\mathbb{Q}$  ya que está contenido en  $\mathbb{R}$  y cualquier racional se puede obtener a partir del 1 sumando, tomando opuestos y dividiendo por números no nulos. Esto se aplica también a cualquier cuerpo contenido en  $\mathbb{C}$  pero obviamente no es válido para los cuerpos finitos  $\mathbb{Z}/(p)$ .

**Proposición 5.5.5.** *Si  $a \in \mathbb{R}$  es positivo  $a > 0$  y constructible entonces  $\sqrt{a}$  también es constructible.*

*Demostración.* Es consecuencia del conocido teorema de la media geométrica. En el eje horizontal tomamos el punto a la izquierda del origen a distancia  $a$ . Trazamos una circunferencia que pase por él y que tenga centro en el punto medio entre este punto y el  $(1, 0)$ . La distancia del origen al punto de corte con la circunferencia de la perpendicular al eje horizontal es  $\sqrt{a}$ .

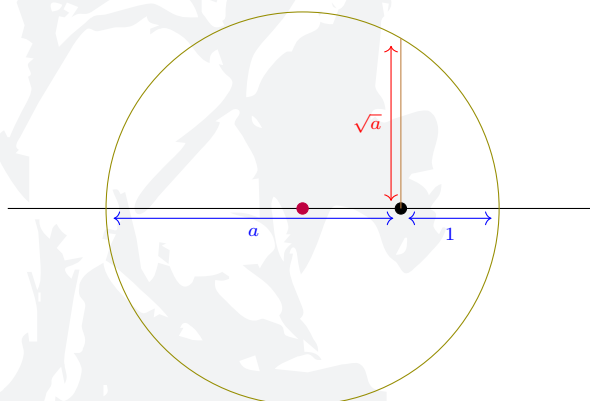


Figura 5.17: Raíz cuadrada

□

Hasta ahora hemos demostrado que podemos construir números constructibles a partir del 1 sumando, restando, dividiendo por números no nulos, y tomando raíces cuadradas de números positivos. Los siguientes resultados demuestran que no hay más números constructibles que los que se pueden obtener de este modo.

**Proposición 5.5.6.** *Dados cuatro puntos en  $\mathbb{R}^2$  cuyas coordenadas están en un subcuerpo  $F \subset \mathbb{R}$ , los puntos de intersección de las rectas y circunferencias que se pueden dibujar apoyándose en dichos puntos tienen coordenadas en*

$F$  o en  $F[\sqrt{r}]$  para cierto  $r \in F$  positivo  $r > 0$  que no sea el cuadrado de ningún número de  $F$ .

*Demostración.* Dados dos puntos  $(a_0, b_0), (a_1, b_1) \in \mathbb{R}^2$ , la recta que pasa por ambos tiene ecuación

$$(a_1 - a_0)(y - b_0) = (b_1 - b_0)(x - a_0),$$

y la circunferencia de centro el primero que pasa por el segundo está definida por

$$(x - a_0)^2 + (y - b_0)^2 = (a_1 - a_0)^2 + (b_1 - b_0)^2.$$

Si las coordenadas están en  $F$  entonces los coeficientes de ambas ecuaciones también.

La intersección de dos de estas rectas tiene coordenadas en  $F$  porque las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes en un cuerpo siempre están en dicho cuerpo.

Para hallar la intersección de una recta y una circunferencia, despejamos una incógnita de la ecuación de la recta y la sustituimos en la ecuación de la circunferencia. Esto nos da una ecuación de grado 2 con coeficientes en  $F$ . Para que esta ecuación tenga solución su discriminante ha de ser  $D \geq 0$ . En ese caso la solución está en  $F[\sqrt{D}]$ . Por tanto las coordenadas del punto de intersección están en este cuerpo. Si  $D$  es el cuadrado de un número de  $F$  entonces  $F[\sqrt{D}] = F$ .

Para intersecar dos circunferencias, observamos que la diferencia de ambas ecuaciones es de grado 1, por tanto este caso se reduce al anterior.  $\square$

Recuerda que antes hemos visto que  $[F[\sqrt{r}] : F] = 2$  si  $r \in F$  y  $\sqrt{r} \notin F$ .

**Teorema 5.5.7.** *Dados números reales constructibles  $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ , hay una cadena de extensiones*

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_n = K$$

*tales que*

- $K \subset \mathbb{R}$  es un subcuerpo,
- $a_1, \dots, a_m \in K$ ,

- Cada  $F_{i+1} = F_i[\sqrt{r_i}]$ ,  $0 \leq i < n$ , donde  $r_i \in F_i$  es un número positivo  $r_i > 0$  que no es un cuadrado en  $F_i$ .

En particular  $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$ .

*Demostración.* La constructibilidad de los números  $a_i$  equivale a la de los puntos  $(a_i, 0)$ . Los puntos constructibles se construyen a partir de los básicos,  $(0, 0)$  y  $(1, 0)$ , trazando e intersecando rectas y circunferencias mediante los métodos permitidos. Los puntos básicos tienen coordenadas en  $\mathbb{Q}$ . Por la proposición anterior, los puntos que se construyen a partir de ellos tendrán coordenadas en extensiones sucesivas de  $\mathbb{Q}$  obtenidas al añadir nuevas raíces cuadradas de números positivos, por tanto el teorema se sigue de la proposición anterior por inducción. La observación sobre el grado se sigue de la fórmula del grado para extensiones intermedias, que en este caso nos dice que

$$[K : \mathbb{Q}] = \prod_{i=0}^{n-1} [F_{i+1} : F_i] = 2^n$$

ya que por el tercer apartado  $[F_{i+1} : F_i] = 2$ . □

La cantidad de raíces cuadradas que hemos de añadir a  $\mathbb{Q}$  para construir  $K$  ( $n$  según la notación del teorema) no tiene relación con la cantidad de números constructibles  $a_1, \dots, a_m$  que queremos que  $K$  posea.

**Corolario 5.5.8.** *Los números constructibles son algebraicos sobre  $\mathbb{Q}$  y el grado de un número constructible es siempre una potencia de 2.*

*Demostración.* Por el teorema anterior, si  $a \in \mathbb{R}$  es constructible entonces  $a \in K$  para cierta extensión finita  $\mathbb{Q} \subset K$  de grado  $2^n$ . En particular  $a$  es algebraico sobre  $\mathbb{Q}$  y su grado divide a  $2^n$ , así que ha de ser una potencia de 2. □

*Ejemplo 5.5.9.* (Números constructibles de grado  $2^m$  cualquiera) Si  $p \in \mathbb{Z}$  es un primo positivo,  $\sqrt[n]{p}$  es constructible si y solo si  $n$  es una potencia de 2. Sabemos que este número tiene grado  $n$  sobre  $\mathbb{Q}$ , así que solo puede ser constructible si  $n = 2^m$ . Además en este caso podemos ver por inducción en  $m$  que de hecho es constructible. Para  $m = 0$  es obvio porque es entero y si  $\sqrt[n]{p}$  es constructible entonces

$${}^{2^m}\sqrt{p} = \sqrt{{}^{2^{m-1}}\sqrt{p}}$$

también, por ser la raíz cuadrada de un número constructible.

*Observación 5.5.10.* Más adelante veremos que hay números cuyo grado es una potencia de 2 pero que no son constructibles, por ejemplo, las raíces reales del polinomio  $x^4 - 6x + 3 \in \mathbb{Q}[x]$ , que al ser irreducible tienen grado  $4 = 2^2$ .

**Definición 5.5.11.** Un ángulo  $\theta \in [0, 2\pi)$  es **constructible** si el número  $\cos \theta \in \mathbb{R}$  es constructible.

Por la construcción geométrica de senos y cosenos, está claro que la definición anterior es equivalente a decir que  $\sin \theta$  es constructible, o que la recta que pasa por el origen y hace ángulo  $\theta$  con el eje horizontal es constructible, o más generalmente que podemos construir la recta que pasa por un punto constructible y que hace ángulo  $\theta$  con otra recta constructible que pasa por él.

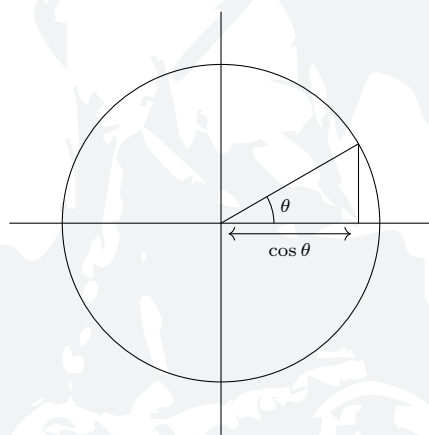


Figura 5.18: Ángulo constructible

Veamos que en general es imposible trisecar un ángulo cualquiera con regla y compás.

**Proposición 5.5.12.** *El ángulo de 60 es constructible pero su trisección no.*

*Demostración.* Este ángulo se puede construir porque  $\cos 60 = \frac{1}{2}$  es constructible. Cada ángulo de su trisección tendría 20 y el ángulo de 20 no es

constructible. En efecto, la siguiente fórmula trigonométrica es cierta en general

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

Tomando  $\theta = 20$  deducimos que  $\alpha = \cos 20$  es una raíz del polinomio  $8x^3 - 6x - 1$ . Vamos a ver que este polinomio es irreducible sobre  $\mathbb{Q}$ , por tanto  $\alpha$  tendrá grado 3 sobre  $\mathbb{Q}$ , así que no podrá ser constructible. El polinomio  $8x^3 - 6x - 1$  es primitivo, por tanto es irreducible sobre  $\mathbb{Q}$  si y solo si lo es sobre  $\mathbb{Z}$ . Sobre  $\mathbb{Z}$  es irreducible por el criterio de reducción módulo 5, ya que  $3x^3 - x - 1 \in \mathbb{Z}/(5)[x]$  tiene grado  $\leq 3$  pero no tiene raíces.  $\square$

**Proposición 5.5.13.** *Un polígono regular de  $p$  lados,  $p \in \mathbb{Z}$  primo, puede construirse con regla y compás si y solo si  $p = 2^n + 1$ .*

*Demostración.* Esto equivale a la constructibilidad del ángulo de  $\frac{2\pi}{p}$  radianes.

$\Rightarrow$  El número complejo  $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{p}} = \cos \frac{2\pi}{p} + i \sin \frac{2\pi}{p}$  es una raíz  $p$ -ésima de la unidad, es decir, una raíz del polinomio  $x^p - 1$ . Este polinomio factoriza como

$$(x - 1)(x^{p-1} + \cdots + x + 1)$$

y como  $\zeta \neq 1$ ,  $\zeta$  es raíz del segundo, que se denomina  $p$ -ésimo **polinomio ciclotómico**

$$f(x) = x^{p-1} + \cdots + x + 1.$$

Veamos que este polinomio es irreducible sobre  $\mathbb{Q}$ . Para ello hacemos el cambio de variable  $x = y + 1$ , que se corresponde con el isomorfismo  $g$  que pasamos a definir.

Consideramos el único homomorfismo de anillos

$$g: \mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[y]$$

tal que  $g|_{\mathbb{Q}}$  es la inclusión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[y]$  y  $g(x) = y + 1$ , que está bien definido por el principio de sustitución. El homomorfismo  $g$  está definido sobre un polinomio cualquiera  $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$  como  $g(h(x)) = h(y + 1)$ . Análogamente, consideramos el único homomorfismo

$$g': \mathbb{Q}[y] \longrightarrow \mathbb{Q}[x]$$

tal que  $g'_{|\mathbb{Q}}$  es la inclusión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[x]$  y  $g'(y) = x - 1$ . Sobre un polinomio cualquiera  $h'(y) \in \mathbb{Q}[y]$ , el homomorfismo  $g'$  está definido como  $g'(h'(y)) = h'(x - 1)$ . Es fácil comprobar que  $g' \circ g = 1_{\mathbb{Q}[x]}$  y  $g \circ g' = 1_{\mathbb{Q}[y]}$ , por tanto  $g$  es un isomorfismo con inverso  $g^{-1} = g'$ . En particular,  $f(x)$  es irreducible en  $\mathbb{Q}[x]$  si y solo si  $g(f(x)) = f(y + 1)$  es irreducible en  $\mathbb{Q}[y]$ . Vamos a probar esto último.

Como  $x^p - 1 = (x - 1)f(x)$  entonces

$$\begin{aligned} yf(y + 1) &= (y + 1)^p - 1 \\ &= \sum_{n=1}^p \binom{p}{n} y^n. \end{aligned}$$

Aplicando la propiedad cancelativa en el dominio  $\mathbb{Q}[y]$  obtenemos que

$$f(y + 1) = \sum_{n=1}^p \binom{p}{n} y^{n-1}.$$

Este polinomio es irreducible por el criterio de Eisenstein para el primo  $p$  ya que el coeficiente líder es 1, el término independiente es  $p$ , y  $p$  divide a  $\binom{p}{n}$  para todo  $0 < n < p$ .

Por ser el polinomio ciclotómico  $f(x)$  irreducible y tener a  $\zeta$  como raíz, deducimos que  $\zeta$  tiene grado  $p-1$  sobre  $\mathbb{Q}$ . Si  $\frac{2\pi}{p}$  fuera constructible, tendríamos un cuerpo  $K \subset \mathbb{R}$  tal que  $\cos \frac{2\pi}{p}, \sin \frac{2\pi}{p} \in K$  y  $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$ . Como  $K$  está contenido en los reales,  $[K[i] : K] = 2$ , luego  $[K[i] : \mathbb{Q}] = [K[i] : K][K : \mathbb{Q}] = 2^{n+1}$ . Además,  $\zeta \in K[i]$  luego el grado de  $\zeta$ , que es  $p-1$ , ha de ser una potencia de 2.

$\Leftarrow$  Esta implicación la probaremos en el próximo tema.  $\square$

*Ejemplo 5.5.14.* (Primos de Fermat) Los enteros primos  $p \in \mathbb{Z}$  tales que el polígono regular de  $p$  lados se puede construir con regla y compás, es decir los que son de la forma  $p = 2^n + 1$ , se denominan **primos de Fermat**. Solo se conocen los siguientes: 3, 5, 17, 257 y 65537. No se sabe siquiera si hay una cantidad finita o infinita de primos de Fermat. Este problema fue planteado por Eisenstein en 1844 y permanece abierto.

La siguiente imagen, obtenida de Wikipedia, muestra la construcción paso a paso de un polígono regular de 17 lados con regla y compás. En el artículo de Wikipedia enlazado se puede encontrar otra construcción de este polígono regular, así como una construcción completa del de 257 lados y el comienzo de la construcción del de 65537 lados.

64

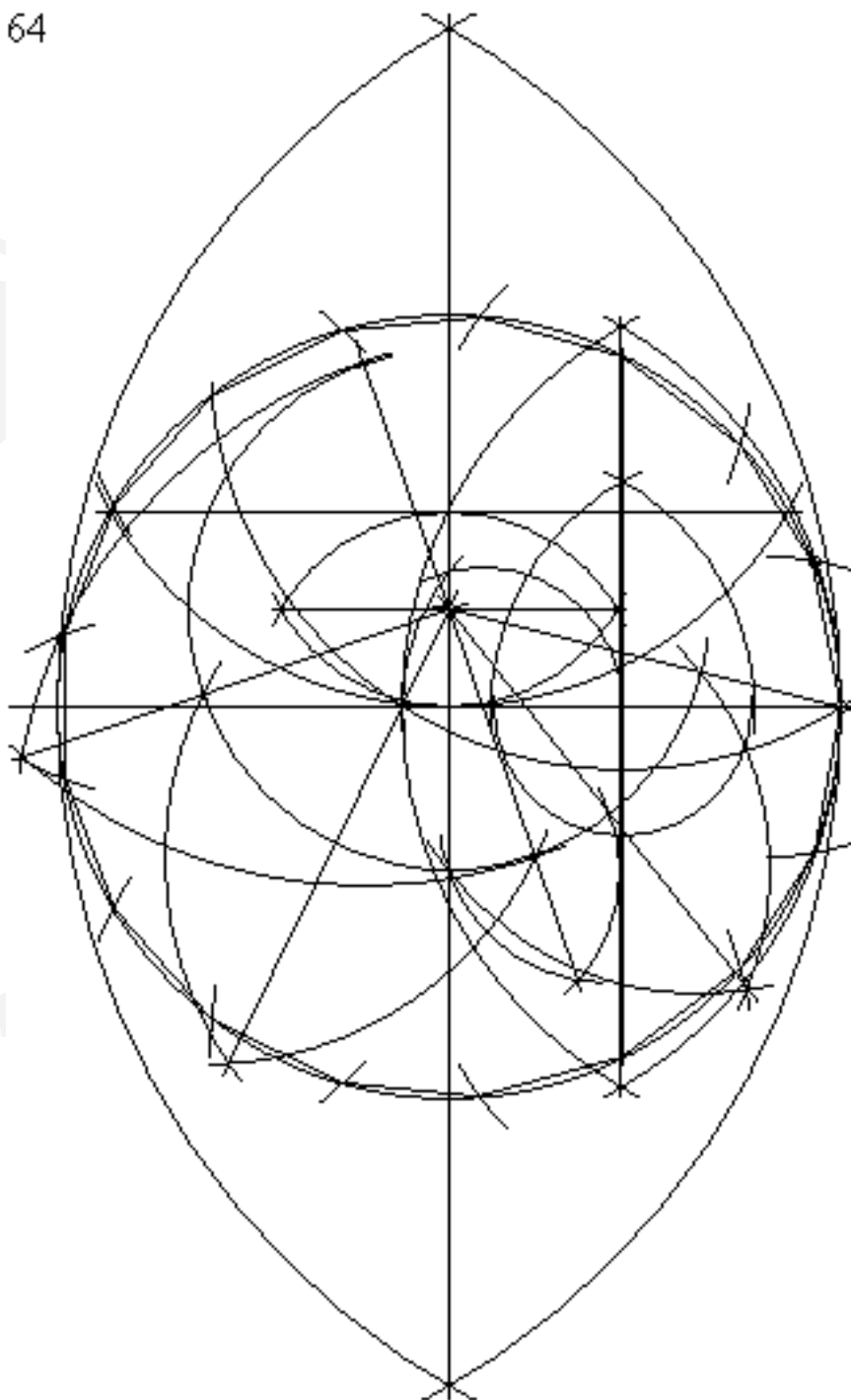


Figura 5.19: Heptadecágono



# Capítulo 6

## Teoría de Galois

### 6.1. El grupo de Galois

**Definición 6.1.1.** Dada una extensión  $F \subset K$ , su **grupo de Galois**  $G(K/F)$  es el conjunto de los automorfismos de  $F \subset K$ .

*Observación 6.1.2.* La operación de grupo del grupo de Galois es la composición de automorfismos. El elemento unidad es la identidad. El grupo de Galois de la extensión trivial es el grupo trivial  $G(F/F) = \{\text{id}_F\}$ . Recuerda que si la extensión  $F \subset K$  es finita cualquier homomorfismo de extensiones  $f: K \rightarrow K$  es un elemento de  $G(K/F)$ , y si además  $F = \mathbb{Q}$  entonces cualquier homomorfismo de anillos  $f: K \rightarrow K$  es un elemento de  $G(K/F)$ . Recuerda también que todo elemento de  $G(K/F)$  es además un isomorfismo de  $F$ -espacios vectoriales, pero no todo isomorfismo de  $F$ -espacios vectoriales  $f: K \rightarrow K$  está en  $G(K/F)$  ya que podría no preservar el producto en  $K$ , o incluso el 1. Asimismo, recuerda que todo elemento de  $G(K/F)$  preserva raíces de polinomios con coeficientes en  $F$ .

*Ejemplo 6.1.3.* ( $G(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ ) Un homomorfismo de  $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  está determinado por la imagen de los elementos de una base, por ejemplo  $\{1, i\} \subset \mathbb{C}$ . Para que  $f \in G(\mathbb{C}/\mathbb{R})$  ha de ser un homomorfismo de anillos, así que debe satisfacer  $f(1) = 1$ . También ha de preservar raíces en  $\mathbb{C}$  de polinomios en  $\mathbb{R}[x]$ . Las raíces complejas de  $x^2 + 1$  son  $\pm i$ , así que  $f$  ha de cumplir  $f(i) = \pm i$ . Por tanto los dos posibles elementos de  $G(\mathbb{C}/\mathbb{R})$  son los homomorfismos de  $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales definidos por

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(i) &= i, \end{aligned}$$

y por

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(i) &= -i. \end{aligned}$$

Algunos de estos dos homomorfismos de  $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales podría no estar en  $G(\mathbb{C}/\mathbb{R})$  pues podría no preservar el producto, pero ambos lo preservan porque claramente el primero es la identidad  $\text{id}_{\mathbb{C}}$  y el segundo es la conjugación, que denotaremos  $c$ . Así que  $G(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\text{id}_{\mathbb{C}}, c\}$ , que es un grupo cíclico de orden 2 generado por la conjugación  $c$ , que satisface  $c \circ c = \text{id}_{\mathbb{C}}$ .

Si  $F \subseteq K$  es una extensión finita, entonces  $G(K/F)$  es un grupo finito: en efecto,  $K$  está generado sobre  $F$  por un número finito de elementos, y un automorfismo está completamente determinado por la imagen de dichos generadores. Como la imagen de cada uno de ellos debe ser una raíz de su polinomio mínimo, solo hay un número finito de posibilidades.

**Proposición 6.1.4.** *Si  $\text{car}(F) \neq 2$  y  $F \subset K$  es una extensión de grado  $[K : F] = 2$  entonces  $K = F[\sqrt{\delta}]$  para cierto  $\delta \in F$  y  $G(K/F) = \{\text{id}_K, c\}$  es un grupo cíclico de orden 2 cuyo generador  $c$  denominamos **conjugación** y está caracterizado por satisfacer  $c(\sqrt{\delta}) = -\sqrt{\delta}$ .*

*Demostración.* Como la extensión no es trivial, ha de existir algún  $\alpha \in K$  tal que  $\alpha \notin F$ . El grado de este elemento ha de dividir a 2. Como no puede ser 1 porque  $\alpha \notin F$ , ha de ser 2. La extensión  $F \subset F[\alpha]$  también tiene grado 2 y  $F[\alpha] \subset K$  por tanto  $K = F[\alpha]$ . Si  $x^2 + ax + b \in F[x]$  es el polinomio mínimo de  $\alpha$ , entonces

$$\alpha = \frac{-a \pm \sqrt{\delta}}{2}$$

donde  $\delta = a^2 - 4b \in F$  es el **discriminante**. Deducimos por tanto que  $\sqrt{\delta} \in K$ ,  $\sqrt{\delta} \notin F$ , y  $K = F[\sqrt{\delta}]$ . Sabemos que  $\{1, \sqrt{\delta}\} \subset K$  es una base como  $F$ -espacio vectorial. Como cualquier  $f \in G(K/F)$  preserve el 1 y las raíces de  $x^2 - \delta$ , tenemos solo dos posibilidades:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(\sqrt{\delta}) &= \sqrt{\delta}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(\sqrt{\delta}) &= -\sqrt{\delta}. \end{aligned}$$

El primero es la identidad  $\text{id}_K$ , que es obviamente un isomorfismo de extensiones. El segundo es el que denominamos conjugación  $c$ . Dejamos como ejercicio probar que la conjugación, que a priori es solo un homomorfismo de  $F$ -espacios vectoriales, es de hecho un homomorfismo de extensiones. Solo queda por demostrar que preserva el producto.  $\square$

**Ejemplo 6.1.5.** ( $G(\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q})$ ) Aquí  $\sqrt[3]{2}$  denota la raíz cúbica de 2 real por lo que  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \subset \mathbb{R}$ . El resto de raíces cúbicas de 2 son puramente complejas. Cualquier  $f \in G(\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q})$  ha de preservar las raíces de  $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ . La única raíz de este polinomio que está en  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$  es  $\sqrt[3]{2}$ , ya que las otras dos están en  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ , por tanto  $f(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$ . Una base de  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$  como  $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial está formada por las primeras tres potencias de  $\sqrt[3]{2}$ , es decir,  $\{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\}$ . Como  $f$  ha de preservar la unidad y los productos,  $f$  tiene que mandar cada uno de los elementos de esta base a sí mismo, así que necesariamente  $f = \text{id}_{\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]}$ , por tanto en este caso el grupo de Galois es el trivial,  $G(\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q}) = \{\text{id}_{\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]}\}$  a pesar de que la extensión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$  no es trivial, es de grado 3.

**Proposición 6.1.6.** *Dadas dos extensiones consecutivas  $F \subset L \subset K$ , tenemos que  $G(K/L) \subset G(K/F)$ .*

*Demostración.* En efecto, si  $f: K \rightarrow K$  es un isomorfismo de anillos que deja fijo a  $L$  entonces también deja fijo a  $F$  ya que  $F \subset L$ .  $\square$

Los subgrupos del grupo de Galois nos permiten construir extensiones intermedias.

**Definición 6.1.7.** Dada una extensión  $F \subset K$  y un subgrupo  $H \subset G(K/F)$  definimos el **cuerpo fijo** de  $H$  del siguiente modo:

$$K^H = \{\alpha \in K \mid f(\alpha) = \alpha \ \forall f \in H\}.$$

**Proposición 6.1.8.** *Dada una extensión  $F \subset K$  y un subgrupo  $H \subset G(K/F)$ , el cuerpo fijo  $K^H$  es un subcuerpo de  $K$  que contiene a  $F$ ,*

$$F \subset K^H \subset K.$$

*Demostración.* El conjunto  $K^H$  está contenido en  $K$  por definición. Es más, cualquier  $\alpha \in F$  satisface  $f(\alpha) = \alpha$  para todo  $f \in G(K/F)$ , en particular para todo  $f \in H$ , por tanto  $F \subset K^H$ .

Veamos que  $K^H \subset K$  es un subanillo. Obviamente  $0, 1 \in F \subset K^H$ . Si  $\alpha, \beta \in K^H$  entonces, dado  $f \in H$ , como  $f: K \rightarrow K$  es un homomorfismo de anillos,

$$\begin{aligned} f(\alpha + \beta) &= f(\alpha) + f(\beta) \\ &= \alpha + \beta, \\ f(-\alpha) &= -f(\alpha) \\ &= -\alpha, \\ f(\alpha\beta) &= f(\alpha)f(\beta) \\ &= \alpha\beta. \end{aligned}$$

Por tanto  $\alpha + \beta, -\alpha, \alpha\beta \in K^H$ . Además  $K^H$  es un cuerpo porque si  $\alpha \neq 0$  entonces

$$\begin{aligned} f(\alpha^{-1}) &= f(\alpha)^{-1} \\ &= \alpha^{-1}. \end{aligned}$$

□

**Proposición 6.1.9.** *Dada una extensión  $F \subset K$  y un subgrupo  $H \subset G(K/F)$  tenemos que  $H \subset G(K/K^H)$ .*

*Demostración.* Es obvio porque, por definición de  $K^H$ , todos los automorfismos de la extensión que están en  $H$  dejan fijo a  $K^H$ . □

## 6.2. Extensiones normales

**Definición 6.2.1.** Una extensión  $F \subset K$  se dice **normal** si es el cuerpo de descomposición de un polinomio mónico  $p(x) \in F[x]$ .

**Proposición 6.2.2.** *Toda extensión  $F \subset K$  de grado 2 es normal.*

*Demostración.* Sea  $\alpha \in K \setminus F$ , entonces  $K = F[\alpha]$  (de lo contrario,  $F[\alpha]$  sería una extensión intermedia de  $F \subset K$ , lo cual es imposible porque 2 es primo). Si  $p(x) = x^2 + ax + b \in F[x]$  es el polinomio mínimo de  $\alpha$ , entonces las raíces de  $p(x)$  son  $\alpha$  y  $-a - \alpha$ , que están en  $K$ , por lo que  $K$  contiene todas las raíces de  $p(x)$  (y está generado por ellas) y es por tanto el cuerpo de descomposición de  $p(x)$ . □

**Proposición 6.2.3.** *Sea  $F \subset K$  es una extensión normal y  $F \subset L \subset K$  una extensión intermedia. Entonces la extensión  $L \subset K$  es normal.*

*Demostración.* Si  $K$  es el cuerpo de descomposición del polinomio  $p(x) \in F[x]$ , también es el cuerpo de descomposición del mismo polinomio visto en  $L[x]$ .  $\square$

**Proposición 6.2.4.** *Sea  $F \subset K$  una extensión finita. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

1. *La extensión  $F \subset K$  es normal.*
2. *Para todo  $\alpha \in K$ , el polinomio mínimo de  $\alpha$  sobre  $F$  se descompone en producto de factores lineales en  $K[x]$  (es decir, tiene todas sus raíces en  $K$ ).*

*Demostración.*  $\Rightarrow$ ) Supongamos que  $K$  es el cuerpo de descomposición de  $f \in F[x]$ . Sea  $\alpha \in K$  con polinomio mínimo  $p \in F[x]$ , y supongamos que  $p$  no se descompone como producto de factores lineales en  $K[x]$ , es decir, tiene algún factor irreducible  $q$  de grado  $> 1$ . Sea  $K(\beta)$  una extensión de  $K$  en la que  $q$  tenga una raíz  $\beta$ . Entonces  $K(\beta)$  es un cuerpo de descomposición de  $f$  sobre  $F(\beta)$ .

Por otra parte, tenemos un isomorfismo de extensiones de  $F$ ,  $\phi : F(\alpha) \rightarrow F(\beta)$ , ya que  $\alpha$  y  $\beta$  tienen el mismo polinomio mínimo  $p$  sobre  $F$ . Como  $f$  tiene sus coeficientes en  $F$ , este isomorfismo deja  $f$  invariante. Como se probó en el tema anterior, este isomorfismo se extiende a un isomorfismo entre los cuerpos de descomposición de  $f$  sobre  $F(\alpha)$  y sobre  $F(\beta)$ . Pero el cuerpo de descomposición de  $f$  sobre  $F(\alpha)$  es  $K$ , ya que  $\alpha \in K$ . Por tanto, tenemos un isomorfismo  $K \rightarrow K(\beta)$ , que además es  $F$ -lineal. Esto es imposible, ya que  $K \subsetneq K(\beta)$  y por tanto tienen distinta dimensión sobre  $F$ .

$\Leftarrow$ ) Sea  $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ , y  $f_i \in F[x]$  el polinomio mínimo de  $\alpha_i$ . Entonces  $K$  es el cuerpo de descomposición de  $f_1 f_2 \cdots f_r$ , ya que todas las raíces de cada uno de los  $f_i$  están en  $K$ , y  $K$  está generado sobre  $F$  por ellas (porque lo está ya por  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ ).  $\square$

**Ejemplo 6.2.5.** La extensión  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$  no es normal: en efecto, contiene a  $\alpha = \sqrt[3]{2}$ , pero no a las demás raíces del polinomio mínimo de  $\alpha$ ,  $x^3 - 2$  (que no son reales). Por tanto, no se cumple la condición (2) de la proposición.

### 6.3. Órbitas

**Definición 6.3.1.** Dada una extensión  $F \subset K$  y un subgrupo  $H \subset G(K/F)$ , la **órbita** de  $\alpha \in K$  por  $H$  es

$$\{\sigma(\alpha) \mid \sigma \in H\}.$$

**Teorema 6.3.2.** (de la órbita) *Dada una extensión  $F \subset K$  y un subgrupo  $H \subset G(K/F)$ ,  $\beta_1 \in K$  es algebraico sobre  $K^H$  si y solo si la órbita de  $\beta_1$  por  $H$  es finita. En dicho caso, si la órbita es  $\{\beta_1, \dots, \beta_l\}$ , el polinomio mínimo de  $\beta_1$  sobre  $K^H$  es*

$$g(x) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_l).$$

*En particular el grado de  $\beta_1$  sobre  $K^H$  es el número de elementos de su órbita.*

*Demostración.*  $\Leftarrow$  Cada  $f \in H$  induce una permutación de  $\{\beta_1, \dots, \beta_l\}$ . Los coeficientes de  $g$  son funciones simétricas elementales evaluadas en los  $\beta_i$ , por tanto no varían al aplicar  $f \in H$ . Esto demuestra que estos coeficientes están en  $K^H$ , por tanto  $\beta_1$  es algebraico sobre  $K^H$ .

$\Rightarrow$  Sea  $h \in K^H[x]$  un polinomio que tenga  $\beta_1$  como raíz. Todo elemento de  $f \in H \subset G(K/K^H)$  envía raíces de un polinomio con coeficientes en  $K^H$  en otras raíces, por tanto toda la órbita de  $\beta_1$  por  $H$  está formada por raíces de  $h$ . Como todo polinomio con coeficientes en un cuerpo tiene una cantidad finita de raíces, deducimos que la órbita es finita.

Hemos visto que cuando la órbita es finita el polinomio  $g$  tiene coeficientes en  $K^H$  y que todos los elementos de la órbita son también raíces de cualquier otro polinomio  $h \in K^H[x]$  que tenga  $\beta_1$  como raíz. Esto prueba que  $g|h$  en  $K[x]$  y por tanto también en  $K^H[x]$ , así que efectivamente  $g$  es el polinomio mínimo de  $\beta_1$  sobre  $K^H$ .  $\square$

**Corolario 6.3.3.** *Bajo las condiciones del teorema de la órbita, si la extensión  $F \subset K$  es finita, entonces la extensión  $K^H \subset K$  es separable.*

*Demostración.* El teorema de la órbita muestra que el polinomio mínimo sobre  $K^H$  de cualquier elemento  $\beta \in K$  es separable.  $\square$

**Teorema 6.3.4.** (del cuerpo fijo) *Sea  $F \subset K$  una extensión finita y  $H \subset G(K/F)$  un subgrupo. Entonces  $[K : K^H] = |H|$ .*

*Demostración.* Por el corolario anterior, la extensión  $K^H \subset K$  es separable por lo que, aplicando teorema del elemento primitivo, existe  $\gamma \in K$  tal que  $K = K^H[\gamma]$ . Un elemento  $\sigma$  de  $H$  actúa trivialmente sobre  $K^H$ , así que está unívocamente determinado por  $\sigma(\gamma)$ , y por tanto la órbita de  $\gamma$  por  $H$  tiene exactamente  $|H|$  elementos. Por el teorema de la órbita, el grado de  $\gamma$  sobre  $K^H$  es  $|H|$ , y este grado es  $[K : K^H]$ .  $\square$

**Corolario 6.3.5.** *Si  $F \subset K$  es una extensión finita entonces  $|G(K/F)|$  divide a  $[K : F]$ .*

*Demostración.* Por el teorema del cuerpo fijo,  $|G(K/F)| = [K : K^{G(K/F)}]$ , y por la fórmula del grado para extensiones intermedias este último número divide a  $[K : F]$ .  $\square$

## 6.4. Extensiones de Galois

**Definición 6.4.1.** Una extensión finita  $F \subset K$  es de **Galois** si es normal y separable.

En particular, si  $F$  tiene característica cero, ser normal y ser de Galois es equivalente. Si la extensión  $F \subset K$  es de Galois y  $F \subset L \subset K$  es una extensión intermedia, entonces  $L \subset K$  es de Galois (ya hemos visto, independientemente, que es normal y separable).

**Teorema 6.4.2.** *Dada una extensión finita  $F \subset K$ , los siguientes enunciados son equivalentes:*

1.  $F \subset K$  es de Galois.
2.  $F = K^{G(K/F)}$ .
3.  $[K : F] = |G(K/F)|$ .

*Demostración.*  $2 \Leftrightarrow 3$  se sigue inmediatamente del teorema del cuerpo fijo, ya que siempre se tiene la inclusión  $F \subset K^{G(K/F)} \subset K$  y, por tanto,  $F = K^{G(K/F)}$  si y solo si  $[K : F] = [K : K^{G(K/F)}] = |G(K/F)|$ .

Veamos  $2 \Rightarrow 1$ . Por el corolario al teorema de la órbita, la extensión  $F = K^{G(K/F)} \subset K$  es separable, falta probar que es normal. Sea  $\alpha \in K$ , y  $f \in F[x]$  su polinomio mínimo, hay que probar que todas las raíces de  $f$  están en  $K$ . Sean  $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_r$  las raíces de  $f$  en  $K$ , y  $g(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_r)$ . Claramente  $g(x) | f(x)$ . Como los elementos de  $G(K/F)$  permutan las raíces



de  $g$ , el polinomio  $g$  es invariante por la acción de  $G(K/F)$ , es decir, está en  $K^{G(K/F)}[x] = F[x]$ . Y como tiene a  $\alpha$  como raíz, debe ser múltiplo del polinomio mínimo, es decir,  $f(x)|g(x)$ . Por tanto,  $g(x) = f(x)$  y  $f$  no tiene más raíces aparte de  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ , que están en  $K$ .

Veamos  $1 \Rightarrow 2$ . La extensión  $F \subset K$  es normal, y por tanto el cuerpo de descomposición de un polinomio  $p \in F[x]$ . Supongamos que la inclusión  $F \subset K^{G(K/F)}$  fuera estricta, y sea  $\alpha \in K^{G(K/F)} \setminus F$ . Como  $\alpha \notin F$ , su polinomio mínimo tiene grado mayor que 1, y por ser separable tiene al menos otra raíz  $\beta$ , que también está en  $K$  por ser la extensión  $F \subset K$  normal. Como  $\alpha$  y  $\beta$  tienen el mismo polinomio mínimo, existe un isomorfismo de extensiones de  $F$ ,  $\phi : F[\alpha] \rightarrow F[\beta]$  que envía  $\alpha$  en  $\beta$ . Notemos que  $K$  es el cuerpo de descomposición de  $p$  sobre  $F[\alpha]$  y sobre  $F[\beta]$ . Por el teorema de extensión de isomorfismos, existe un automorfismo  $K \rightarrow K$  que restringido a  $F[\alpha]$  coincide con  $\phi$ . En particular, este automorfismo envía  $\alpha$  en  $\beta \neq \alpha$ , lo cual contradice el hecho de que  $\alpha \in K^{G(K/F)}$ .  $\square$

Extraemos de la prueba anterior el siguiente resultado, que será útil más adelante:

**Corolario 6.4.3.** *Dada una extensión de Galois  $F \subset K$  y dos elementos  $\alpha, \beta \in K$  conjugados sobre  $F$ , existe un automorfismo  $\sigma \in G(K/F)$  tal que  $\sigma(\alpha) = \beta$ .*

**Corolario 6.4.4.** *Dada una extensión finita  $F \subset K$  y un subgrupo  $H \subset G(K/F)$ , la extensión  $K^H \subset K$  es de Galois y  $H = G(K/K^H)$ .*

*Demostración.* Sabemos que, en general,  $H \subset G(K/K^H)$  es un subgrupo, así que  $|H| \leq |G(K/K^H)|$ . También sabemos que  $|G(K/K^H)|$  divide a  $[K : K^H] = |H|$ , así que tenemos también la otra desigualdad  $|G(K/K^H)| \leq |H|$ . Esto prueba que  $H = G(K/K^H)$ , por tanto esta extensión es de Galois.  $\square$

**Corolario 6.4.5.** *Toda extensión finita separable  $F \subset K$  es una extensión intermedia  $F \subset K \subset L$  de una extensión de Galois  $F \subset L$ .*

*Demostración.* Sea  $\beta \in K$  un elemento primitivo de la extensión, y  $p(x) \in F[x]$  su polinomio mínimo, que es separable. Tomemos como  $L$  un cuerpo de descomposición de  $p(x)$  sobre  $K$  (que lo es también sobre  $F$ ). La extensión  $F \subset L$  es claramente normal, falta probar que es separable. Veamos, por inducción sobre el grado, que una extensión  $F \subset L$  que sea el cuerpo de



descomposición de un polinomio separable es una extensión de Galois (y, en particular, separable).

Por el teorema, basta probar que  $|G(L/F)| = [L : F]$ . Esto es obvio si  $[L : F] = 1$ , así que supongamos que  $[L : F] > 1$ , siendo  $L$  el cuerpo de descomposición de un polinomio separable  $p(x)$  sobre  $F$ . Sea  $\alpha \in L$  una raíz de  $p(x)$  que no esté en  $F$ ,  $q(x)$  su polinomio mínimo sobre  $F$  (que debe dividir a  $p(x)$ , y por tanto es separable), y denotemos por  $d$  su grado. Como la extensión es normal, las  $d$  raíces de  $q(x)$  están en  $L$ . Razonando como en la prueba del apartado  $1 \Rightarrow 2$  del teorema, existe un automorfismo de la extensión  $F \subset L$  que lleva  $\alpha$  en cada una de las  $d$  raíces de  $q(x)$ . Además, componiendo un tal automorfismo con un elemento de  $G(L/F(\alpha))$  (que fija  $\alpha$ ) obtenemos un automorfismo que actúa igual sobre  $\alpha$ , por lo que existen (al menos)  $|G(L/F(\alpha))|$  automorfismos que llevan  $\alpha$  en cada una de las  $d$  raíces de  $q(x)$ . Por tanto,

$$|G(L/F)| \geq d \cdot |G(L/F(\alpha))|.$$

Por hipótesis de inducción,  $|G(L/F(\alpha))| = [L : F(\alpha)]$  (ya que  $L$  es también el cuerpo de descomposición de  $p(x)$  sobre  $F(\alpha)$ ), de donde

$$|G(L/F)| \geq d \cdot [L : F(\alpha)] = [F(\alpha) : F] \cdot [L : F(\alpha)] = [L : F]$$

y por tanto se tiene la igualdad, es decir,  $F \subset L$  es de Galois (ya que la desigualdad contraria se tiene siempre).  $\square$

**Teorema 6.4.6.** (fundamental de la teoría de Galois) *Dada una extensión de Galois  $F \subset K$ , las siguientes aplicaciones son biyectivas y mutuamente inversas:*

$$\begin{array}{ccc} \{\text{ext. intermedias } F \subset L \subset K\} & \longleftrightarrow & \{\text{subgrupos } H \subset G(K/F)\}, \\ L & \mapsto & G(K/L), \\ K^H & \longleftarrow & H. \end{array}$$

*Demostración.* Dado un subgrupo  $H \subset G(K/F)$ , ya hemos probado en un corolario anterior que  $H = G(K/K^H)$ , así que la composición que empieza y acaba en la derecha es la identidad. Dada ahora una extensión intermedia  $F \subset L \subset K$ , sabemos que  $L \subset K$  es de Galois, así que por el teorema anterior  $K^{G(K/L)} = L$ .  $\square$

*Observación 6.4.7.* Observa que la correspondencia dada en el Teorema Fundamental da la vuelta a las inclusiones. Es decir, dados dos subgrupos  $H' \subset H \subset G(K/F)$  tenemos que  $K^{H'} \supset K^H$  y dadas extensiones intermedias  $F \subset L \subset L' \subset K$  tenemos que  $G(K/L) \supset G(K/L')$ . El subgrupo trivial se corresponde con  $K$  y el total con  $F$ .

**Corolario 6.4.8.** *Toda extensión finita separable  $F \subset K$  posee una cantidad finita de extensiones intermedias.*

*Demostración.* Cuando la extensión es de Galois el resultado es cierto porque el grupo  $G(K/F)$ , que es finito, tiene una cantidad finita de subgrupos, que se corresponden con las extensiones intermedias. Si  $F \subset K$  no fuera de Galois, basta tomar  $F \subset K \subset L$  con  $F \subset L$  de Galois y observar que toda extensión intermedia de  $F \subset K$  lo es también de  $F \subset L$ .  $\square$

**Teorema 6.4.9.** *Dada una extensión de Galois  $F \subset K$  y una extensión intermedia  $F \subset L \subset K$ ,  $F \subset L$  es de Galois si y solo si el subgrupo  $G(K/L) \subset G(K/F)$  es normal. En dicho caso*

$$\frac{G(K/F)}{G(K/L)} \cong G(L/F).$$

*Demostración.* Comenzaremos probando la equivalencia de la primera parte del enunciado.

$\Rightarrow$  Sea  $h \in G(K/L)$  un elemento cualquiera. Para ver que este subgrupo es normal tenemos que probar que, para todo  $f \in G(K/F)$ ,  $f^{-1}hf$  está en  $G(K/L)$ , es decir, que deja fijo a todo elemento de  $L$ . Sea  $\alpha \in L$ , entonces  $f(\alpha)$  es un conjugado de  $\alpha$ . Como la extensión  $F \subseteq L$  es normal,  $f(\alpha) \in L$ . Por tanto,  $h(f(\alpha)) = f(\alpha)$  o, equivalentemente,  $(f^{-1}hf)(\alpha) = f^{-1}(h(f(\alpha))) = \alpha$ .

$\Leftarrow$  Por el teorema de caracterización de las extensiones normales, debemos probar que para todo  $\alpha \in L$  el polinomio mínimo  $q(x)$  de  $\alpha$  sobre  $F$  se descompone en factores lineales en  $L[x]$ . Como la extensión  $F \subseteq K$  es normal,  $q(x)$  se descompone en  $K[x]$  como  $(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$ , y hay que probar que  $\alpha_i \in L$  para todo  $i$ . Como  $\alpha$  y  $\alpha_i$  son conjugados sobre  $F$ , existe un automorfismo  $f \in G(K/F)$  tal que  $f(\alpha) = \alpha_i$ .

Sea  $h \in G(K/L)$ , entonces  $h(\alpha_i) = h(f(\alpha)) = f(f^{-1}hf)(\alpha) = f(\alpha) = \alpha_i$ , ya que  $f^{-1}hf$  está en  $G(K/L)$  (y, por tanto, fija  $\alpha \in L$ ) por ser éste un subgrupo normal. Es decir,  $\alpha_i$  está en el cuerpo fijo de  $G(K/L)$ , que es  $L$ .

Una vez establecida la equivalencia de la primera parte del enunciado, demostraremos el isomorfismo de la segunda. Supongamos pues que  $F \subset L$  es de Galois. Hemos visto que entonces todo  $f \in G(K/F)$  se restringe a  $L$ , es decir  $f|_L \in G(L/F)$ . Esta restricción induce un homomorfismo de grupos

$$\begin{aligned} \Phi : G(K/F) &\longrightarrow G(L/F), \\ f &\mapsto f|_L. \end{aligned}$$

cuyo núcleo está formado por los automorfismos de  $K$  que actúan trivialmente en  $L$ , es decir,  $G(K/L)$ . El teorema de isomorfía nos da entonces un isomorfismo entre el cociente  $G(K/F)/G(K/L)$  y la imagen de  $\Phi$ , que es un subgrupo de  $G(L/F)$ . Pero esta imagen tiene orden  $|G(K/F)|/|G(K/L)| = [K : F]/[K : L] = [L : F] = |G(L/F)|$ , y por tanto es el grupo  $G(L/F)$  entero. □

## 6.5. El grupo de Galois como grupo de permutaciones

El **grupo simétrico** de  $n$  letras, es decir el **grupo de permutaciones** de  $\{1, \dots, n\}$ , se denotará  $S_n$ .

**Proposición 6.5.1.** *Dada una extensión  $F \subset K$ , si  $K$  es el cuerpo de descomposición de un polinomio  $p(x) \in F[x]$  con  $n$  raíces distintas, denotadas  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , en  $K$ , entonces hay un único homomorfismo*

$$\varphi : G(K/F) \longrightarrow S_n$$

*tal que, para un  $f \in G(K/F)$ , la permutación  $\varphi(f) = \sigma$  es la única que satisface la siguiente ecuación para todo  $i = 1, \dots, n$ ,*

$$f(\alpha_i) = \alpha_{\sigma(i)}.$$

*Además, este homomorfismo es inyectivo.*

*Demostración.* Como  $f$  preserva raíces de polinomios con coeficientes en  $F$ ,  $f$  ha de mandar el conjunto  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  dentro de sí mismo. Además ha de hacerlo de manera biyectiva por ser  $f$  un automorfismo, por tanto existe una única permutación  $\sigma \in S_n$  que satisface la ecuación del enunciado. Esto me permite definir la aplicación  $\varphi$  de manera única.

Veamos que  $\varphi$  es un homomorfismo de grupos. Por un lado  $\varphi(\text{id}_K)$  es la permutación identidad ya que  $\text{id}_K(\alpha_i) = \alpha_i$ . Por otro lado, dados  $f, g \in G(K/F)$ , si denotamos  $\varphi(f) = \sigma$  y  $\varphi(g) = \tau$  entonces

$$\begin{aligned} (f \circ g)(\alpha_i) &= f(g(\alpha_i)) \\ &= f(\alpha_{\tau(i)}) \\ &= \alpha_{\sigma(\tau(i))} \\ &= \alpha_{(\sigma \circ \tau)(i)}. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \varphi(f \circ g) &= \sigma \circ \tau \\ &= \varphi(f) \circ \varphi(g). \end{aligned}$$

Comprobemos por último que  $\varphi$  es inyectivo. Para ello debemos probar que si  $f \in G(K/F)$  es tal que  $\varphi(f)$  es la permutación identidad entonces  $f = \text{id}_K$ . Por definición  $\varphi(f)$  es la permutación identidad si y solo si  $f(\alpha_i) = \alpha_i$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Como  $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ , todo elemento  $\alpha \in K$  se puede escribir como polinomio en  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  con coeficientes en  $F$ , es decir

$$\alpha = \sum_{m_i \geq 0} b_{m_1, \dots, m_n} \alpha_1^{m_1} \cdots \alpha_n^{m_n}$$

para ciertos  $b_{m_1, \dots, m_n} \in F$ , casi todos nulos (y no necesariamente únicos, pero esto es irrelevante). Entonces

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= f\left(\sum_{m_i \geq 0} b_{m_1, \dots, m_n} \alpha_1^{m_1} \cdots \alpha_n^{m_n}\right) \\ &= \sum_{m_i \geq 0} f(b_{m_1, \dots, m_n}) f(\alpha_1^{m_1} \cdots \alpha_n^{m_n}) \\ &= \sum_{m_i \geq 0} f(b_{m_1, \dots, m_n}) f(\alpha_1)^{m_1} \cdots f(\alpha_n)^{m_n} \\ &= \sum_{m_i \geq 0} b_{m_1, \dots, m_n} \alpha_1^{m_1} \cdots \alpha_n^{m_n} \\ &= \alpha, \end{aligned}$$

así que  $f = \text{id}_K$ . En las ecuaciones anteriores hemos usado que  $f$  es un homomorfismo de anillos que deja fijo a  $F$  y a las raíces  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$  de  $p(x)$ .  $\square$

Un homomorfismo  $\varphi$  como el del enunciado se denomina **representación** del grupo de Galois como grupo de permutaciones. Como el homomorfismo  $\varphi$  es inyectivo, lo usaremos para identificar  $G(K/F)$  con su imagen en  $S_n$ . Si

cambiamos la numeración de las raíces de  $p(x)$  y denotamos  $\beta_i = \alpha_{\tau(i)}$  para alguna permutación  $\tau \in S_n$ , entonces

$$f(\beta_i) = f(\alpha_{\tau(i)}) = \alpha_{\sigma\tau(i)} = \beta_{\tau^{-1}\sigma\tau(i)},$$

es decir, la permutación asociada a  $f$  con respecto a la nueva numeración de las raíces es  $\tau^{-1}\sigma\tau$ . En particular, los subgrupos de  $S_n$  correspondientes son **conjugados**.

**Definición 6.5.2.** Dado un polinomio separable  $p(x) \in F[x]$  de grado  $n$ , su **grupo de Galois** es el grupo de Galois  $G(K/F)$  de un cuerpo de descomposición  $K$  de  $p(x)$  sobre  $F$ , visto como subgrupo de  $S_n$  a través del homomorfismo  $\varphi$  anterior. Está bien definido salvo conjugación por un elemento de  $S_n$ .

*Ejemplo 6.5.3.* (Grupo de Galois de  $x^3 - 2$ ) Denotemos por  $\alpha = \sqrt[3]{2}$  la raíz cúbica real de 2 y  $\zeta = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$  una raíz cúbica de la unidad. Las raíces de  $p(x) = x^3 - 2$  son entonces  $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = \alpha\zeta$  y  $\alpha_3 = \alpha\zeta^2$ . El cuerpo de descomposición de  $p(x)$  es  $K = \mathbb{Q}(\alpha, \alpha\zeta, \alpha\zeta^2) = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta)$ , que tiene grado 6 sobre  $\mathbb{Q}$  por la fórmula del producto. Cada automorfismo de  $G = G(K/\mathbb{Q})$  debe llevar  $\alpha$  en uno de sus conjugados  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , y  $\zeta$  en uno de sus conjugados  $\zeta, \zeta^2$  (raíces del polinomio mínimo de  $\zeta$ ,  $x^2 + x + 1$ ). Esto nos da seis opciones en total para la imagen del par  $(\alpha, \zeta)$ . Como esta imagen determina unívocamente el automorfismo (ya que  $\alpha$  y  $\zeta$  generan la extensión) y sabemos que hay exactamente seis de ellos, todas las posibles opciones deben darse en algún automorfismo.

Esto nos permite determinar completamente el grupo  $G$  de automorfismos de la extensión, a partir de las imágenes de los generadores  $\alpha$  y  $\zeta$  que, a su vez, nos permiten determinar la imagen de las otras dos raíces de  $p(x)$  y expresarlo así en forma de permutación de estas raíces:

|            |                 |               |                 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| $\alpha$   | $\zeta$         | $\alpha\zeta$ | $\alpha\zeta^2$ |
| $\sigma_1$ | $\alpha$        | $\zeta$       | $\alpha\zeta$   |
| $\sigma_2$ | $\alpha$        | $\zeta^2$     | $\alpha\zeta^2$ |
| $\sigma_3$ | $\alpha\zeta$   | $\zeta$       | $\alpha\zeta^2$ |
| $\sigma_4$ | $\alpha\zeta$   | $\zeta^2$     | $\alpha$        |
| $\sigma_5$ | $\alpha\zeta^2$ | $\zeta$       | $\alpha$        |
| $\sigma_6$ | $\alpha\zeta^2$ | $\zeta^2$     | $\alpha\zeta$   |

permutación  $\sigma_1$   $\sigma_2$   $\sigma_3$   $\sigma_4$   $\sigma_5$   $\sigma_6$

## 6.6. Extensiones ciclotómicas

**Definición 6.6.1.** Una **extensión ciclotómica** es una extensión  $F \subseteq K$  generada por un elemento  $\zeta \in K$  tal que  $\zeta^n = 1$  para algún entero  $n \geq 1$  (una raíz  $n$ -ésima de la unidad).

Supongamos que  $n$  es el menor entero positivo tal que  $\zeta^n = 1$ . En tal caso, decimos que  $\zeta$  es una **raíz primitiva  $n$ -ésima** de la unidad.

**Proposición 6.6.2.** *Toda extensión ciclotómica  $F \subseteq K = F(\zeta)$  es una extensión de Galois. Además, si  $\zeta$  es una raíz primitiva  $n$ -ésima de la unidad, el grupo de Galois  $G(K/F)$  es isomorfo a un subgrupo de  $(\mathbb{Z}/(n))^\times$ , el grupo multiplicativo de las unidades del anillo  $\mathbb{Z}/(n)$ .*

*Demostración.* Notemos que cualquier potencia de  $\zeta$  es una raíz del polinomio  $x^n - 1 \in F[x]$ . Además, si  $\zeta^i = \zeta^j$  con  $0 \leq i \leq j < n$  tenemos que  $\zeta^{j-i} = 1$  con  $0 \leq j-i < n$ , así que  $i = j$  por la minimalidad de  $n$ . Por tanto,  $1 = \zeta^0, \zeta^1, \dots, \zeta^{n-1}$  son las  $n$  raíces del polinomio  $x^n - 1$ , y todas ellas están en  $K = F(\zeta)$ , así que  $K$  es el cuerpo de descomposición de  $x^n - 1$  sobre  $F$ . Si  $F$  tiene característica  $p > 0$ , entonces  $n$  no puede ser múltiplo de  $p$ : de lo contrario, escribiendo  $n = mp$ , tendríamos  $0 = \zeta^n - 1 = \zeta^{mp} - 1 = (\zeta^m - 1)^p$ , por lo que  $\zeta^m = 1$ , lo que contradice la minimalidad de  $n$ . Concluimos que el polinomio  $x^n - 1$  es separable, pues su derivada  $nx^{n-1}$  no tiene factores comunes con  $x^n - 1$ . Su cuerpo de descomposición es, por tanto, separable. Como la extensión está generada por  $\zeta$ , todo automorfismo está unívocamente determinado por la imagen de  $\zeta$ , que debe ser una raíz primitiva  $n$ -ésima de la unidad (ya que  $\sigma(\zeta)^k = 1$  si y solo si  $\zeta^k = 1$  si  $\sigma \in G(K/F)$ ). En particular, es una raíz del polinomio  $x^n - 1$ , y por tanto de la forma  $\zeta^i$  para un único  $i \in \{0, \dots, n-1\}$ . Además, este  $i$  debe ser primo con  $n$ : de lo contrario, si  $d = \text{mcd}(i, n)$ , tendríamos que  $(\zeta^i)^{n/d} = \zeta^{in/d} = (\zeta^n)^{i/d} = 1^{i/d} = 1$ , por lo que  $\zeta^i$  no sería una raíz primitiva  $n$ -ésima. Podemos definir entonces una aplicación inyectiva

$$\psi: G(K/F) \longrightarrow (\mathbb{Z}/(n))^\times$$

que envía  $\sigma$  a la clase  $\bar{i} \in \mathbb{Z}/(n)$  del único  $i \in \{0, \dots, n-1\}$  tal que  $\sigma(\zeta) = \zeta^i$ . Veamos que es un homomorfismo: si  $\sigma, \tau \in G(K/F)$  son tales que  $\sigma(\zeta) = \zeta^i$  y  $\tau(\zeta) = \zeta^j$  con  $i, j \in \{0, \dots, n-1\}$ , entonces  $\tau(\sigma(\zeta)) = \tau(\zeta^i) = \tau(\zeta)^i = (\zeta^j)^i = \zeta^{ij} = \zeta^k$ , siendo  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  el resto de la división de  $ij$  entre  $n$ . Por tanto,  $\psi(\tau\sigma) = \bar{k} = \overline{ij} = \bar{i} \cdot \bar{j} = \psi(\tau)\psi(\sigma)$ . Como  $\psi$  es inyectivo, induce un isomorfismo entre  $G(K/F)$  y su imagen en  $(\mathbb{Z}/(n))^\times$ .  $\square$

**Corolario 6.6.3.** *El grupo de Galois de una extensión ciclotómica  $F \subseteq K = F(\zeta)$  es abeliano.*

En el caso particular en el que  $n$  es primo, sabemos que  $(\mathbb{Z}/(n))^\times$  es cíclico (por ser el grupo multiplicativo de un cuerpo). Como todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, obtenemos:



**Corolario 6.6.4.** *Si  $\zeta$  es una raíz primitiva  $p$ -ésima de la unidad, donde  $p$  es un número primo, el grupo de Galois de la extensión ciclotómica  $F \subseteq K = F(\zeta)$  es cíclico.*

Si  $F = \mathbb{Q}$ ,  $x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1)$  y el polinomio  $(x^p - 1)/(x - 1) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$  es irreducible: mediante el cambio de variable  $x \mapsto x + 1$  se transforma en  $((x + 1)^p - 1)/x = \sum_{i=1}^p \binom{p}{i} x^{i-1}$ , al cual podemos aplicar el criterio de Eisenstein para el primo  $p$  y concluir que es irreducible, por lo que el polinomio original lo es, y es entonces el polinomio mínimo de  $\zeta$  sobre  $\mathbb{Q}$ . El grado de la extensión  $F \subseteq K = F(\zeta)$  es entonces  $p - 1$ , igual al cardinal de  $(\mathbb{Z}/(p))^\times$ , por lo que el homomorfismo  $\psi$  debe ser biyectivo:

**Corolario 6.6.5.** *Sea  $p$  un número primo. El grupo de Galois de la extensión ciclotómica  $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta)$ , donde  $\zeta$  es una raíz primitiva  $p$ -ésima de la unidad, es isomorfo a  $(\mathbb{Z}/(p))^\times$ .*

Este último resultado es cierto si  $\zeta$  es una raíz primitiva  $n$ -ésima siendo  $n$  un entero arbitrario, no necesariamente primo, pero no lo demostraremos aquí. Usamos ahora estos resultados para completar la prueba de la constructibilidad de los polígonos regulares:

**Corolario 6.6.6.** *Sea  $p = 2^n + 1$  es un primo de Fermat. El polígono regular de  $n$  lados es constructible con regla y compás.*

*Demostración.* Como vimos en el tema anterior, debemos probar que el ángulo  $\frac{2\pi}{p}$  es constructible o, equivalentemente, que el número  $\cos \frac{2\pi}{p}$  lo es. Sea  $\zeta = \cos \frac{2\pi}{p} + i \cdot \sin \frac{2\pi}{p}$  una raíz primitiva  $p$ -ésima de la unidad, veamos que existe una cadena de extensiones

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n = \mathbb{Q}(\zeta)$$

tal que  $[K_i : K_{i-1}] = 2$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Entonces,  $\cos \frac{2\pi}{p} = \frac{1}{2}(\zeta + \zeta^{-1}) \in K_n$  será constructible.

Por la correspondencia de Galois, si  $G = G(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ , esto es equivalente a probar que existe una cadena de subgrupos

$$\{Id\} = G_n \subset G_{n-1} \subset \cdots \subset G_2 \subset G_1 \subset G_0 = G$$

tal que  $[G_i : G_{i-1}] = 2$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Y esto es cierto ya que  $G$  es cíclico de orden  $2^n$ , y tiene por tanto un único subgrupo de orden  $2^i$  para todo  $i$ , que contiene al único subgrupo de orden  $2^{i-1}$ .  $\square$

## 6.7. Extensiones de Kummer

Dado un cuerpo  $F$  de característica distinta de  $p$ , nuestro objetivo es estudiar el cuerpo de descomposición  $K$  del polinomio

$$q(x) = x^p - a \in F[x]$$

donde  $p$  es primo y  $a$  no tiene raíces  $p$ -ésimas en  $F$ . Si  $\alpha$  es una raíz compleja de  $q(x)$ , entonces el conjunto de todas sus raíces es

$$\alpha, \zeta_p \alpha, \dots, \zeta_p^{p-1} \alpha,$$

donde  $\zeta_p$  es la raíz  $p$ -ésima primitiva de la unidad, ya que todas son raíces del polinomio  $q(x)$  anterior y son todas distintas, pues  $\zeta_p$  tiene orden  $p$  para el producto. En particular si  $\zeta_p \in F$  entonces  $K = F[\alpha]$ .

**Proposición 6.7.1.** *Si  $\zeta_p \in F$  y  $q(x) = x^p - a \in F[x]$  no tiene raíces en  $F$  entonces el cuerpo de descomposición  $K$  de  $q(x)$  tiene grado  $p$  sobre  $F$ .*

*Demostración.* Sea  $\alpha$  una raíz compleja de  $q(x)$ . Hemos observado que  $K = F[\alpha]$  y  $\alpha$  es una raíz de  $q(x)$ , que es de grado  $p$ , por tanto  $[K : F] \leq p$ . Al ser  $F \subset K$  de Galois, para probar la otra desigualdad bastará ver que  $[K : F] = |G(K/F)| \geq p$ .

Como  $\alpha \notin F = K^{G(K/F)}$ , ha de existir algún  $f \in G(K/F)$  tal que  $f(\alpha) \neq \alpha$ . Como  $f$  preserva raíces de polinomios en  $F[x]$ ,  $f(\alpha) = \zeta_p^i \alpha$  para cierto  $0 < i < p$ . Usaremos esto para ver que las potencias  $f^j$  de  $f$  son diferentes para todo  $0 \leq j < p$ , así que  $G(K/F)$  tendrá en efecto al menos  $p$  elementos. Para ello basta comprobar que cada una de estas potencias  $f^j$  manda  $\alpha$  a un elemento diferente. Vamos a probar por inducción que

$$f^j(\alpha) = (\zeta_p^i)^j \alpha.$$

Todos estos elementos son diferentes ya que al ser  $p$  primo todas las potencias de  $\zeta_p$  distintas de 1, por ejemplo  $\zeta_p^i$ , tienen orden multiplicativo  $p$ , así que todos los  $(\zeta_p^i)^j$  son diferentes para  $0 \leq j < p$ . Para  $j = 1$  la ecuación anterior es obviamente cierta. Supongamos que es cierta para  $j - 1$ . Como  $\zeta_p \in F$  se tiene que  $f(\zeta_p) = \zeta_p$ . Por tanto,



$$\begin{aligned}
f^j(\alpha) &= f(f^{j-1}(\alpha)) \\
&= f((\zeta_p^i)^{j-1}\alpha) \\
&= (f(\zeta_p^i))^{j-1}f(\alpha) \\
&= (\zeta_p^i)^{j-1}\zeta_p^i\alpha \\
&= (\zeta_p^i)^j\alpha.
\end{aligned}$$

□

*Observación 6.7.2.* A posteriori vemos que, en las condiciones de la proposición anterior,  $x^p - a$  es un polinomio irreducible, pues cualquiera de sus raíces complejas tiene grado  $p$ .

Sorprendentemente el resultado anterior tiene un recíproco.

**Teorema 6.7.3.** *Si  $p$  es un primo,  $F$  es un cuerpo tal que  $\zeta_p \in F$  y  $F \subset K$  es una extensión de Galois de grado  $[K : F] = p$  entonces  $K = F[\alpha]$  para cierto  $\alpha \in K$  que es raíz de un polinomio de la forma  $x^p - a \in F[x]$ .*

*Demostración.* Al ser la extensión de Galois  $|G(K/F)| = [K : F] = p$ , el grupo  $G(K/F)$  es cíclico de orden  $p$ , así que cualquier  $f \in G(K/F)$  distinto de la identidad genera el grupo de Galois,

$$G(K/F) = \{f^0, f^1, \dots, f^{p-1}\}.$$

Sea  $\alpha \in K \setminus F$  y, para cada  $i = 1, \dots, p-1$ , denotemos  $\beta_i = \sum_{j=0}^{p-1} \zeta_p^{-ij} f^j(\alpha) = \alpha + \zeta_p^{-i} f(\alpha) + \zeta_p^{-2i} f^2(\alpha) + \dots + \zeta_p^{-(p-1)i} f^{p-1}(\alpha)$ . Veamos que algún  $\beta_i$  debe ser distinto de cero. De lo contrario, tendríamos que

$$0 = \sum_{i=1}^{p-1} \beta_i = \sum_{i=1}^{p-1} \sum_{j=0}^{p-1} \zeta_p^{-ij} f^j(\alpha) = \sum_{j=0}^{p-1} f^j(\alpha) \sum_{i=1}^{p-1} (\zeta_p^{-j})^i = p\alpha - \sum_{j=0}^{p-1} f^j(\alpha)$$

ya que, para  $j \neq 0$ ,  $\sum_{i=1}^{p-1} (\zeta_p^{-j})^i = -1$  por ser  $\zeta_p^{-j}$  raíz del polinomio  $x^{p-1} + \dots + x + 1$ . Deducimos que  $p\alpha = \sum_{j=0}^{p-1} f^j(\alpha)$ . Pero esto es imposible, ya que el término de la izquierda no está en  $F$  y el de la derecha sí lo está (puesto que es fijo por  $f$ ).

Aplicando  $f$  a  $\beta_i$ , obtenemos

$$f(\beta_i) = f\left(\sum_{j=0}^{p-1} \zeta_p^{-ij} f^j(\alpha)\right) = \sum_{j=0}^{p-1} \zeta_p^{-ij} f^{j+1}(\alpha) = \zeta_p^i \sum_{j=0}^{p-1} \zeta_p^{-i(j+1)} f^{j+1}(\alpha) = \zeta_p^i \beta_i,$$

por lo que  $f(\beta_i^p) = (\zeta_p^i \cdot \beta_i)^p = \beta_i^p$ , esto es,  $\beta_i^p \in F$  y  $\beta_i$  es raíz del polinomio  $x^p - \beta_i^p \in F[x]$ . Además, si  $\beta_i \neq 0$ , entonces  $f(\beta_i) = \zeta_p^i \cdot \beta_i \neq \beta_i$ , por lo que  $\beta_i \notin F$ . Como el grado de la extensión  $F \subseteq K$  es primo,  $\beta_i$  debe generar la extensión completa  $K$ .  $\square$

Igual que antes, en las condiciones del enunciado de este teorema el polinomio  $x^p - a$  es necesariamente irreducible.

Las extensiones del tipo que hemos estudiado en esta sección se denominan **extensiones de Kummer**.

## 6.8. Solubilidad por radicales

**Definición 6.8.1.** Decimos que  $\alpha \in \mathbb{C}$  es **soluble** sobre un cuerpo  $F$  si existe una cadena de extensiones

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n = K$$

tal que  $\alpha \in K$  y  $F_{i+1} = F_i[\sqrt[s_i]{r_i}]$  para ciertos  $r_i \in F_i$  y  $s_i \geq 2$ ,  $0 \leq i < n$ .

Los números solubles sobre  $F$  son los que se obtienen a partir de números de  $F$  realizando iteradamente sumas, restas, productos, divisiones por números no nulos y raíces  $n$ -ésimas. Nuestro objetivo es saber cuándo podemos hallar las raíces de un polinomio  $p(x) \in F[x]$  de este modo a partir de sus coeficientes, es decir, queremos saber cuándo las raíces de  $p(x)$  son solubles sobre  $F$ . Veremos cómo hacerlo usando el grupo de Galois del cuerpo de descomposición de  $p(x)$ .

*Observación 6.8.2.* Como  $\sqrt[s]{r} = \sqrt[s]{\sqrt[t]{r}}$ , no hay pérdida de generalidad si en la definición anterior suponemos que los  $s_i$  son todos primos.

Añadiendo las raíces de manera sucesiva vemos que si  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{C}$  son solubles entonces existe una cadena de extensiones como la de la definición tal que  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$ .

**Definición 6.8.3.** Un grupo  $G$  es **soluble** si existe una cadena de subgrupos

$$\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_n = G$$

tal que  $G_i \subset G_{i+1}$  es un subgrupo normal con cociente  $G_{i+1}/G_i$  abeliano para todo  $0 \leq i < n$ .

La solubilidad es una buena propiedad porque permite probar por inducción que muchas propiedades de los grupos abelianos son también ciertas para los grupos solubles.

*Observación 6.8.4.* Los grupos abelianos son solubles. Los grupos simétricos  $S_2$ ,  $S_3$  y  $S_4$  también, así como todos sus subgrupos. Sin embargo,  $S_n$  no es soluble para ningún  $n \geq 5$ , ni tampoco su subgrupo alternado  $A_n \subset S_n$ . La solubilidad se preserva por isomorfismos.

**Lemma 6.8.5.** *Dado un grupo  $G$  y un subgrupo normal  $N$ ,  $G$  es soluble si y solo si lo son  $N$  y  $G/N$ .*

*Demostración.* Denotamos  $p: G \rightarrow G/N$  a la proyección natural.  
 $\Rightarrow$  Si

$$\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_n = G$$

es una cadena en las condiciones de la definición entonces las cadenas siguientes demuestran que  $N$  y  $G/N$  son solubles,

$$\begin{aligned} \{e\} &= N \cap G_0 \subset N \cap G_1 \subset \cdots \subset N \cap G_n = N, \\ \{e\} &= p(G_0) \subset p(G_1) \subset \cdots \subset p(G_n) = G/N. \end{aligned}$$

Aquí usamos que, gracias al primer teorema de isomorfía,

$$\frac{N \cap G_{i+1}}{N \cap G_i} \subset \frac{G_{i+1}}{G_i} \cong \frac{p(G_{i+1})}{p(G_i)}.$$

$\Leftarrow$  Si  $N$  y  $G/N$  son solubles gracias a las cadenas

$$\begin{aligned} \{e\} &= N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \cdots \subset N_m = N, \\ \{e\} &= K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n = G/N, \end{aligned}$$

entonces  $G$  es soluble gracias a la cadena

$$\{e\} = N_0 \subset \cdots \subset N_m = p^{-1}(K_0) \subset \cdots \subset p^{-1}(K_n) = G.$$

Aquí usamos que, gracias al primer teorema de isomorfía,

$$\frac{p^{-1}(K_{i+1})}{p^{-1}(K_i)} \cong \frac{K_{i+1}}{K_i}.$$

□

**Corolario 6.8.6.** *Dos grupos  $G$  y  $H$  son solubles si y solo si  $G \times H$  es soluble.*

*Demostración.* Basta usar el primer teorema de isomorfía para observar que  $G \cong G \times \{e\} \subset G \times H$  es un subgrupo normal y  $(G \times H)/(G \times \{e\}) \cong H$ .  $\square$

**Proposición 6.8.7.** *Un grupo finito  $G$  es soluble si y solo si existe una cadena de subgrupos*

$$\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_n = G$$

*tal que  $G_i \subset G_{i+1}$  es un subgrupo normal con cociente  $G_{i+1}/G_i$  de orden primo,  $0 \leq i < n$ .*

*Demostración.* Antes que nada, observamos que la demostración del lema anterior también sirve para probar que si  $G$  es un grupo y  $N \subset G$  es un subgrupo normal, entonces  $G$  satisface la condición del enunciado de esta proposición si y solo si  $N$  y  $G/N$  la cumplen. En particular, dos grupos  $G$  y  $H$  la satisfacen si y solo si el producto  $G \times H$  la cumple. Partiendo de esto, abordamos ahora la prueba de esta proposición.

$\Leftarrow$  Es obvio porque todo grupo de orden primo es cíclico y por tanto abeliano.  
 $\Rightarrow$  Si  $G = \mathbb{Z}/(p^n)$  basta tomar  $G_i = (\bar{p}^{n-i})$ ,  $0 \leq i < n$ , ya que todos los subgrupos de  $G$  son normales por ser abelianos y  $\bar{p}^{n-i} \in \mathbb{Z}/(p^n)$  tiene orden  $p^i$ , así que  $|G_i| = p^i$  y por tanto

$$\begin{aligned} \left| \frac{G_{i+1}}{G_i} \right| &= \frac{|G_{i+1}|}{|G_i|} \\ &= \frac{p^{i+1}}{p^i} \\ &= p. \end{aligned}$$

Si  $G$  es abeliano el resultado también es cierto, ya que al ser finito sería un producto finito de grupos de la forma  $\mathbb{Z}/(p^n)$ , en virtud del segundo teorema de estructura.

En general, si  $G$  satisface la condición de solubilidad gracias a la cadena

$$\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_n = G,$$

vamos a probar por inducción que cada  $G_i$  satisface la condición del enunciado. Obviamente  $G_0$  la satisface por ser trivial. Si  $G_i$  la cumple, como  $G_i \subset G_{i+1}$  es normal y  $G_{i+1}/G_i$  la satisface por ser abeliano, tenemos que  $G_{i+1}$  también la cumple.  $\square$

**Lemma 6.8.8.** *Dados dos polinomios  $f_1, f_2 \in F[x]$ , si  $L_1$  y  $L_2$  son los cuerpos de descomposición de  $f_1$  y  $f_2$ , respectivamente, y  $K$  es el cuerpo de descomposición de  $f_1 f_2$  entonces  $G(K/F)$  es isomorfo a un subgrupo de  $G(L_1/F) \times G(L_2/F)$ .*

*Demostración.* Tenemos que  $F \subset L_1, L_2 \subset K$ , ya que las raíces de un producto de dos polinomios son la unión de las raíces de los factores. Consideramos el homomorfismo

$$G(K/F) \longrightarrow \frac{G(K/F)}{G(K/L_1)} \times \frac{G(K/F)}{G(K/L_2)} \cong G(L_1/F) \times G(L_2/F)$$

definido en cada coordenada como la proyección natural. El núcleo es  $G(K/L_1) \cap G(K/L_2)$ , es decir, los automorfismos de  $K$  que dejan fijas a las raíces tanto de  $f_1$  como de  $f_2$ . Un automorfismo así deja fijas a las raíces de  $f_1 f_2$  y por tanto a su cuerpo de descomposición  $K$ , así que tiene que ser la identidad. Como el núcleo es trivial, el homomorfismo es inyectivo y, en virtud del primer teorema de isomorfía, el dominio es isomorfo a un subgrupo del codominio.  $\square$

**Lemma 6.8.9.** *Si  $p_1, \dots, p_m$  son enteros primos entonces el grupo de Galois de la extensión de Galois  $F \subset F[\zeta_{p_1}, \dots, \zeta_{p_m}]$  es abeliano.*

*Demostración.* Para  $m = 1$  se prueba como en el caso  $F = \mathbb{Q}$ . Por inducción, si es cierto para  $m - 1$  primos, nuestro grupo de Galois es isomorfo a un subgrupo del producto de los de  $F \subset F[\zeta_{p_1}, \dots, \zeta_{p_{m-1}}]$  y  $F \subset F[\zeta_{p_m}]$  en virtud del lema anterior. El producto de grupos abelianos es abeliano y los subgrupos de los grupos abelianos también.  $\square$

**Teorema 6.8.10.** *Sea  $p(x) \in F[x]$  un polinomio con cuerpo de descomposición  $L$ . Las raíces complejas de  $p(x)$  son todas solubles sobre  $F$  si y solo si  $G(L/F)$  es un grupo soluble.*

*Demostración.*  $\Leftarrow$  Denotamos  $G = G(L/F)$ . Sea

$$\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset G_2 \subset \dots \subset G_n = G$$

una cadena de subgrupos como en la proposición anterior.

Supongamos primero que  $F$  tiene todas las raíces primitivas de la unidad asociadas a los primos que aparecen como el orden de los cocientes  $G_{i+1}/G_i$ . En este caso basta considerar la cadena de extensiones

$$L = L^{G_0} \supset L^{G_1} \supset \dots \supset L^{G_n} = F[\zeta_{p_1}, \dots, \zeta_{p_n}] = F.$$

En efecto, el teorema sobre extensiones de Kummer garantiza que cada  $L^{G_i} \supset L^{G_{i+1}}$  se obtiene añadiendo una raíz.

Si  $F$  no tuviera todas las raíces primitivas de la unidad mencionadas, denotamos  $F'$  y  $L'$  a los cuerpos obtenidos al añadirselas a  $F$  y a  $L$ , respectivamente. Por construcción, la extensión  $F \subset F'$  se puede interpolar como en la definición de número soluble. El grupo  $G(L'/L)$  es abeliano por el lema anterior y

$$\frac{G(L'/F)}{G(L'/L)} \cong G(L/F),$$

que es soluble, así que  $G(L'/F)$  es soluble y su subgrupo normal  $G(L'/F')$  también. Como  $F'$  posee todas las raíces primitivas de la unidad necesarias, el párrafo anterior demuestra que  $F' \subset L'$  también se puede interpolar como en la definición de número soluble. Por tanto  $F \subset L'$  también, concatenando ambas interpolaciones.

$\Rightarrow$  El argumento es muy parecido anterior. Lo dejamos como ejercicio.  $\square$